Δοκιμή και Αξιολόγηση Λογισμικών Προσομοίωσης με Εφαρμογή σε Παντογράφο

Τράμπας Ελευθέριος

Διπλωματική Εργασία

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Βλάχος

Ιωάννινα, Οκτώβριος, 2026



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
UNIVERSITY OF IOANNINA

Ευχαριστίες

Ευχαριστώ τον επιβλέποντα της εργασίας, κ. Κωνσταντίνο Βλάχο, για την ανάθεση του θέματος, την καθοδήγηση και τον χρόνο που διέθεσε σε όλη τη διάρκεια της δουλειάς.

Ευχαριστώ επίσης την οικογένειά μου και τους φίλους μου για την υποστήριξη και την υπομονή τους.

Ιωάννινα, Οκτώβριος 2026
Τράμπας Ελευθέριος

Περίληψη

Η εργασία δοκιμάζει και αξιολογεί τέσσερα λογισμικά προσομοίωσης ρομποτικής, τα Gazebo, Webots, MuJoCo και Unity, πάνω στον ίδιο μηχανισμό: έναν επίπεδο παντογράφο πέντε ράβδων με κλειστή κινηματική αλυσίδα, που χρησιμοποιείται σε απτικές συσκευές. Ο μηχανισμός στήθηκε από την αρχή και στους τέσσερις, με κοινή κινηματική και κοινό νόμο ελέγχου, ώστε οι διαφορές να αποδίδονται στον προσομοιωτή· στο Unity ο νόμος ελέγχου υλοποιήθηκε ξανά μέσα στη μηχανή. Περιγράφονται η εισαγωγή του μοντέλου, το κλείσιμο του βρόχου και η σύνδεση με το ROS 2 σε κάθε προσομοιωτή, καθώς και το κύριο πείραμα, έλεγχος δύναμης σε επαφή με τοίχο στα 0,5, 1 και 2 N. Στα 2 N και οι τέσσερις σταματούν στο όριο που προβλέπει η Ιακωβιανή. Η δύναμη που φτάνει στον τοίχο όμως διαφέρει: στον MuJoCo είναι το 99% της εκτίμησης, στο Unity σταθερά το 92%, λόγω του τρόπου με τον οποίο το PhysX εφαρμόζει την απόσβεση, και στον Gazebo από 62 έως 96%, με άλματα που συμφωνούν με την ξηρή τριβή των αρθρώσεων. Οι διαφορές αυτές δεν διακρίνονται στην κίνηση που δείχνει η οθόνη· φαίνονται μόνο όταν μετρηθεί η δύναμη στην επαφή.

Abstract

This thesis tests and evaluates four robotics simulation programs, Gazebo, Webots, MuJoCo and Unity, on the same mechanism: a planar five-bar pantograph with a closed kinematic chain, a mechanism used in haptic devices. The mechanism was built from scratch in all four, with shared kinematics and a shared control law, so that differences can be attributed to the simulator; in Unity the control law was reimplemented inside the engine. For each simulator, the thesis describes model import, loop closure and the connection to ROS 2, as well as the main experiment: force control against a wall at 0.5, 1 and 2 N. At 2 N all four stop at the limit predicted by the Jacobian. The force that reaches the wall, however, differs: in MuJoCo it is 99% of the estimate, in Unity a constant 92%, because of the way PhysX applies damping, and in Gazebo from 62% to 96%, with jumps consistent with dry friction in the joints. These differences cannot be seen in the motion on screen; they show only when the contact force itself is measured.

Πίνακας Περιεχομένων

Ευχαριστίες . . . . . **ii**

Περίληψη . . . . . **iii**

Abstract . . . . . **iv**

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή **1**

1.1 Κίνητρο 1

1.2 Ο Σκοπός της Εργασίας 1

1.3 Ερευνητικό Ερώτημα 3

1.4 Συνεισφορές 3

1.5 Δομή της Εργασίας 4

Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Υπόβαθρο **5**

2.1 Απτικές Συσκευές 5

2.2 Τι Κάνει μια Μηχανή Φυσικής 6

2.3 Από τη Δύναμη στην Κίνηση 7

2.4 Περιορισμοί και Επιλύτης 8

2.5 Ελάχιστες και Πλήρεις Συντεταγμένες 10

2.6 Το Πρόβλημα του Κλειστού Βρόχου 10

2.7 Επαφή και Μέτρηση Δύναμης 12

2.8 Οι Τέσσερις Μηχανές Φυσικής 13

2.9 Έλεγχος Δύναμης 14

2.10 Το ROS 2 15

Κεφάλαιο 3. Σχετική Βιβλιογραφία **16**

3.1 Συγκριτικές Μελέτες Προσομοιωτών 16

3.2 Προσομοίωση Παράλληλων Μηχανισμών 17

3.3 Διαφοροποίηση της Παρούσας Εργασίας 18

Κεφάλαιο 4. Ο Μηχανισμός του Παντογράφου **19**

4.1 Γεωμετρία και Δομή 19

4.2 Ευθεία Κινηματική 21

4.3 Αντίστροφη Κινηματική 23

4.4 Ιακωβιανή και Ιδιομορφίες 24

Κεφάλαιο 5. Κοινή Αρχιτεκτονική 26
5.1 Σχεδιαστικές Αρχές 26
5.2 Το ROS 2 ως Κοινό Στρώμα 27
5.3 Ροή Πληροφορίας 27
5.4 Ο Ελεγκτής Δύναμης 28
5.5 Τι Κρατήθηκε Πανομοιότυπο 30
5.6 Το Μοντέλο σε Τέσσερις Μορφές 30
Κεφάλαιο 6. Το Πείραμα με τον Τοίχο 32
6.1 Περιβάλλον Δοκιμών 32
6.2 Η Διάταξη 33
6.3 Τι Καταγράφεται 34
6.4 Παραδοχές του Πειράματος 34
Κεφάλαιο 7. Υλοποίηση σε Gazebo 35
7.1 Μοντέλο και Κινητήρες 35
7.2 Κλείσιμο του Βρόχου 36
7.3 Τοίχος και Μέτρηση της Δύναμης 38
7.4 Σύνδεση με το ROS 2 38
7.5 Προσαρμογές που Απαιτήθηκαν 39
Κεφάλαιο 8. Υλοποίηση σε Webots 40
8.1 Μοντέλο και Κινητήρες 40
8.2 Κλείσιμο του Βρόχου 41
8.3 Τοίχος και Μέτρηση της Δύναμης 41
8.4 Σύνδεση με το ROS 2 42
Κεφάλαιο 9. Υλοποίηση σε MuJoCo 44
9.1 Μοντέλο και Κινητήρες 44
9.2 Κλείσιμο του Βρόχου 45
9.3 Τοίχος και Μέτρηση της Δύναμης 46
9.4 Σύνδεση με το ROS 2 46
Κεφάλαιο 10. Υλοποίηση σε Unity 47
10.1 Μοντέλο και Κινητήρες 47
10.2 Κλείσιμο του Βρόχου 48
10.3 Ο Ελεγκτής μέσα στη Μηχανή 50
10.4 Τοίχος και Μέτρηση της Δύναμης 51
10.5 Σύνδεση με το ROS 2 53
10.6 Προσαρμογές που Απαιτήθηκαν 53
Κεφάλαιο 11. Αποτελέσματα 55

11.1 Gazebo 55
11.2 Webots 56
11.3 MuJoCo 56
11.4 Unity 57
11.5 Σύγκριση στα Τρία Επίπεδα 57
11.6 Σύνοψη 60
Κεφάλαιο 12. Σύγκριση και Συζήτηση 61
12.1 Πώς Έκλεισε ο Βρόχος σε Κάθε Προσομοιωτή 61
12.2 Τι Δείχνουν τα Αποτελέσματα 62
12.3 Απειλές Εγκυρότητας 65
Κεφάλαιο 13. Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία 67
13.1 Συμπεράσματα 67
13.2 Τι Αφήνει η Εργασία 68
13.3 Μελλοντική Εργασία 68
Βιβλιογραφία 69
Παράρτημα Α′. Οδηγίες Αναπαραγωγής 74
Α′.1 Κοινό Περιβάλλον 74
Α′.2 Gazebo 74
Α′.3 Webots 75
Α′.4 MuJoCo 75
Α′.5 Unity 75
Α′.6 Τα Γραφήματα της Εργασίας 76

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Σχεδόν κάθε ρομποτικό σύστημα περνά σήμερα πρώτα από την προσομοίωση. Ο μηχανισμός στήνεται σε λογισμικό, ο ελεγκτής ρυθμίζεται εκεί, και η μεταφορά στο πραγματικό υλικό γίνεται μόνο όταν η συμπεριφορά είναι η αναμενόμενη. Για τη δουλειά αυτή υπάρχουν αρκετοί ώριμοι προσομοιωτές, και όλοι παράγουν μια κίνηση που στην οθόνη φαίνεται σωστή. Η εργασία εξετάζει, με μετρήσεις, αν πίσω από την ίδια εικόνα βρίσκονται και τα ίδια νούμερα.

1.1 Κίνητρο

Το πόσο πιστή είναι μια προσομοίωση το καθορίζει η μηχανή φυσικής που τρέχει από κάτω: οι παραδοχές της, ο τρόπος με τον οποίο λύνει τους περιορισμούς και το βήμα ολοκλήρωσης. Δύο προσομοιωτές μπορεί να δείχνουν το ίδιο ρομπότ να κινείται με τον ίδιο τρόπο και να διαφωνούν σε μεγέθη που δεν απεικονίζονται πουθενά.

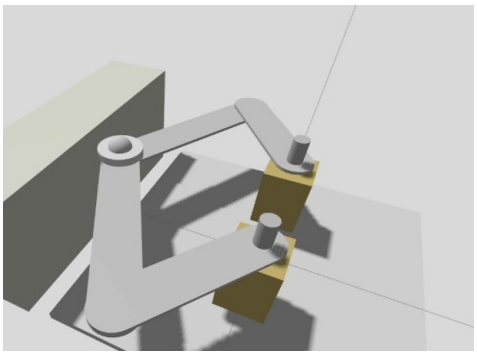
Στις απτικές συσκευές, όπως οι διατάξεις τύπου παντογράφου [CWH05], το μέγεθος που ενδιαφέρει είναι η *δύναμη*. Ένα σφάλμα θέσης της τάξης του χιλιοστού περνά απαρατήρητο, ενώ μια διαφορά δύναμης γύρω στο 7% το χέρι την αντιλαμβάνεται ήδη [PTD91]. Αν ένας ελεγκτής δύναμης ρυθμιστεί πάνω σε λανθασμένες τιμές, το λάθος θα φανεί μόνο όταν κατασκευαστεί η συσκευή.

Παρά τη σημασία του ζητήματος, οι δημοσιευμένες συγκρίσεις προσομοιωτών αφορούν κυρίως σειριακούς βραχίονες και κινητά ρομπότ [FWM22; AHA22], δομές που όλοι οι προσομοιωτές χειρίζονται χωρίς δυσκολία (Κεφάλαιο 3).

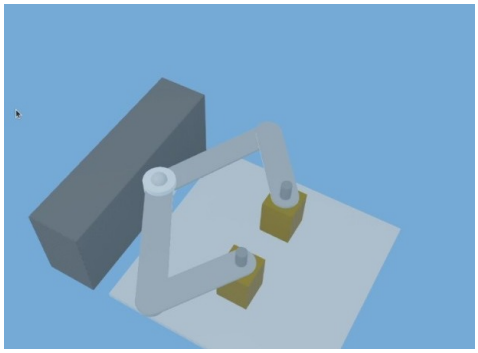
1.2 Ο Σκοπός της Εργασίας

Σκοπός της εργασίας είναι να βάλουμε τον ίδιο μηχανισμό σε τέσσερα διαφορετικά λογισμικά προσομοίωσης και να δούμε πώς λειτουργεί σε καθένα, καθώς και πώς γίνεται σε καθένα η εισαγωγή του μοντέλου. Επιλέχθηκε ένας επίπεδος παντογράφος πέντε ράβδων, μηχανισμός που συναντάται

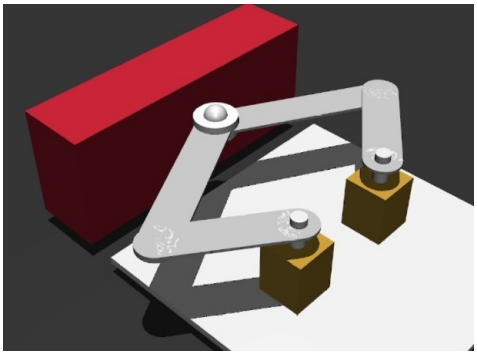
σε απτικές συσκευές (Ενότητα 2.1 και Κεφάλαιο 4), και οι προσομοιωτές Gazebo, Webots, MuJoCo και Unity (Εικόνα 1.1). Ο καθένας στηρίζεται σε άλλη μηχανή φυσικής: ο Gazebo στον DART, το Webots στο ODE, ο MuJoCo στη δική του και το Unity στο PhysX.



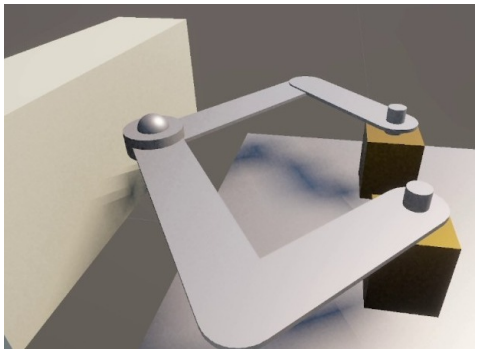
Gazebo, με τη μηχανή DART



Webots, με το ODE



MuJoCo, με τη δική του μηχανή



Unity, με το PhysX

Εικόνα 1.1. *Ο παντογράφος και ο τοίχος στους τέσσερις προσομοιωτές της εργασίας.*

Η σύγκριση οργανώθηκε ως ελεγχόμενο πείραμα. Η γεωμετρία του παντογράφου, ο τοίχος απέναντί του, η κινηματική, ο ελεγκτής και οι ρυθμίσεις του είναι κοινά, ώστε μια διαφορά στα αποτελέσματα να μπορεί να αποδοθεί στον προσομοιωτή. Στο Unity ο ελεγκτής χρειάστηκε να γραφτεί ξανά, ως script που εκτελείται μαζί με τη φυσική· οι διαφορές του από τον κοινό ελεγκτή καταγράφονται στην Ενότητα 5.5.

Ο παντογράφος έχει μια ιδιαιτερότητα που τον κάνει κατάλληλο για τέτοια σύγκριση. Το άκρο του κρατιέται ταυτόχρονα από δύο βραχίονες και ο μηχανισμός σχηματίζει κλειστό βρόχο, ενώ οι μορφές περιγραφής ρομπότ και οι αναδρομικοί αλγόριθμοι της δυναμικής υποθέτουν ότι κάθε κομμάτι έχει έναν μόνο γονέα (Ενότητα 2.6). Κάθε προσομοιωτής ξεπερνά το εμπόδιο αυτό με δικό του τρόπο, και η σύγκριση των τρόπων αποτελεί μέρος της εργασίας.

1.3 Ερευνητικό Ερώτημα

Η εργασία προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα:

> *Όταν ο μηχανισμός και ο κώδικας μένουν ίδιοι, πόσο και πού διαφέρουν τέσσερις προσομοιωτές;*

Για να απαντηθεί, εξετάζεται πρώτα το στήσιμο: πώς περιγράφεται ο μηχανισμός σε κάθε προσομοιωτή, πώς κλείνει ο βρόχος και πώς φτάνουν οι εντολές του ελεγκτή στους κινητήρες μέσω του ROS 2. Στη συνέχεια ο παντογράφος σπρώχνει έναν τοίχο με ελεγχόμενη δύναμη (Κεφάλαιο 6), και η δύναμη που ζητά ο ελεγκτής συγκρίνεται με εκείνη που υπολογίζει η μηχανή στην επαφή.

1.4 Συνεισφορές

- **Τέσσερις υλοποιήσεις του ίδιου μηχανισμού.** Ο παντογράφος στήθηκε από την αρχή σε Gazebo, Webots, MuJoCo και Unity, μαζί με τον τοίχο και τη μέτρηση της δύναμης επαφής. Οι οδηγίες για να ξαναστηθεί δίνονται στο Παράρτημα Α′.
- **Κοινός κώδικας ελέγχου.** Το `Kinematics.py`, με την κινηματική και την Ιακωβιανή, είναι κοινό στους τέσσερις, και ο ελεγκτής δύναμης έχει τις ίδιες παραμέτρους στους τρεις που επικοινωνούν μέσω ROS 2· η ταύτιση ελέγχθηκε αυτόματα. Το ότι οι υλοποιήσεις περιγράφουν πράγματι τον ίδιο μηχανισμό φαίνεται και στο πείραμα: όταν ζητείται περισσότερη δύναμη από όση επιτρέπουν οι κινητήρες, και οι τέσσερις σταματούν στο όριο που προβλέπει η Ιακωβιανή.
- **Αυτοματοποιημένα πειράματα.** Στον Gazebo και στον MuJoCo οι εκτελέσεις γίνονται, καταγράφονται και αναλύονται από ένα πλαίσιο που δουλεύει χωρίς γραφικό περιβάλλον, οπότε μπορούν να επαναληφθούν με τις ίδιες ρυθμίσεις.
- **Δύο προβλήματα που εντοπίστηκαν.** Στο αρχείο URDF του Unity μια γωνία είχε γραφτεί απόλυτη αντί για σχετική, με αποτέλεσμα τα δύο μισά του μηχανισμού να ξεκινούν 196 mm μακριά. Επιπλέον, η δύναμη επαφής του Unity βγαίνει σταθερά 8% μικρότερη από την εκτίμηση, λόγω της απόσβεσης του PhysX.

1.5 Δομή της Εργασίας

Το Κεφάλαιο 2 δίνει το θεωρητικό υπόβαθρο, από τις απτικές συσκευές ως τη λειτουργία μιας μηχανής φυσικής και το πρόβλημα του κλειστού βρόχου. Ακολουθούν η βιβλιογραφία (Κεφάλαιο 3) και η ανάλυση του μηχανισμού και της κινηματικής του (Κεφάλαιο 4). Το Κεφάλαιο 5 περιγράφει τον κοινό κώδικα και τη διαδρομή των μηνυμάτων μέσω του ROS 2, και το Κεφάλαιο 6 το πείραμα με τον τοίχο. Στα Κεφάλαια 7 έως 10 παρουσιάζονται οι τέσσερις υλοποιήσεις, με την ίδια διάταξη ενοτήτων: μοντέλο και κινητήρες, κλείσιμο του βρόχου, τοίχος και μέτρηση της δύναμης, σύνδεση με το ROS 2. Τα αποτελέσματα δίνονται στο Κεφάλαιο 11 και συζητούνται στο Κεφάλαιο 12, ενώ το Κεφάλαιο 13 συνοψίζει τα συμπεράσματα και τις κατευθύνσεις για συνέχεια.

Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Υπόβαθρο

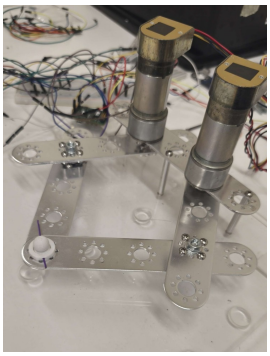
Πριν από τις υλοποιήσεις χρειάζονται μερικές βασικές έννοιες. Η πρώτη ενότητα περιγράφει την εφαρμογή που κινητοποιεί την εργασία, τις απτικές συσκευές. Οι επόμενες εξηγούν πώς μια μηχανή φυσικής μετατρέπει δυνάμεις σε κίνηση, πώς κρατά ενωμένες τις αρθρώσεις και γιατί ένας κλειστός βρόχος τη δυσκολεύει. Το κεφάλαιο κλείνει με τις τέσσερις μηχανές της εργασίας, τον έλεγχο δύναμης και το ROS 2.

2.1 Απτικές Συσκευές

Απτική συσκευή λέγεται ένας μηχανισμός με κινητήρες που ο χρήστης κρατά από μια λαβή. Η συσκευή ασκεί δύναμη στο χέρι του, και έτσι ο χρήστης νιώθει αντικείμενα που υπάρχουν μόνο στον υπολογιστή [HAC+04]. Η λειτουργία της είναι κυκλική. Όταν ο χρήστης κινεί τη λαβή, οι αισθητήρες μετρούν τις γωνίες των κινητήρων και από αυτές υπολογίζεται η θέση της λαβής· ο υπολογιστής αποφασίζει ποια δύναμη αντιστοιχεί σε αυτή τη θέση, οι κινητήρες την ασκούν, και ο κύκλος ξαναρχίζει. Ένα απλό εικονικό αντικείμενο είναι ο τοίχος. Όσο η λαβή απέχει από αυτόν, οι κινητήρες δεν κάνουν τίποτα, και μόλις τον ακουμπήσει σπρώχνουν προς τα πίσω [SCB04]. Με έναν τοίχο δουλεύει και το πείραμα αυτής της εργασίας, με τη διαφορά ότι εδώ τον σπρώχνει ο ίδιος ο παντογράφος μέσα στην προσομοίωση (Κεφάλαιο 6).

Στην Εικόνα 2.1 φαίνονται δύο οικογένειες μηχανισμών. Το Touch και το Phantom Premium της 3D Systems είναι σειριακοί βραχίονες: ανοιχτές αλυσίδες, στις οποίες κάθε ράβδος στηρίζεται στην προηγούμενη. Ασκούν δύναμη σε τρεις άξονες με τρεις κινητήρες [3D 26b; 3D 26a], και ο πρώτος Phantom περιγράφεται στο [MS94]. Το Novint Falcon ανήκει στους παράλληλους μηχανισμούς τύπου δέλτα, με τρεις βραχίονες που ξεκινούν από τρεις κινητήρες στη βάση και συναντώνται στη λαβή [MH09]. Με ανάλογο τρόπο ενώνονται στο άκρο οι δύο πλευρές του παντογράφου, ο οποίος είναι κι αυτός παράλληλος μηχανισμός, με δύο κινητήρες και κίνηση στο επίπεδο.

Επειδή στους παράλληλους μηχανισμούς οι κινητήρες μένουν πάνω στη



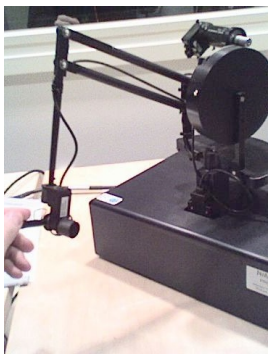
Ο παντογράφος της εργασίας
παράλληλος,
2 κινητήρες



3D Systems Touch
σειριακός,
3 κινητήρες



Novint Falcon
παράλληλος δέλτα,
3 κινητήρες



Phantom Premium 1.5
σειριακός,
3 κινητήρες

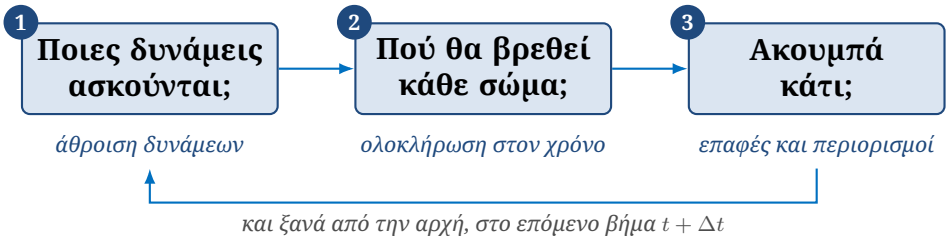
Εικόνα 2.1. *Ο παντογράφος της εργασίας δίπλα σε τρεις εμπορικές απτικές συσκευές. Οι τρεις τελευταίες φωτογραφίες είναι από το Wikimedia Commons, περικομμένες: Touch, ApLundell, CC BY-SA 4.0· Falcon, Novint14, CC BY-SA 3.0· Phantom Premium, Jouni Salo, κοινό κτήμα.*

βάση, τα κινούμενα μέρη είναι ελαφριά και η κατασκευή άκαμπτη. Ο μηχανισμός είναι επίσης οπισθοδηγήσιμος (backdrivable): ο χρήστης τον μετακινεί με μικρή αντίσταση και αισθάνεται κυρίως τη δύναμη των κινητήρων. Για τους λόγους αυτούς οι παράλληλοι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται συχνά σε απτικές διατάξεις [Mer06; CWH05; AKIF11]. Το μειονέκτημά τους είναι ο μικρότερος χώρος εργασίας και οι ιδιομορφίες στο εσωτερικό του, θέσεις όπου οι απαιτούμενες ροπές απειρίζονται [GA90].

Οι εφαρμογές των απτικών συσκευών είναι πολλές. Στην αποκατάσταση του χεριού μετά από εγκεφαλικό, ένας επίπεδος μηχανισμός πέντε ράβδων καθοδηγεί την κίνηση του ασθενούς [KHAV98]. Στον τηλεχειρισμό ο χειριστής αισθάνεται τι ακουμπά ένα ρομπότ που βρίσκεται μακριά [HS06]. Άτομα με προβλήματα όρασης αναγνωρίζουν σχήματα με την αφή [Sjö01], και στη διδασκαλία οι φοιτητές νιώθουν φαινόμενα όπως η απόσβεση και η ακαμψία [ROC00].

2.2 Τι Κάνει μια Μηχανή Φυσικής

Μηχανή φυσικής ονομάζεται το τμήμα του προσομοιωτή που υπολογίζει πώς κινούνται τα σώματα. Η κίνηση δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων· η μηχανή την κατασκευάζει σταδιακά, όπως μια ταινία καρέ καρέ, προχωρώντας τον χρόνο κατά ένα μικρό διάστημα Δt, που στους προσομοιωτές της εργασίας κυμαίνεται από 1 ως 16 ms. Οι υπολογισμοί ενός βήματος ακολουθούν τη σειρά της Εικόνας 2.2.



Εικόνα 2.2. *Οι υπολογισμοί ενός βήματος μιας μηχανής φυσικής. Κάτω από κάθε ερώτημα σημειώνεται το στάδιο που του αντιστοιχεί. Η σειρά είναι κοινή στους τέσσερις προσομοιωτές· αλλάζουν η υλοποίηση κάθε σταδίου και το μέγεθος του Δt.*

Η μηχανή αθροίζει πρώτα τις δυνάμεις που δρουν σε κάθε σώμα: τη βαρύτητα, τις ροπές των κινητήρων, την τριβή και την απόσβεση των αρθρώσεων. Από αυτές υπολογίζει πού θα βρεθεί το σώμα στο τέλος του βήματος και με ποια ταχύτητα. Ακολουθεί ο έλεγχος των επαφών. Αν μια μπάλα που πέφτει φτάσει στο πάτωμα, η μηχανή δεν της επιτρέπει να το διαπεράσει και υπολογίζει τη δύναμη με την οποία το πάτωμα την σπρώχνει. Τέτοιες συνθήκες, που πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα, ονομάζονται *περιορισμοί*. Περιορισμός είναι ότι ένα σώμα δεν μπαίνει μέσα σε άλλο, αλλά και ότι δύο σώματα που συνδέει μια άρθρωση μένουν συνδεδεμένα, και με αυτόν τον μηχανισμό κρατιέται κλειστός και ο βρόχος του παντογράφου. Οι τέσσερις μηχανές της εργασίας διαφέρουν κυρίως στην ολοκλήρωση, στην επίλυση των περιορισμών και στη μοντελοποίηση της επαφής, θέματα που εξετάζονται στη συνέχεια.

2.3 Από τη Δύναμη στην Κίνηση

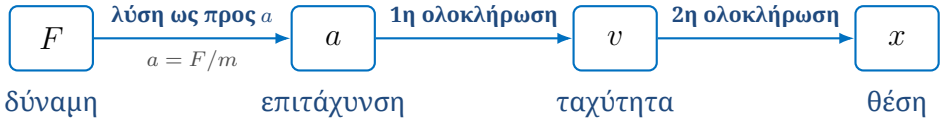
Ένας περιστροφικός κινητήρας δεν ασκεί δύναμη αλλά ροπή, που στρέφει τη ράβδο στερεωμένη στον άξονά του. Η ροπή ισούται με τη δύναμη επί την απόσταση από τον άξονα, γι’ αυτό ένα μακρύ κλειδί ξεβιδώνει πιο εύκολα μια βίδα. Στην άκρη μιας ράβδου μήκους l, ροπή τ αντιστοιχεί σε δύναμη τ / l κάθετη στη ράβδο· για τον παντογράφο η σχέση γενικεύεται με την Ιακωβιανή (Ενότητα 4.4).

Το πέρασμα από τη δύναμη στην κίνηση γίνεται με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα:

$$\boldsymbol{F} = m\,\boldsymbol{a}, \qquad \boldsymbol{a} = \frac{d^2\boldsymbol{x}}{dt^2} \tag{2.1}$$

Η επιτάχυνση είναι η δεύτερη παράγωγος της θέσης ως προς τον χρόνο, άρα ο νόμος αποτελεί διαφορική εξίσωση, την οποία η μηχανή λύνει αριθ-

μητικά (Εικόνα 2.3). Λύνοντας ως προς την επιτάχυνση παίρνει $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{F}/m$. Με μια πρώτη ολοκλήρωση βρίσκει την ταχύτητα στο τέλος του βήματος και με μια δεύτερη τη νέα θέση. Σε μηχανισμό με αρθρώσεις η μάζα αντικαθίσταται από τον πίνακα μάζας και οι δυνάμεις περιλαμβάνουν και εκείνες των περιορισμών, χωρίς να αλλάζει η σειρά των υπολογισμών.



Εικόνα 2.3. *Πώς η δύναμη γίνεται κίνηση σε κάθε βήμα: η μηχανή λύνει αριθμητικά τη διαφορική εξίσωση $F = m\,a$, όπου $a = d^2x/dt^2$, με βήμα Δt.*

Η μέθοδος ολοκλήρωσης

Για τις δύο ολοκληρώσεις ο απλούστερος τρόπος είναι η ρητή μέθοδος Euler, που θεωρεί την επιτάχυνση σταθερή μέσα στο βήμα και υπολογίζει τη νέα θέση με την παλιά ταχύτητα. Το κόστος της είναι μικρό, αλλά είναι πρώτης τάξης, με σφάλμα ανά βήμα ανάλογο του Δt^2, και σε ταλαντωτικά συστήματα προσθέτει ενέργεια. Οι περισσότεροι προσομοιωτές προτιμούν την ημι-ρητή παραλλαγή, στην οποία η θέση υπολογίζεται με τη *νέα* ταχύτητα:

$$\boldsymbol{v}_{k+1} = \boldsymbol{v}_k + \Delta t\,\boldsymbol{a}_k, \qquad \boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k + \Delta t\,\boldsymbol{v}_{k+1} \tag{2.2}$$

Η μέθοδος παραμένει πρώτης τάξης, είναι όμως συμπλεκτική και δεν διογκώνει την ενέργεια. Η μέθοδος Runge–Kutta τέταρτης τάξης κάνει τέσσερις ενδιάμεσες εκτιμήσεις σε κάθε βήμα και τις σταθμίζει, με τετραπλάσιο υπολογισμό και σφάλμα ανά βήμα της τάξης του Δt^5.

Από τους τέσσερις προσομοιωτές της εργασίας, ο Gazebo, το Webots και το Unity χρησιμοποιούν ημι-ρητό Euler. Το μοντέλο του MuJoCo ζητά ρητά τη μέθοδο Runge–Kutta τέταρτης τάξης. Και τα βήματα διαφέρουν (Πίνακας 2.1). Ο κόσμος του Gazebo ορίζει 1 ms, του Webots 16 ms, το μισό της προεπιλογής του, και τα scripts του Unity 2 ms αντί για 20 ms. Στον MuJoCo το μοντέλο δεν δηλώνει βήμα, και ισχύει η προεπιλογή των 2 ms.

2.4 Περιορισμοί και Επιλύτης

Μαθηματικά, ένας περιορισμός είναι μια εξίσωση που πρέπει να ισχύει σε κάθε χρονική στιγμή. Μια περιστροφική άρθρωση, για παράδειγμα, απαιτεί να συμπίπτουν δύο σημεία που ανήκουν σε διαφορετικά σώματα. Αν ο

περιορισμός γραφτεί ως $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}) = \mathbf{0}$, η παραγώγισή του ως προς τον χρόνο δίνει τη μορφή με την οποία δουλεύουν οι επιλύτες:

$$\boldsymbol{J}_c \, \dot{\boldsymbol{q}} = \mathbf{0} \tag{2.3}$$

με $\boldsymbol{J}_c$ την Ιακωβιανή του περιορισμού. Έργο του επιλύτη είναι να βρει δυνάμεις που, μαζί με τις υπόλοιπες, κρατούν τις ταχύτητες μέσα στο επιτρεπτό σύνολο.

Αυστηροί περιορισμοί και ποινή

Ένας περιορισμός μπορεί να θεωρηθεί *αυστηρός*, οπότε ο επιλύτης αναζητά δυνάμεις που τον ικανοποιούν ακριβώς, κάτι που κοστίζει σε υπολογισμό. Η εναλλακτική είναι η *ποινή*: όσο ο περιορισμός παραβιάζεται, ασκείται δύναμη επαναφοράς ανάλογη της παραβίασης, σαν από ένα πολύ σκληρό ελατήριο με απόσβεση. Ο περιορισμός τότε δεν ικανοποιείται ποτέ ακριβώς, και όσο σκληρότερο γίνεται το ελατήριο, τόσο μικρότερο βήμα χρειάζεται για να μείνει ευσταθής η προσομοίωση.

Απόκλιση και σταθεροποίηση

Και οι αυστηροί περιορισμοί έχουν ένα πρόβλημα. Ο επιλύτης εργάζεται με ταχύτητες, μηδενίζει δηλαδή την Εξίσωση (2.3) και όχι την ίδια την $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}) = \mathbf{0}$, με αποτέλεσμα τα μικρά αριθμητικά σφάλματα να συσσωρεύονται από βήμα σε βήμα και ένας κλειστός βρόχος να ανοίγει σιγά σιγά. Συνήθως αυτό αντιμετωπίζεται με τη σταθεροποίηση κατά Baumgarte, η οποία προσθέτει έναν διορθωτικό όρο ανάλογο της τρέχουσας παραβίασης:

$$\boldsymbol{J}_c \, \dot{\boldsymbol{q}} = -\frac{\alpha}{\Delta t} \, \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}) \tag{2.4}$$

Η παράμετρος α καθορίζει το ποσοστό του σφάλματος που διορθώνεται σε κάθε βήμα [Bau72]. Στο ODE η ίδια ποσότητα ονομάζεται ERP, και μια δεύτερη παράμετρος, η CFM, ρυθμίζει πόσο «μαλακός» επιτρέπεται να είναι ο περιορισμός [Smi06].

Σταθερές επαναλήψεις ή μέχρι τη λύση

Τα συστήματα των περιορισμών λύνονται συνήθως με επαναληπτικές μεθόδους τύπου Gauss–Seidel, που ικανοποιούν τους περιορισμούς έναν έναν

και ξαναπερνούν από όλους. Επειδή ο διαθέσιμος χρόνος ανά βήμα είναι περιορισμένος, ο αριθμός των επαναλήψεων ορίζεται σταθερός. Όταν εξαντληθεί, ο επιλύτης σταματά, και ό,τι δεν έχει διορθωθεί μένει ως υπολειπόμενο σφάλμα.

Έτσι δουλεύουν τρεις από τις τέσσερις μηχανές της εργασίας. Ο κόσμος του Gazebo ορίζει επιλύτη PGS (projected Gauss–Seidel), το Webots κρατά τις προεπιλογές του ODE, και το PhysX κάνει από προεπιλογή έξι επαναλήψεις θέσης και μία ταχύτητας, τις οποίες τα scripts του Unity αυξάνουν (Ενότητα 10.1). Ο MuJoCo διατυπώνει το πρόβλημα ως κυρτή βελτιστοποίηση και το λύνει με μέθοδο τύπου Newton, συνεχίζοντας μέχρι να βρει τη λύση, δηλαδή μέχρι το σφάλμα να πέσει κάτω από μια μικρή ανοχή.

2.5 Ελάχιστες και Πλήρεις Συντεταγμένες

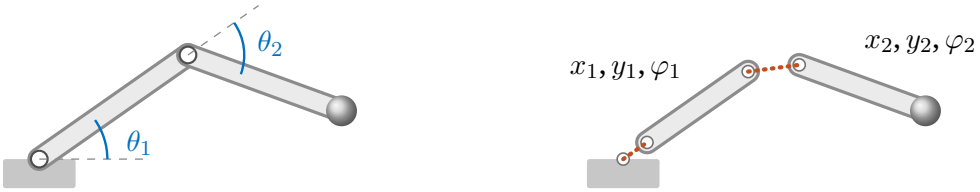
Μια ακόμη διαφορά ανάμεσα στις μηχανές βρίσκεται στις μεταβλητές με τις οποίες περιγράφουν έναν μηχανισμό, και από αυτήν εξαρτάται ποιες αρθρώσεις πρέπει να λύνονται σε κάθε βήμα (Εικόνα 2.4).

Στις *ελάχιστες συντεταγμένες* οι μόνες μεταβλητές είναι οι γωνίες των αρθρώσεων. Κάθε άρθρωση προσθέτει έναν βαθμό ελευθερίας, και η θέση μιας ράβδου βγαίνει από τη θέση του γονέα της και τη γωνία ανάμεσά τους. Ο επιλύτης ασχολείται μόνο με ό,τι δεν εκφράζεται με γωνίες, που στον παντογράφο είναι η ένωση η οποία κλείνει τον βρόχο. Σε αυτή την περιγραφή στηρίζονται οι αναδρομικοί αλγόριθμοι που υπολογίζουν τη δυναμική σε χρόνο ανάλογο του πλήθους των συνδέσμων [Fea08].

Στις *πλήρεις συντεταγμένες* κάθε ράβδος έχει τη δική της θέση και τον δικό της προσανατολισμό, στο επίπεδο (x, y, φ), και οι αρθρώσεις γράφονται ως εξισώσεις που δένουν ανά δύο τις ράβδους. Ο επιλύτης τις λύνει όλες, σε κάθε βήμα και κατά προσέγγιση. Από τις μηχανές της εργασίας, ο DART και ο MuJoCo ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, το ODE και το PhysX στη δεύτερη.

2.6 Το Πρόβλημα του Κλειστού Βρόχου

Τόσο οι αναδρομικοί αλγόριθμοι όσο και οι μορφές περιγραφής ρομπότ υποθέτουν ότι η δομή του μηχανισμού είναι *δέντρο*, όπου κάθε κομμάτι έχει έναν μόνο γονέα. Το URDF, η πιο διαδεδομένη από αυτές τις μορφές,

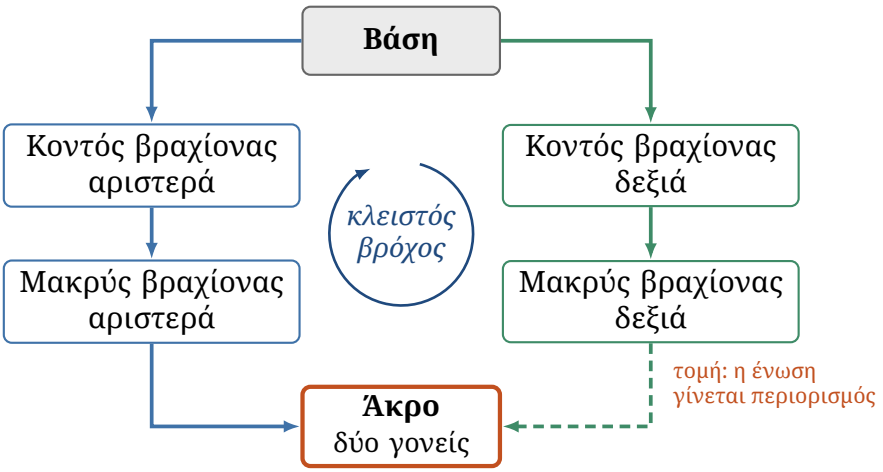


Ελάχιστες συντεταγμένες
Μεταβλητές είναι μόνο οι γωνίες θ_1, θ_2.
Λύνεται μόνο η ένωση που κλείνει τον βρόχο.

Πλήρεις συντεταγμένες
Κάθε ράβδος έχει δική της θέση και προσανατολισμό.
Κάθε άρθρωση γίνεται εξίσωση, και λύνονται όλες.

Εικόνα 2.4. *Οι δύο τρόποι περιγραφής ενός μηχανισμού. Στις ελάχιστες συντεταγμένες (DART, MuJoCo) οι θέσεις των ράβδων βγαίνουν από τις γωνίες. Στις πλήρεις (ODE, PhysX) οι ράβδοι είναι ελεύθερες, και οι πορτοκαλί διακεκομμένες γραμμές είναι οι αρθρώσεις, που ο επιλύτης πρέπει να κρατά ενωμένες σε κάθε βήμα.*

ορίζει κάθε άρθρωση με έναν γονέα και ένα παιδί, και κύκλο δεν μπορεί να τον γράψει. Για έναν σειριακό βραχίονα αυτό δεν είναι περιορισμός. Στον παντογράφο, αντίθετα, η βάση είναι γονέας των δύο κοντών βραχιόνων, κάθε κοντός βραχίονας γονέας ενός μακριού, και οι δύο μακριοί καταλήγουν στο ίδιο κομμάτι, το άκρο, που αποκτά έτσι δύο γονείς (Εικόνα 2.5). Ακολουθώντας τα κομμάτια από τη βάση, περνάμε από το άκρο και επιστρέφουμε στη βάση: αυτός είναι ο κλειστός βρόχος, μέσα στον οποίο οι γωνίες των αρθρώσεων δεν είναι πια ανεξάρτητες.



Εικόνα 2.5. *Ο παντογράφος ως οικογένεια κομματιών, με τα βέλη από τον γονέα στο παιδί. Το άκρο είναι παιδί και των δύο μακριών βραχιόνων, άρα η δομή δεν είναι δέντρο. Για να γραφτεί ως δέντρο, ο βρόχος κόβεται στο άκρο (διακεκομμένο βέλος), και η ένωση που κόπηκε την κρατά η μηχανή ως περιορισμό σε κάθε βήμα.*

Ο βρόχος αντιμετωπίζεται αν κοπεί σε ένα σημείο, εδώ στο άκρο, ώστε η δομή να γίνει δέντρο, και η ένωση που κόπηκε δοθεί στη μηχανή ως πε-

ριορισμός. Η μορφή του περιορισμού εξαρτάται από τις συντεταγμένες της μηχανής. Σε ελάχιστες συντεταγμένες προστίθεται ρητά, ως επιπλέον στοιχείο στο σημείο της τομής. Σε πλήρεις συντεταγμένες δεν υπάρχει ιεραρχία που να χρειάζεται τομή, και η άρθρωση του βρόχου γράφεται όπως όλες οι άλλες. Τις λύσεις που επέλεξε κάθε προσομοιωτής τις περιγράφουν τα Κεφάλαια 7 έως 10, και η Ενότητα 12.1 τις συγκρίνει.

2.7 Επαφή και Μέτρηση Δύναμης

Για το πείραμα της εργασίας, που είναι ένας έλεγχος δύναμης πάνω σε τοίχο, η μοντελοποίηση της επαφής έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ξηρή τριβή κατά Coulomb ορίζει γεωμετρικά έναν κώνο, τον οποίο οι περισσότερες μηχανές προσεγγίζουν με πυραμίδα, και γι’ αυτό η τριβή δεν είναι ακριβώς η ίδια προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι μηχανές διαφέρουν επίσης στο αν θεωρούν την επαφή άκαμπτη ή ενδοτική. Στην άκαμπτη επαφή η διείσδυση απαγορεύεται και η δύναμη προκύπτει από συνθήκη συμπληρωματικότητας. Η ενδοτική επιτρέπει μικρή διείσδυση και υπολογίζει τη δύναμη από αυτήν· είναι αριθμητικά πιο ήπια και δίνει συνεχείς δυνάμεις, που διευκολύνουν τον έλεγχο, υποεκτιμά όμως συστηματικά τη δύναμη στην αρχή της επαφής.

Τρεις τρόποι να μετρηθεί η δύναμη

Η δύναμη επαφής δεν διαβάζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους προσομοιωτές, και ο τρόπος επηρεάζει το αποτέλεσμα. Όπου είναι δυνατό, η δύναμη ζητείται απευθείας από τον επιλύτη, που την έχει ήδη υπολογίσει για τη συγκεκριμένη επαφή. Είναι η ακριβέστερη επιλογή, αφού δεν μεσολαβεί κανένας ενδιάμεσος υπολογισμός. Μια δεύτερη επιλογή είναι η ώθηση του βήματος διαιρεμένη με τη διάρκειά του, τιμή σωστή κατά μέσο όρο αλλά θορυβώδης και εξαρτημένη από το βήμα. Τέλος, μπορεί να παρεμβληθεί αισθητήρας δύναμης-ροπής ως ξεχωριστό σώμα, όπως σε ένα πραγματικό ρομπότ. Ο αισθητήρας ξεχωρίζει την εξωτερική δύναμη από τις εσωτερικές δυνάμεις του μηχανισμού, μετρά όμως ό,τι φτάνει σε αυτόν *μετά* τις απώλειες στις αρθρώσεις, και η ένδειξή του επηρεάζεται από την τριβή.

2.8 Οι Τέσσερις Μηχανές Φυσικής

Ο Πίνακας 2.1 συνοψίζει για τις τέσσερις μηχανές όσα αναφέρθηκαν: συντεταγμένες, επιλύτη, βήμα και ολοκληρωτή.

Μηχανή	Συντεταγμένες	Επιλύτης	Βήμα	Ολοκληρωτής
DART (Gazebo)	ελάχιστες	σταθερές επαναλήψεις	1 ms	ημι-ρητός Euler
ODE (Webots)	πλήρεις	σταθερές επαναλήψεις	16 ms	ημι-ρητός Euler
MuJoCo	ελάχιστες	μέχρι τη λύση	2 ms	**RK4**
PhysX (Unity)	πλήρεις	σταθερές επαναλήψεις	2 ms	ημι-ρητός Euler

Πίνακας 2.1. *Οι τέσσερις μηχανές φυσικής όπως χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία. Το βήμα ολοκλήρωσης κυμαίνεται από* 1 *ως* 16 ms.

DART

Ο DART, η μηχανή του Gazebo, αναπτύχθηκε με προτεραιότητα την ακρίβεια στη δυναμική των ρομπότ και δουλεύει σε ελάχιστες, γενικευμένες συντεταγμένες [LGH+18]. Ως βιβλιοθήκη υποστηρίζει κλειστούς βρόχους, η δυνατότητα αυτή όμως δεν είναι διαθέσιμη από τα αρχεία περιγραφής του Gazebo, και ο βρόχος χρειάστηκε να κλείσει διαφορετικά (Κεφάλαιο 7).

ODE

Το ODE, στο οποίο βασίζεται το Webots, είναι η παλαιότερη από τις τέσσερις μηχανές, δοκιμασμένη σε πολλές εφαρμογές και γρήγορη. Δουλεύει σε πλήρεις συντεταγμένες, με επαναληπτικό επιλύτη και τις παραμέτρους ERP και CFM [Smi06].

MuJoCo

Ο MuJoCo είναι ταυτόχρονα μηχανή φυσικής και προσομοιωτής. Σχεδιάστηκε για έρευνα στον έλεγχο και στη μηχανική μάθηση, όπου ένα πείραμα τρέχει εκατομμύρια φορές και πρέπει να δίνει κάθε φορά το ίδιο αποτέλεσμα [TET12]. Χρησιμοποιεί ελάχιστες συντεταγμένες, λύνει τους περιορισμούς ως πρόβλημα κυρτής βελτιστοποίησης, και η μορφή περιγραφής του επιτρέπει να δηλωθεί απευθείας το κλείσιμο ενός βρόχου. Τις δυνάμεις επαφής τις διαθέτει έτοιμες.

PhysX

Το PhysX του Unity προέρχεται από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια [ETT15], όπου προτεραιότητα έχει μια πειστική εικόνα σε σταθερό ρυθμό καρέ και λιγότερο η φυσική ακρίβεια. Κάθε σώμα έχει πλήρεις συντεταγμένες, και όλα λύνονται ως περιορισμοί με σταθερό αριθμό επαναλήψεων. Υπάρχει και μια αναπαράσταση ελάχιστων συντεταγμένων, τα ArticulationBody, η οποία όμως δεν επιτρέπει κλειστό βρόχο [Uni26c]· γι' αυτό η υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιεί σώματα Rigidbody με αρθρώσεις.

Η πρόβλεψη

Με βάση τα παραπάνω, πριν από τα πειράματα περιμέναμε την πιο πιστή δύναμη επαφής από τον MuJoCo, αφού μόνο αυτός λύνει τους περιορισμούς ώσπου να ικανοποιηθούν και δηλώνει τον βρόχο εγγενώς. Στους άλλους τρεις ο σταθερός αριθμός επαναλήψεων αφήνει κάποιο σφάλμα στους περιορισμούς, και αυτό μπορεί να φανεί στη δύναμη που φτάνει στον τοίχο, ιδίως στο Webots, με το μεγάλο βήμα των 16 ms, και στο Unity, με τις πλήρεις συντεταγμένες. Το αν η πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε συζητείται στο Κεφάλαιο 12.

2.9 Έλεγχος Δύναμης

Στον έλεγχο δύναμης ο ελεγκτής ορίζει την επιθυμητή δύναμη στο σημείο επαφής και τη μετατρέπει σε ροπές κινητήρων με τη σχέση της κινητοστατικής [Cra20]

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{F} \tag{2.5}$$

όπου $\boldsymbol{J}$ η Ιακωβιανή του μηχανισμού (Ενότητα 4.4). Αν το άκρο δεν ακουμπά πουθενά, μια σταθερή δύναμη το επιταχύνει χωρίς όριο. Ο έλεγχος εμπέδησης αποφεύγει το πρόβλημα κάνοντας τον μηχανισμό να συμπεριφέρεται σαν ελατήριο με απόσβεση [Hog85]:

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{K}(\boldsymbol{x}_{\text{ref}} - \boldsymbol{x}) - \boldsymbol{D}\dot{\boldsymbol{x}} \tag{2.6}$$

Ο ελεγκτής της εργασίας συνδυάζει τα δύο: κατά τον άξονα του τοίχου ελέγχει δύναμη, και στον κάθετο άξονα κρατά τη θέση με εμπέδηση (Ενότητα 5.4).

2.10 Το ROS 2

Το ROS 2 είναι ενδιάμεσο λογισμικό που επιτρέπει στα προγράμματα ενός ρομπότ να ανταλλάσσουν μηνύματα [MFG+22]. Η εφαρμογή χωρίζεται σε μικρά προγράμματα, τους *κόμβους*, καθένας με μία αρμοδιότητα: ένας διαβάζει τους αισθητήρες, άλλος αποφασίζει, άλλος οδηγεί τους κινητήρες. Τα μηνύματα, για παράδειγμα γωνίες, δυνάμεις ή εντολές, κυκλοφορούν σε ονομασμένα *θέματα*. Ο κόμβος που παράγει μια πληροφορία τη δημοσιεύει σε ένα θέμα, και όσοι τη χρειάζονται εγγράφονται σε αυτό· η μεταφορά στηρίζεται στο πρότυπο DDS [OMG15]. Μαζί με το σύστημα των μηνυμάτων, το ROS 2 δίνει έτοιμα εργαλεία για καταγραφή δεδομένων, γραφήματα και απεικόνιση του ρομπότ.

Για μια σύγκριση προσομοιωτών η σημαντικότερη ιδιότητα του ROS 2 είναι ότι ο ελεγκτής δεν χρειάζεται να ξέρει τι βρίσκεται στην άλλη άκρη. Τα μηνύματα που στέλνει και λαμβάνει είναι τα ίδια είτε απέναντι υπάρχει πραγματικό ρομπότ είτε ένας προσομοιωτής, με όποια μηχανή φυσικής κι αν τρέχει. Στην εργασία το ROS 2 μεταφέρει τις ροπές από τον ελεγκτή στον προσομοιωτή και τις μετρήσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (Κεφάλαιο 5). Το πλαίσιο `ros2_control`, που προσφέρει έτοιμους ελεγκτές, δεν χρησιμοποιήθηκε, γιατί δεν υποστηρίζεται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους προσομοιωτές και θα έδινε σε κάποιους ένα πλεονέκτημα άσχετο με τη μηχανή φυσικής.

Κεφάλαιο 3. Σχετική Βιβλιογραφία

Η εργασία συνδέεται με δύο ομάδες δημοσιεύσεων: τις συγκρίσεις προσομοιωτών ρομποτικής και τις προσομοιώσεις μηχανισμών με κλειστές κινηματικές αλυσίδες. Το κεφάλαιο εξετάζει τις δύο ομάδες χωριστά και στο τέλος εξηγεί πού τοποθετείται η παρούσα εργασία ανάμεσά τους.

3.1 Συγκριτικές Μελέτες Προσομοιωτών

Μία από τις πρώτες συγκρίσεις είναι αυτή των Boeing και Bräunl, οι οποίοι αξιολόγησαν ποιοτικά ελεύθερα διαθέσιμες μηχανές φυσικής για προσομοιώσεις και παιχνίδια, ως προς τον ολοκληρωτή, τις συνδέσεις σωμάτων και την ανίχνευση συγκρούσεων [BB07]. Ποσοτική προσέγγιση ακολούθησαν οι Erez, Tassa και Todorov, που όρισαν μέτρα για τις αριθμητικές δυσκολίες της ρομποτικής και έτρεξαν το ίδιο μοντέλο σε Bullet, Havok, MuJoCo, ODE και PhysX [ETT15]. Το συμπέρασμά τους ήταν ότι κάθε μηχανή αποδίδει καλύτερα στον τύπο συστήματος για τον οποίο σχεδιάστηκε.

Μέρος της βιβλιογραφίας στηρίζεται στην εμπειρία των χρηστών. Σε έρευνα των Ivaldi κ.ά. με ερωτηματολόγια σε ερευνητές της ρομποτικής, κανένας προσομοιωτής γενικής χρήσης δεν ξεχώρισε [IPPN14]. Μια ευρύτερη καταγραφή των προσομοιωτών ανά πεδίο της ρομποτικής δίνουν οι Collins κ.ά. [CCVH21], ενώ οι Choi κ.ά. εξετάζουν τα εμπόδια που συναντά όποιος χρησιμοποιεί την προσομοίωση στην πράξη [CCD+21].

Οι ποσοτικές συγκρίσεις περιορίζονται συνήθως σε μία κατηγορία ρομπότ ή εφαρμογών. Τα V-REP, Gazebo και ARGoS συγκρίθηκαν από τους Pitonakova κ.ά. ως προς τα χαρακτηριστικά, τη χρηστικότητα και την απόδοση [PGPW18]. Για κινητά ρομπότ, η μελέτη των Farley κ.ά. αντιπαραβάλλει τα CoppeliaSim, Gazebo, MORSE και Webots με έμφαση στην ακρίβεια της κίνησης [FWM22]. Στον χειρισμό αντικειμένων, οι Audonnet κ.ά. έτρεξαν τις ίδιες εργασίες με ρομποτικό βραχίονα σε προσομοιωτές συμβατούς με το ROS 2, χωρίς κάποιος να υπερέχει συνολικά [AHA22].

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελεί η ενισχυτική μάθηση, όπου η ταχύτητα της προσομοίωσης είναι κρίσιμη. Οι Körber κ.ά. μέτρησαν τέσσερα δημοφιλή

περιβάλλοντα και διαπίστωσαν ότι ωφελούνται κυρίως από τις επιδόσεις ενός πυρήνα [KLR+21]. Σε εννέα πλαίσια, ανάμεσά τους και οι τέσσερις προσομοιωτές αυτής της εργασίας, οι Kaup κ.ά. βρήκαν ότι ο MuJoCo προηγείται σε απόδοση και ευελιξία και ότι το Unity, εύκολο στη χρήση, υστερεί σε πιστότητα [KWH+24]. Τέλος, οι Laukaitis κ.ά. εκπαίδευσαν πολιτικές ελέγχου στον MuJoCo και τις επαλήθευσαν στο Webots, αναπτύσσοντας μεθοδολογία ώστε τα δύο μοντέλα να συμφωνούν [LŠM25].

Όσες συγκρίσεις εξετάζουν συγκεκριμένα ρομπότ αφορούν ανθρωποειδή, κινητά ρομπότ και ρομποτικούς βραχίονες [IPPN14; FWM22; AHA22], δηλαδή μηχανισμούς χωρίς κλειστούς κινηματικούς βρόχους, και οι υπόλοιπες κρίνουν τις μηχανές με γενικά κριτήρια ακρίβειας, ταχύτητας ή ευκολίας.

3.2 Προσομοίωση Παράλληλων Μηχανισμών

Ότι οι κλειστές αλυσίδες δυσκολεύουν τους αλγορίθμους της δυναμικής είναι γνωστό από τη θεωρία: οι αναδρομικοί αλγόριθμοι προϋποθέτουν δέντρο, και ο βρόχος πρέπει να κοπεί και να κλείσει με επιπλέον περιορισμούς [Fea08] (Ενότητα 2.6). Οι παράλληλοι μηχανισμοί και οι ιδιομορφίες τους έχουν μελετηθεί εκτενώς ως προς την κινηματική και τη σχεδίαση [Mer06; GA90]. Αντίθετα, οι εργασίες που βρέθηκαν για κλειστές αλυσίδες σε προσομοιωτές ρομποτικής ασχολούνται κυρίως με το πώς στήνεται το μοντέλο σε έναν συγκεκριμένο προσομοιωτή.

Οι Bailey, Gebis και Žefran περιγράφουν τη μεταφορά ενός ρομπότ με κλειστές αλυσίδες από το SolidWorks στον Gazebo. Το εργαλείο εξαγωγής αποδίδει μόνο μέρος της κινηματικής δομής, και οι κλειστές αλυσίδες συμπληρώνονται στο μοντέλο με το χέρι [BGŽ16]. Η εργασία τους αφορά τον κλασικό Gazebo· στο νεότερο gz-sim, με τον DART, μια τέτοια άρθρωση απορρίπτεται κατά τη φόρτωση [GzP19], πρόβλημα που συναντήσαμε και εμείς (Ενότητα 7.2). Σε ρομπότ παράλληλων καλωδίων, οι Okoli κ.ά. μοντελοποίησαν κάθε καλώδιο στον Gazebo ως αλυσίδα αρθρώσεων χωρίς μάζα [OLKC19], και οι Saipullah κ.ά. προσομοίωσαν μέσω του ROS 2 ένα ρομπότ Delta, του οποίου ο βραχίονας σχηματίζει κλειστή αλυσίδα, συγκρίνοντας διαφορετικά plugins του Gazebo για την κίνησή του [SMC+22]. Και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιείται ένας μόνο προσομοιωτής.

Για τον παντογράφο πέντε ράβδων υπάρχουν αναλύσεις της κινηματικής και των δυνάμεων [Cha05], μαθηματικά μοντέλα [ASSE21], μοντελοποίηση

απτικής διάταξης τύπου παντογράφου [KA15] και λογισμικό που λύνει και προσομοιώνει την κινηματική του [Gam20]. Ο ίδιος μηχανισμός αποτελεί τη βάση του Pantograph Mk-II, μιας απτικής συσκευής με σήματα έως 400 Hz [CWH05].

3.3 Διαφοροποίηση της Παρούσας Εργασίας

Η εργασία βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται οι δύο ομάδες. Από τις συγκριτικές μελέτες δανείζεται την ιδέα να στηθεί το ίδιο σύστημα σε πολλούς προσομοιωτές και να κριθεί με κοινά μέτρα, όπως έκαναν οι Erez κ.ά. για τις μηχανές φυσικής [ETT15] και οι Audonnet κ.ά. για προσομοιωτές συμβατούς με το ROS 2 [AHA22]. Από τις εργασίες για κλειστές αλυσίδες παίρνει το αντικείμενο, έναν μηχανισμό που δεν περιγράφεται ως δέντρο. Στη βιβλιογραφία που εξετάσαμε δεν βρέθηκε εργασία που να στήνει τον ίδιο παράλληλο μηχανισμό σε τέσσερις προσομοιωτές. Επιπλέον, το κύριο κριτήριο της σύγκρισης εδώ είναι η δύναμη επαφής, το μέγεθος που μετρά περισσότερο σε μια απτική εφαρμογή.

Κεφάλαιο 4. Ο Μηχανισμός του Παντογράφου

Και οι τέσσερις υλοποιήσεις στηρίζονται στον ίδιο μηχανισμό, έναν επίπεδο παντογράφο πέντε ράβδων (five-bar). Πρόκειται για παράλληλο μηχανισμό με δύο κινητήρες και ένα άκρο εργασίας, του οποίου οι σύνδεσμοι σχηματίζουν κλειστό βρόχο. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η γεωμετρία του και παράγονται η ευθεία κινηματική, η αντίστροφη και η Ιακωβιανή. Οι εξισώσεις είναι αυτές που υλοποιεί το `Kinematics.py`, το αρχείο που μοιράζονται οι ελεγκτές των τεσσάρων προσομοιωτών.

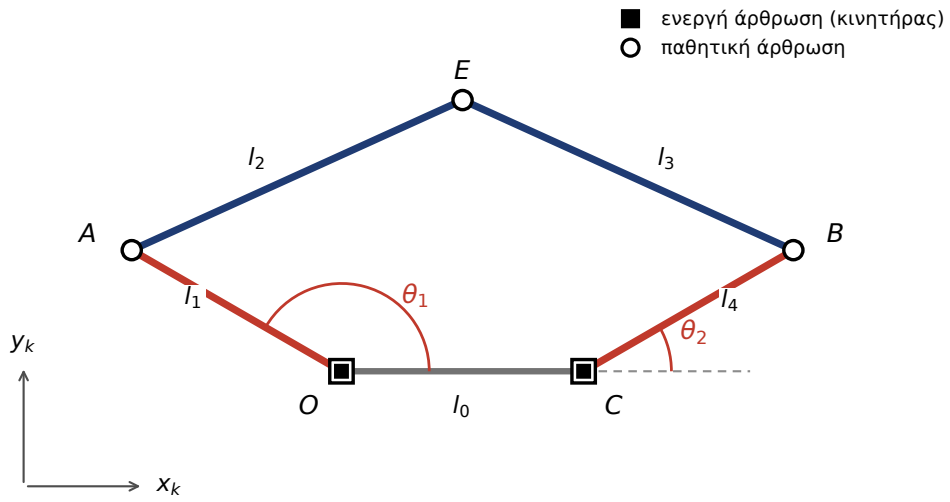
4.1 Γεωμετρία και Δομή

Οι πέντε σύνδεσμοι του μηχανισμού είναι η ακίνητη βάση, που φέρει τους δύο κινητήρες, δύο κοντοί βραχίονες στερεωμένοι στους άξονες των κινητήρων και δύο μακρύτεροι βραχίονες που ενώνουν τους κοντούς με το άκρο εργασίας. Στο εξής θα τους λέμε απλώς *κοντούς* και *μακριούς βραχίονες*. Μεταξύ τους συνδέονται με πέντε περιστροφικές αρθρώσεις (Εικόνα 4.1). Πώς μοιάζει ο μηχανισμός σε μια πραγματική συσκευή φαίνεται στην Εικόνα 4.2, όπου το χέρι πιάνει μια λαβή στο άκρο εργασίας.

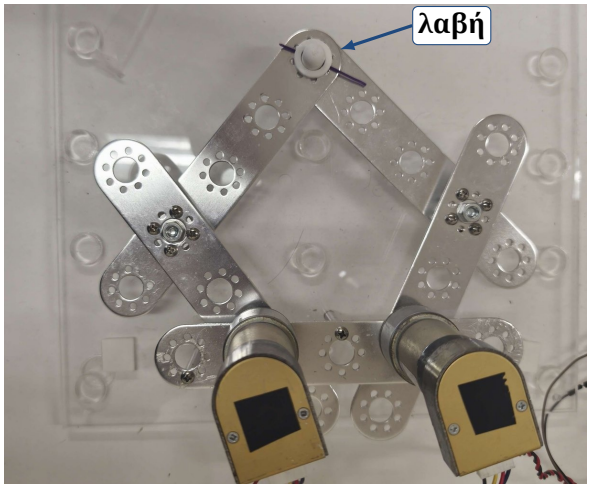
Ο μηχανισμός έχει δύο βαθμούς ελευθερίας, όσους και οι κινητήρες. Το άκρο εργασίας μπορεί να βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου εργασίας, ο προσανατολισμός του όμως δεν ελέγχεται. Ενεργές είναι μόνο οι δύο αρθρώσεις των κινητήρων· οι άλλες τρεις, A, B και E, ακολουθούν την κίνηση, και η θέση τους προκύπτει από τον περιορισμό του κλειστού βρόχου, που ο προσομοιωτής πρέπει να λύνει διαρκώς. Ένα πλεονέκτημα του μηχανισμού για τη σύγκριση είναι ότι η ευθεία και η αντίστροφη κινηματική του έχουν κλειστή λύση (Ενότητες 4.2 και 4.3), οπότε κάθε θέση που αναφέρει ένας προσομοιωτής μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα.

Παράμετροι

Οι διαστάσεις δίνονται στον Πίνακα 4.1. Οι δύο πλευρές του μηχανισμού είναι συμμετρικές.



Εικόνα 4.1. *Ο μηχανισμός στη θέση αναφοράς, στο σύστημα της κινηματικής. Τα O και C είναι οι δύο κινητήρες, τα A και B οι παθητικές αρθρώσεις ανάμεσα στους κοντούς και στους μακριούς βραχίονες και το E το άκρο εργασίας. Οι γωνίες θ_1 και θ_2 μετρώνται από τη διεύθυνση της βάσης.*



Εικόνα 4.2. *Ο παντογράφος σε πραγματική απτική συσκευή, σε κάτοψη. Οι δύο κινητήρες είναι κάτω, και το χέρι κρατά τη λαβή στο άκρο εργασίας, όπου ενώνονται οι δύο μακριοί βραχίονες.*

Σύμβολο	Σύνδεσμος	Μήκος
l_0	Βάση (απόσταση των δύο κινητήρων)	80 mm
l_1	Αριστερός κοντός βραχίονας	80 mm
l_2	Αριστερός μακρύς βραχίονας	120 mm
l_3	Δεξιός μακρύς βραχίονας	120 mm
l_4	Δεξιός κοντός βραχίονας	80 mm

Πίνακας 4.1. *Γεωμετρικές παράμετροι του μηχανισμού. Οι ίδιες τιμές χρησιμοποιούνται και στους τέσσερις προσομοιωτές.*

Δύο συστήματα συντεταγμένων

Στο κείμενο χρησιμοποιούνται δύο συστήματα συντεταγμένων. Στο *σύστημα κινηματικής*, όπου γράφονται οι εξισώσεις, ο αριστερός κινητήρας βρίσκεται στην αρχή των αξόνων, ο δεξιός στο $(l_0, 0)$, και το άκρο εργασίας απομακρύνεται προς τα θετικά y. Οι γωνίες θ_1 και θ_2 είναι οι απόλυτοι προσανατολισμοί των δύο κοντών βραχιόνων, αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Στο σύστημα του κόσμου της προσομοίωσης οι κινητήρες βρίσκονται πάνω στον άξονα y, ο αριστερός στο $y = 40\,\mathrm{mm}$ και ο δεξιός στο $y = -40\,\mathrm{mm}$, και το άκρο απομακρύνεται προς τα θετικά x. Η σχέση τους είναι στροφή κατά -90° και μετατόπιση:

$$x_w = y_k, \qquad y_w = y_{\text{off}} - x_k, \qquad y_{\text{off}} = 40\,\mathrm{mm} \tag{4.1}$$

Για διανύσματα, δηλαδή ταχύτητες και δυνάμεις, ο ίδιος μετασχηματισμός γράφεται ως πίνακας στροφής:

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.2}$$

Το πρώτο σύστημα απλοποιεί τις εξισώσεις, ενώ στο δεύτερο στήνονται ευκολότερα τα μοντέλα.

Η θέση αναφοράς

Θέση αναφοράς είναι η διαμόρφωση με $\theta_1 = 150^\circ$ και $\theta_2 = 30^\circ$, όπου το άκρο βρίσκεται στο $(89{,}6\,\mathrm{mm},\ 0)$ του κόσμου, πάνω στον άξονα συμμετρίας. Από αυτή τη θέση μετρώνται οι γωνίες των αρθρώσεων όπως τις βλέπει ο προσομοιωτής:

$$q_\ell = \theta_1 - 150^\circ, \qquad q_r = \theta_2 - 30^\circ \tag{4.3}$$

Οι δύο αντιστοιχίσεις διαφέρουν από τις θ μόνο κατά μια σταθερά, άρα οι ταχύτητες των αρθρώσεων είναι οι παράγωγοι των θ, και οι ροπές που υπολογίζονται στο σύστημα της κινηματικής πηγαίνουν στους κινητήρες χωρίς μετατροπή.

4.2 Ευθεία Κινηματική

Η ευθεία κινηματική υπολογίζει τη θέση του άκρου από τις δύο γωνίες των κινητήρων. Η παραγωγή, όπως και αυτή της αντίστροφης κινηματικής,

ακολουθεί το μαθηματικό μοντέλο του [ASSE21]. Τα σημεία A και B, όπου οι κοντοί βραχίονες ενώνονται με τους μακριούς, υπολογίζονται άμεσα από τις γωνίες:

$$A = \big(l_1 \cos\theta_1,\ l_1 \sin\theta_1\big) \tag{4.4}$$

$$B = \big(l_0 + l_4 \cos\theta_2,\ l_4 \sin\theta_2\big) \tag{4.5}$$

Το άκρο $E = (x_e, y_e)$ απέχει l_2 από το A και l_3 από το B, βρίσκεται επομένως στην τομή δύο κύκλων:

$$\|E - A\|^2 = l_2^2, \qquad \|E - B\|^2 = l_3^2 \tag{4.6}$$

Με αφαίρεση των δύο εξισώσεων απαλείφονται οι τετραγωνικοί όροι του E και μένει η ευθεία που διέρχεται από τα δύο σημεία τομής:

$$x_e = a\, y_e + b \tag{4.7}$$

με

$$a = \frac{l_1 \sin\theta_1 - l_4 \sin\theta_2}{l_0 + l_4 \cos\theta_2 - l_1 \cos\theta_1} \tag{4.8}$$

$$b = \frac{l_4^2 \sin^2\theta_2 + (l_0 + l_4\cos\theta_2)^2 - l_1^2 + l_2^2 - l_3^2}{2\,(l_0 + l_4\cos\theta_2 - l_1\cos\theta_1)} \tag{4.9}$$

Η αντικατάσταση της (4.7) στην πρώτη από τις εξισώσεις (4.6) δίνει δευτεροβάθμια ως προς y_e:

$$c\, y_e^2 + d\, y_e + e = 0 \tag{4.10}$$

όπου

$$c = a^2 + 1 \tag{4.11}$$

$$d = 2ab - 2a\, l_1 \cos\theta_1 - 2\, l_1 \sin\theta_1 \tag{4.12}$$

$$e = b^2 - 2b\, l_1 \cos\theta_1 + l_1^2 - l_2^2 \tag{4.13}$$

Η λύση είναι:

$$y_e = \frac{-d + \sqrt{d^2 - 4ce}}{2c}, \qquad x_e = a\, y_e + b \tag{4.14}$$

Στις δύο ρίζες αντιστοιχούν οι δύο τρόποι συναρμολόγησης, με το άκρο «πάνω» ή «κάτω» από την ευθεία AB. Η ρίζα με το θετικό πρόσημο είναι αυτή της διαμόρφωσης των μοντέλων, και ο μηχανισμός δεν μπορεί να πε-

ράσει στην άλλη χωρίς να διασχίσει ιδιομορφία.

4.3 Αντίστροφη Κινηματική

Το αντίστροφο πρόβλημα ζητά τις γωνίες των κινητήρων για ένα δεδομένο σημείο του άκρου και χρησιμεύει, μεταξύ άλλων, ως ανεξάρτητος έλεγχος της ευθείας κινηματικής. Οι δύο πλευρές του παντογράφου λύνονται χωριστά, αφού η καθεμία είναι ένας βραχίονας δύο συνδέσμων με κοινό σημείο το άκρο. Στην αριστερή πλευρά, αν r είναι η απόσταση του άκρου από τον κινητήρα, η θ_1 προκύπτει ως άθροισμα δύο γωνιών: της α, που σχηματίζει η ευθεία προς το άκρο με τον άξονα x, και της β, ανάμεσα σε αυτή την ευθεία και τον κοντό βραχίονα. Τη δεύτερη τη δίνει ο νόμος των συνημιτόνων στο τρίγωνο που σχηματίζουν ο κινητήρας, η άρθρωση A και το άκρο:

$$r = \sqrt{x_e^2 + y_e^2} \tag{4.15}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{x_e}{r}\right) \tag{4.16}$$

$$\beta = \arccos\left(\frac{l_1^2 - l_2^2 + x_e^2 + y_e^2}{2\,l_1\,r}\right) \tag{4.17}$$

$$\theta_1 = \alpha + \beta \tag{4.18}$$

Για τη δεξιά πλευρά οι γωνίες μετρώνται από τον δεξιό κινητήρα:

$$r_c = \sqrt{(x_e - l_0)^2 + y_e^2} \tag{4.19}$$

$$\gamma = \arccos\left(\frac{l_0 - x_e}{r_c}\right) \tag{4.20}$$

$$\delta = \arccos\left(\frac{x_e^2 + y_e^2 + l_0^2 + l_4^2 - l_3^2 - 2x_e l_0}{2\,r_c\,l_4}\right) \tag{4.21}$$

$$\theta_2 = \pi - (\gamma + \delta) \tag{4.22}$$

Κάθε πλευρά έχει δύο λύσεις, άρα υπάρχουν τέσσερις συνδυασμοί, και τα πρόσημα στις (4.18) και (4.22) διαλέγουν αυτόν της διαμόρφωσης των μοντέλων. Στον κώδικα, το όρισμα κάθε arccos περιορίζεται στο $[-1, 1]$, ώστε ένα σημείο λίγο έξω από τον χώρο εργασίας να δίνει την πλησιέστερη εφικτή διαμόρφωση και να μη σταματά ο βρόχος ελέγχου.

Η συνέπεια των δύο λύσεων ελέγχθηκε σε πλέγμα 13×13 σημείων γύρω από τη θέση αναφοράς: η αντίστροφη και κατόπιν η ευθεία κινηματική επιστρέφουν στο αρχικό σημείο με σφάλμα $8{,}4 \times 10^{-17}\,\mathrm{m}$, δηλαδή στο όριο ακρίβειας των αριθμών κινητής υποδιαστολής. Η ακριβής θέση αναφοράς είναι

89,57 mm. Στη φάση σταθεροποίησης του πειράματος ο ελεγκτής κρατά το άκρο στα 89,8 mm, τιμή που πάρθηκε από το μοντέλο SDF του Gazebo και αντιστοιχεί σε $\theta_1 = 149{,}92^\circ$ και $\theta_2 = 30{,}08^\circ$.

4.4 Ιακωβιανή και Ιδιομορφίες

Η Ιακωβιανή συνδέει τις γωνιακές ταχύτητες των κινητήρων με την ταχύτητα του άκρου:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_e \\ \dot{y}_e \end{bmatrix} = \boldsymbol{J}(\theta_1, \theta_2) \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \tag{4.23}$$

Τα στοιχεία της είναι οι μερικές παράγωγοι της ευθείας κινηματικής ως προς τις δύο γωνίες.

Αριθμητικός υπολογισμός

Επειδή η αναλυτική παραγώγιση των εξισώσεων (4.8)–(4.14) οδηγεί σε πολύ ογκώδεις εκφράσεις, η Ιακωβιανή υπολογίζεται αριθμητικά, με κεντρικές πεπερασμένες διαφορές:

$$J_{ij} \approx \frac{f_i(\theta_j + h) - f_i(\theta_j - h)}{2h}, \qquad h = 10^{-6} \tag{4.24}$$

Ο υπολογισμός χρειάζεται τέσσερις κλήσεις της ευθείας κινηματικής, και είναι ο λόγος που στο Unity αρκούσε να ξαναγραφτεί μόνο αυτή. Από τη συμβολική παράγωγο η αριθμητική διαφέρει το πολύ κατά $3{,}8 \times 10^{-11}$.

Στη θέση αναφοράς η Ιακωβιανή, στο σύστημα του κόσμου, είναι:

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} -0{,}0787 & 0{,}0787 \\ 0{,}0358 & 0{,}0358 \end{bmatrix} \,\mathrm{m\,rad^{-1}} \tag{4.25}$$

Η συμμετρία του μηχανισμού φαίνεται στα πρόσημα: αντίθετες περιστροφές των κινητήρων κινούν το άκρο κατά x, ομόρροπες κατά y.

Από τις δυνάμεις στις ροπές

Στην εργασία χρησιμοποιείται κυρίως η δυϊκή σχέση της (4.23). Σύμφωνα με την αρχή των δυνατών έργων, σε μια δύναμη $\boldsymbol{F}$ στο άκρο αντιστοιχούν ροπές στους δύο κινητήρες:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^{\top} \boldsymbol{F} \tag{4.26}$$

και αντίστροφα, από τις ροπές εκτιμάται η δύναμη που ασκείται:

$$\boldsymbol{F} = \left(\boldsymbol{J}^{\top}\right)^{-1} \boldsymbol{\tau} \tag{4.27}$$

Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την (4.26) για να μετατρέψει την επιθυμητή δύναμη σε ροπές, και την (4.27) για να εκτιμήσει, από τις ροπές που έστειλε, τη δύναμη που θα συγκριθεί με τη μέτρηση του προσομοιωτή.

Η ίδια σχέση δίνει και τη μέγιστη δύναμη που μπορεί να ασκήσει ο μηχανισμός με όριο ροπής 0,1 N m. Στη θέση αναφοράς, με την Ιακωβιανή της (4.25), η μέγιστη δύναμη κατά x είναι 1,271 N. Όσο το άκρο προχωρά προς τον τοίχο ο μηχανισμός ανοίγει, και στα 105 mm, όπου γίνεται η επαφή, ο ενεργός μοχλοβραχίονας έχει μικρύνει σε 74,6 mm και το όριο έχει ανέβει στα 1,341 N. Στο Unity ο τοίχος τοποθετήθηκε δύο εκατοστά πιο μακριά, με επαφή περίπου στα 125 mm· οι βραχίονες είναι εκεί ακόμη πιο ανοιχτοί, ο μοχλοβραχίονας 67,7 mm, και η ίδια ροπή δίνει έως 1,476 N. Τα δύο όρια επανέρχονται στο Κεφάλαιο 11, όπου ζητείται από τον μηχανισμό περισσότερη δύναμη από όση μπορεί να δώσει.

Ιδιομορφίες

Ο μηχανισμός βρίσκεται σε ιδιομορφία όταν η Ιακωβιανή χάνει τάξη:

$$\det \boldsymbol{J} = 0 \tag{4.28}$$

Σε μια ιδιομορφία υπάρχει κατεύθυνση στην οποία το άκρο δεν μπορεί να κινηθεί, όπως κι αν στραφούν οι κινητήρες. Η (4.27) απειρίζεται, και οι εκτιμήσεις δύναμης παύουν να έχουν νόημα. Η απόσταση από ιδιομορφία μετριέται με τον δείκτη χειρισμού $w = |\det \boldsymbol{J}|$ και με τον δείκτη κατάστασης $\kappa(\boldsymbol{J})$, τον λόγο της μεγαλύτερης προς τη μικρότερη ιδιάζουσα τιμή, που δείχνει πόσο ομοιόμορφα συμπεριφέρεται ο μηχανισμός σε όλες τις κατευθύνσεις.

Στη θέση αναφοράς είναι $w = 0{,}00563$ και $\kappa = 2{,}20$, στη θέση επαφής με τον τοίχο $w = 0{,}00617$ και $\kappa = 1{,}80$, και στη θέση επαφής του Unity $w = 0{,}00654$ και $\kappa = 1{,}41$. Ο δείκτης κατάστασης μένει σε μικρές τιμές, ενώ σε ιδιομορφία θα απειριζόταν, και το πείραμα γίνεται επομένως σε ασφαλή περιοχή. Σε όλο τον χώρο εργασίας, εμβαδού περίπου 417 cm^2, τα σημεία κοντά σε ιδιομορφία είναι μόλις το $0{,}1\%$ και βρίσκονται όλα στο σύνορό του.

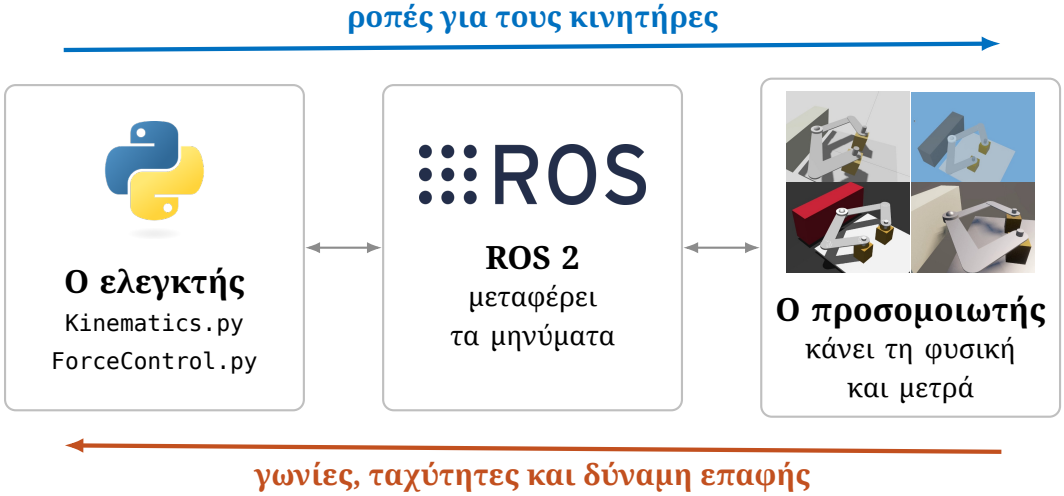
Κεφάλαιο 5. Κοινή Αρχιτεκτονική

Μια σύγκριση έχει νόημα μόνο αν από υλοποίηση σε υλοποίηση αλλάζει ένας παράγοντας. Γι' αυτό ο κώδικας της εργασίας οργανώθηκε σε δύο στρώματα, από τα οποία το ένα είναι κοινό σε όλους τους προσομοιωτές και το άλλο γράφεται ξεχωριστά για τον καθένα.

5.1 Σχεδιαστικές Αρχές

Στο *στρώμα ελέγχου* βρίσκονται τα μαθηματικά και η λογική: η κινηματική, η Ιακωβιανή, ο νόμος ελέγχου και η καταγραφή των μετρήσεων. Το στρώμα αυτό δεν γνωρίζει τίποτα για τον προσομοιωτή· δέχεται γωνίες αρθρώσεων και επιστρέφει ροπές. Το *στρώμα προσομοίωσης* περιέχει ό,τι διαφέρει αναγκαστικά: το αρχείο περιγραφής του ρομπότ, τη δήλωση του κλειστού βρόχου, τον τοίχο, τη μέτρηση της δύναμης και τη γέφυρα προς το ROS 2.

Τα δύο στρώματα επικοινωνούν μέσω του ROS 2, με μηνύματα συγκεκριμένου περιεχομένου: γωνίες, ταχύτητες, ροπές και δυνάμεις. Η διάταξη φαίνεται στην Εικόνα 5.1.



Εικόνα 5.1. *Η ροή της πληροφορίας. Ο κοινός ελεγκτής στέλνει ροπές μέσω του ROS 2, και ο προσομοιωτής, αφού υπολογίσει τη φυσική, επιστρέφει από τον ίδιο δρόμο ό,τι μέτρησε. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται κάθε* 10 ms. *Στο Unity ο ελεγκτής δύναμης είναι μέρος της σκηνής (Ενότητα 10.3).*

Με αυτή την οργάνωση τα ίδια αρχεία ελέγχου τρέχουν στον Gazebo, στο

Webots και στον MuJoCo· πόσο κοντά είναι οι τρεις εκδοχές εξετάζει η Ενότητα 5.5. Από την άλλη, δεν αξιοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρει κάθε προσομοιωτής χωριστά, όπως ένας ελεγκτής ενσωματωμένος στον βρόχο της προσομοίωσης του MuJoCo. Για μια δίκαιη σύγκριση ο συμβιβασμός αυτός θεωρήθηκε αποδεκτός.

5.2 Το ROS 2 ως Κοινό Στρώμα

Το ROS 2 επιλέχθηκε για δύο λόγους. Και οι τέσσερις προσομοιωτές μπορούν να συνδεθούν σε αυτό, ο καθένας με διαφορετικό μηχανισμό, και είναι το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργούσε και μια πραγματική συσκευή. Τα ονόματα των θεμάτων ακολουθούν ένα κοινό σχήμα (Πίνακας 5.1), και τα μηνύματα είναι βασικοί τύποι του ROS: `Float64` για τις ροπές, `JointState` για την κατάσταση των αρθρώσεων και `Wrench` για τη δύναμη στο άκρο.

Σκοπός	Τύπος	Θέμα	Εξαίρεση
Κατάσταση αρθρώσεων	`JointState`	`/joint_states`	Gazebo
Ροπή κινητήρων	`Float64`	`/left_motor/cmd_force`	Gazebo, MuJoCo
		`/right_motor/cmd_force`	Gazebo, MuJoCo
Δύναμη επαφής	`Wrench`	`/ee_ft`	—

Πίνακας 5.1. *Το κοινό σχήμα θεμάτων του ROS 2. Η τελευταία στήλη σημειώνει ποιοι προσομοιωτές αποκλίνουν.*

Από το σχήμα αποκλίνουν λίγα ονόματα. Η επίσημη γέφυρα του Gazebo χρησιμοποιεί τα μακροσκελή εσωτερικά ονόματα του προσομοιωτή, και τα αφήσαμε έτσι, γιατί αυτό είναι μέρος του κόστους της γέφυρας. Στον MuJoCo η εντολή ροπής ονομάζεται `cmd_torque` και όχι `cmd_force`.

5.3 Ροή Πληροφορίας

Στις τρεις υλοποιήσεις Python ο κύκλος του ελέγχου επαναλαμβάνεται κάθε 10 ms (100 Hz). Στο Unity ο ελεγκτής εκτελείται μαζί με τη φυσική, μία φορά ανά βήμα, στα 500 Hz. Κάθε επανάληψη περιλαμβάνει τα εξής:

1. διαβάζονται οι γωνίες και οι ταχύτητες των κινητήρων,
2. οι ταχύτητες περνούν από εκθετικό φίλτρο,
3. υπολογίζονται η θέση του άκρου με ευθεία κινηματική και η ταχύτητά του μέσω της Ιακωβιανής,
4. ο νόμος ελέγχου δίνει την επιθυμητή δύναμη,

5. η δύναμη μετατρέπεται σε ροπές μέσω της $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{F}$,
6. οι ροπές περιορίζονται στο $\pm 0{,}1\ \mathrm{N\,m}$ και στέλνονται στους κινητήρες,
7. καταγράφεται μια γραμμή στο αρχείο μετρήσεων.

Από το ROS 2 περνούν μόνο το πρώτο και το έκτο βήμα. Η συχνότητα είναι κοινή για να μη συγκρίνονται ταυτόχρονα δύο πράγματα, ο προσομοιωτής και η ρύθμιση του ελεγκτή, αν και στο Webots ο βρόχος κλείνει στην πράξη στα 62,5 Hz (Ενότητα 8.4).

5.4 Ο Ελεγκτής Δύναμης

Ο ελεγκτής δουλεύει σε δύο φάσεις. Τα πρώτα 2 s κρατά το άκρο στη θέση αναφοράς, με έλεγχο εμπέδησης και στους δύο άξονες:

$$F_x = K_x(x_{\mathrm{ref}} - x) - D_x\dot{x}, \qquad F_y = K_y(y_{\mathrm{ref}} - y) - D_y\dot{y} \tag{5.1}$$

Μετά ο άξονας x περνά σε έλεγχο δύναμης. Ο όρος ακαμψίας φεύγει και μένουν η επιθυμητή δύναμη και η απόσβεση, ενώ ο άξονας y εξακολουθεί να κρατά θέση:

$$F_x = F_{\mathrm{des}}(t) - D_x\dot{x}, \qquad F_y = K_y(0 - y) - D_y\dot{y} \tag{5.2}$$

Η F_{des} ανεβαίνει γραμμικά ως την τελική της τιμή μέσα σε 1 s, τη *ράμπα*, γιατί χωρίς αυτήν το άκρο χτυπούσε με ορμή στον τοίχο.

Στις ροπές $\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{F}$ προστίθεται ένας όρος που αντισταθμίζει την τριβή στις αρθρώσεις των κινητήρων, ιξώδη και ξηρή:

$$\tau_{\mathrm{tr}} = b\,\dot{q} + f\,\tanh\!\left(\frac{\dot{q}}{v_{\varepsilon}}\right) \tag{5.3}$$

Η tanh χρησιμοποιείται στη θέση της συνάρτησης προσήμου για να αποφευχθεί η ασυνέχεια στο μηδέν, που θα προκαλούσε ταλάντωση. Το αντίτιμο είναι ότι ο όρος μηδενίζεται όταν οι αρθρώσεις είναι ακίνητες, λεπτομέρεια που αποδεικνύεται σημαντική για τα αποτελέσματα του Gazebo (Ενότητα 12.2).

Από τις ροπές που πράγματι στάλθηκαν υπολογίζεται και η *εκτιμώμενη* δύναμη:

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{est}} = \left(\boldsymbol{J}^{\top}\right)^{-1}\left(\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{tr}}\right) \tag{5.4}$$

Ο όρος τριβής αφαιρείται, ώστε η $\boldsymbol{F}_{\text{est}}$ να μην περιέχει τη δύναμη που αναλώνεται στις αρθρώσεις και να συγκρίνεται με τη μέτρηση. Σε κάθε κύκλο καταγράφονται επομένως τρεις δυνάμεις, η ζητούμενη F_{des}, η εκτιμώμενη F_{est} και η μετρημένη F_{sensor} (Ενότητα 6.3). Ο Κώδικας 5.1 δίνει έναν κύκλο του ελεγκτή στη φάση δύναμης.

```
x_ee, y_ee = joint_to_world(q_left, q_right)   # ευθεία κινηματική
J_w = jacobian_world(th1, th2)                 # Ιακωβιανή
v_x, v_y = J_w @ dq_f                          # ταχύτητα του άκρου
fx = f_des_x − D_x ∗ v_x                        # δύναμη προς τον τοίχο
fy = K_y ∗ (0.0 − y_ee) − D_y ∗ v_y             # ο y κρατά τη θέση του
tau = J_w.T @ [fx, fy] + tau_fric              # τ = J^T F, με την τριβή
tau = clip(tau, −0.1, 0.1)                     # όριο ροπής, Nm
publish(tau)                                   # προς τους κινητήρες
F_est = solve(J_w.T, tau − tau_fric)           # εκτίμηση της δύναμης
```

Κώδικας 5.1. *Ένας κύκλος του ελεγκτή στη φάση δύναμης, κάθε* 10 ms *(απλοποιημένο από το* `ForceControl.py`*).*

Οι τιμές

Οι τιμές των παραμέτρων δίνονται στον Πίνακα 5.2.

Παράμετρος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ακαμψία κατά x	K_x	50	$\mathrm{N\,m^{-1}}$
Ακαμψία κατά y	K_y	50	$\mathrm{N\,m^{-1}}$
Απόσβεση κατά x	D_x	25	$\mathrm{N\,s\,m^{-1}}$
Απόσβεση κατά y	D_y	5	$\mathrm{N\,s\,m^{-1}}$
Όριο ροπής	$\tau_{\max}$	0,1	$\mathrm{N\,m}$
Ιξώδης τριβή	b	0,01	$\mathrm{N\,m\,s\,rad^{-1}}$
Ξηρή τριβή	f	0,01	$\mathrm{N\,m}$
Κατώφλι ταχύτητας	v_ε	0,05	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$
Φίλτρο ταχύτητας	α_v	0,8	—
Φίλτρο αισθητήρα	α_f	0,7	—

Πίνακας 5.2. *Οι δέκα παράμετροι του ελεγκτή δύναμης. Είναι ταυτόσημες στις τρεις υλοποιήσεις Python· στο Unity ισχύει μόνο το όριο ροπής.*

5.5 Τι Κρατήθηκε Πανομοιότυπο

Η κινηματική

Η σύγκριση χαρακτήρα προς χαρακτήρα έδειξε ότι τα τέσσερα αντίγραφα του `Kinematics.py`, μήκους 223 γραμμών, ταυτίζονται, μαζί με την Ιακωβιανή, τις μετατροπές συστημάτων και τις σταθερές του μηχανισμού.

Ο ελεγκτής δύναμης

Στην εκδοχή με την οποία έγιναν οι μετρήσεις, το `ForceControl.py` του Gazebo και του MuJoCo έχει 257 γραμμές. Τα δύο αρχεία διαφέρουν σε έξι σημεία, κανένα στον νόμο ελέγχου: τρία ονόματα θεμάτων, το πρόσημο του αισθητήρα, την επιθυμητή δύναμη του τελευταίου πειράματος και ένα μήνυμα καταγραφής. Η εκδοχή του Webots έχει 27 γραμμές ακόμη, όλες για τη δύναμη επαφής (Κεφάλαιο 8). Οι δέκα παράμετροι του Πίνακα 5.2 ελέγχθηκαν αυτόματα και είναι ίδιες στα τρία αρχεία.

Στο Unity ο ελεγκτής γράφτηκε από την αρχή ως script της σκηνής (Κεφάλαιο 10), και μοιράζεται με τους άλλους μόνο ένα μέρος: την ευθεία κινηματική, την αριθμητική Ιακωβιανή, τη σχέση $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{F}$, το όριο ροπής και την εκτίμηση $\boldsymbol{F}_{\text{est}}$ από τις ροπές. Ο νόμος ελέγχου του είναι απλούστερος. Δεν έχει φάση σταθεροποίησης ούτε συγκράτηση του άξονα y, και η δύναμη, με κατεύθυνση σταθερά προς τον τοίχο, ανεβαίνει σε 3 s. Την απόσβεση την εφαρμόζει η μηχανή, ως γωνιακή απόσβεση των κινητήρων, γιατί ένας όρος $-D\dot{x}$ στον νόμο ελέγχου αποδείχθηκε αριθμητικά ασταθής· τέλος, η $\boldsymbol{F}_{\text{est}}$ υπολογίζεται χωρίς τον όρο τριβής της Εξίσωσης (5.4). Στην ισορροπία, όπου οι ταχύτητες μηδενίζονται, από αυτές τις διαφορές μόνο η απόσβεση επηρεάζει τη δύναμη (Ενότητα 10.4). Οι υπόλοιπες φαίνονται στη μεταβατική συμπεριφορά, δηλαδή στην προσέγγιση και στην πρόσκρουση.

5.6 Το Μοντέλο σε Τέσσερις Μορφές

Κάθε προσομοιωτής δέχεται το μοντέλο σε δική του μορφή αρχείου: SDF ο Gazebo, αρχείο κόσμου `.wbt` το Webots, MJCF ο MuJoCo, ενώ στο Unity ένα αρχείο URDF μετατρέπεται από τον εισαγωγέα σε σκηνή. Για να φανεί η διαφορά, η Εικόνα 5.2 παραθέτει το ίδιο κομμάτι, τη βάση, γραμμένο στις τέσσερις μορφές. Οι τιμές είναι κοινές, μάζα 0,5 kg και πλάκα 20×20

εκατοστών· αλλάζει μόνο η σύνταξη. Μια παγίδα κρύβεται στο MJCF, όπου το μέγεθος ενός κουτιού δίνεται ως απόσταση από το κέντρο ως την άκρη, δηλαδή ως μισή πλευρά, και το κουτί των 20 cm γράφεται 0,10.

Gazebo αρχείο SDF, σε μορφή XML

```
<link name="base_link">
  <inertial><mass>0.5</mass></inertial>
  <visual name="base_visual"><geometry>
    <box>
      <size>0.20 0.20 0.005</size>
    </box>
  </geometry></visual>
</link>
```

Webots αρχείο κόσμου `.wbt`

```
Solid {
  name "base_link"
  physics Physics { mass 0.5 }
  children [ Shape { geometry Box {
    size 0.20 0.20 0.005 } } ]
}
```

MuJoCo αρχείο MJCF, σε μορφή XML

```
<body name="base_link">
  <geom type="box" mass="0.5"
        size="0.10 0.10 0.0025"/>
</body>
```

Unity αρχείο URDF, που γίνεται σκηνή

```
<link name="base_link">
  <inertial>
    <mass value="0.5"/>
  </inertial>
  <visual><geometry>
    <box size="0.20 0.20 0.005"/>
  </geometry></visual>
</link>
```

Εικόνα 5.2. *Η βάση του μηχανισμού στις τέσσερις μορφές, συντομευμένη από τα `model_torque.sdf`, `pantograph_world.wbt`, `pantograph_torque.xml` και `pantograph.urdf`. Με πορτοκαλί οι ίδιες τιμές: μάζα σε* kg *και διαστάσεις σε* m*. Στο MJCF δίνεται η μισή πλευρά, από το κέντρο ως την άκρη.*

Τι δεν μπόρεσε να μείνει ίδιο

Σε κάθε προσομοιωτή ο μηχανισμός στήθηκε από την αρχή, ακολουθώντας τα ίδια βήματα: σώματα και αρθρώσεις, κλείσιμο του βρόχου, κινητήρες με εντολή ροπής και όριο $\pm 0{,}1$ N m, τοίχος και επαφή, μέτρηση της δύναμης και σύνδεση με το ROS 2. Με την ίδια σειρά είναι γραμμένα και τα Κεφάλαια 7 έως 10. Τα μήκη συμπίπτουν παντού, και οι μάζες όπου δηλώνονται. Οι τιμές όμως που τελικά προσομοιώνονται δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Στο Webots οι αδράνειες δεν δηλώνονται, και η μηχανή χρησιμοποιεί τη μοναδιαία (Ενότητα 8.1). Ο MuJoCo υπολογίζει τις αδράνειες από το σχήμα των γεωμετριών, και τα μικρά οπτικά στοιχεία προσθέτουν σε κάθε σύνδεσμο περίπου 2 g. Στη σκηνή του Unity κάθε σώμα έχει 0,02 kg και 10^{-4} kg m^2, τιμές που το script του πειράματος ανεβάζει σε 0,1 kg και 0,005 kg m^2, επειδή με τις αρχικές ο μηχανισμός ταλαντωνόταν υπό ροπή. Στη στατική ισορροπία πάνω στον τοίχο οι διαφορές αυτές δεν παίζουν ρόλο, στη δυναμική όμως ναι. Διαφορετικά, τέλος, παραμένουν το βήμα ολοκλήρωσης (Πίνακας 2.1) και ο τρόπος μέτρησης της δύναμης επαφής.

Κεφάλαιο 6. Το Πείραμα με τον Τοίχο

Το κύριο πείραμα της εργασίας είναι ένας έλεγχος δύναμης. Ο παντογράφος σπρώχνει έναν τοίχο με τη δύναμη που του ζητείται, και η δύναμη που υπολογίζει ο ελεγκτής συγκρίνεται με εκείνη που βρίσκει ο προσομοιωτής στην επαφή. Παρακάτω περιγράφονται το περιβάλλον των δοκιμών, η διάταξη, τα μεγέθη που καταγράφονται και οι παραδοχές του πειράματος.

6.1 Περιβάλλον Δοκιμών

Οι εκτελέσεις του Gazebo και του MuJoCo έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2026 στο μηχάνημα του Πίνακα 6.1, όπου το Webots και το Unity δεν ήταν ακόμη εγκατεστημένα. Για τους δύο τελευταίους υπάρχουν οι καταγραφές του Ιουνίου, από το μηχάνημα όπου έγινε η ανάπτυξη, και επαναλήψεις στο μηχάνημα του πίνακα: του Webots στα τέλη Σεπτεμβρίου και του Unity τον Οκτώβριο.

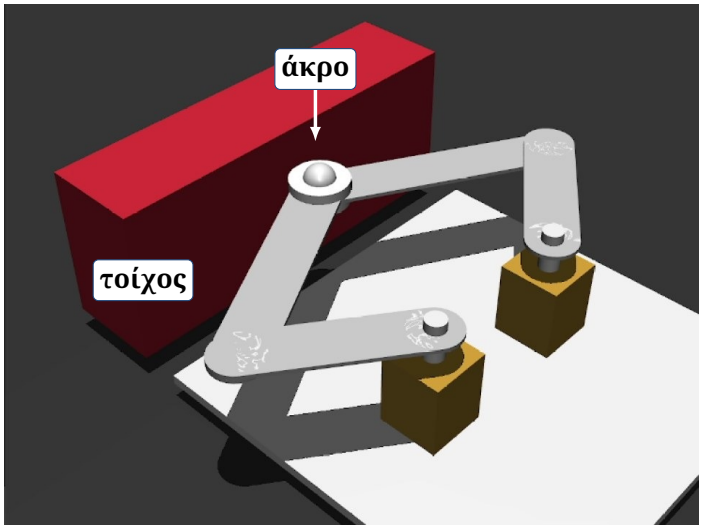
Στοιχείο	Τιμή
Λειτουργικό σύστημα	Ubuntu 24.04.4 LTS
Πυρήνας	Linux 7.0.0-28-generic
ROS 2	Jazzy Jalisco
Επεξεργαστής	AMD Ryzen 5 (Microsoft Surface Edition), 12 νήματα
Μνήμη	16 GB
Κάρτα γραφικών	AMD Radeon RX Vega 6 (ενσωματωμένη)
Gazebo	Harmonic (gz-sim 8.11.0)
MuJoCo	3.13.0 (πακέτο Python)
Webots	R2025a
Unity	6000.4.7f1 (Unity 6)
Python	3.12

Πίνακας 6.1. *Λογισμικό και υλικό των δοκιμών.*

Τον Σεπτέμβριο ο Gazebo και ο MuJoCo έτρεξαν χωρίς γραφικό περιβάλλον, μέσα από ένα πλαίσιο που ξεκινά τον προσομοιωτή και τον ελεγκτή και καταγράφει και αναλύει κάθε εκτέλεση χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Οι υπόλοιπες εκτελέσεις έγιναν με το γραφικό περιβάλλον ανοιχτό.

6.2 Η Διάταξη

Απέναντι από το άκρο βρίσκεται ένας ακίνητος τοίχος, με την όψη του στο $x = 120\,\text{mm}$ (Εικόνα 6.1). Το άκρο είναι σφαίρα ακτίνας 15 mm και ακουμπά τον τοίχο όταν το κέντρο του φτάσει στα 105 mm, περίπου 15 mm μπροστά από τη θέση αναφοράς. Στο Unity ο τοίχος τοποθετήθηκε πιο μακριά, με την όψη στα 140 mm και την επαφή στα 124,8 mm. Κατά τον άξονα x ο ελεγκτής ελέγχει δύναμη, ενώ κατά τον y κρατά τη θέση.



Εικόνα 6.1. *Η διάταξη του πειράματος στον MuJoCo, με τον τοίχο κόκκινο. Η όψη του τοίχου βρίσκεται στα* 120 mm*, και η σφαίρα του άκρου, ακτίνας* 15 mm*, τον ακουμπά όταν το κέντρο της φτάσει στα* 105 mm*.*

Δοκιμάστηκαν τρία επίπεδα δύναμης, 0,5 N, 1 N και 2 N. Το τρίτο είναι σκόπιμα μεγαλύτερο από όσο μπορεί να δώσει ο μηχανισμός με ροπές περιορισμένες στα $\pm 0{,}1\,\text{N m}$, που στη θέση του τοίχου είναι περίπου 1,34 N και στο Unity 1,48 N (Ενότητα 4.4). Με αυτό το επίπεδο ελέγχεται αν οι τέσσερις υλοποιήσεις σταματούν στο όριο που προβλέπει η κινηματική.

Κάθε εκτέλεση αρχίζει με δύο δευτερόλεπτα σταθεροποίησης στη θέση αναφοράς. Ακολουθεί η ράμπα, κατά την οποία η επιθυμητή δύναμη ανεβαίνει από το μηδέν στην τελική τιμή σε ένα δευτερόλεπτο, και στη συνέχεια η δύναμη μένει σταθερή ως το τέλος, συνολικά 14 s σε Gazebo και MuJoCo. Στο Unity η ράμπα κρατά 3 s, και δεν προηγείται σταθεροποίηση με έλεγχο θέσης. Όλοι οι χρόνοι μετρώνται από την αρχή της ράμπας.

6.3 Τι Καταγράφεται

Σε κάθε κύκλο του ελέγχου γράφεται μία γραμμή σε αρχείο CSV, με τη θέση και την ταχύτητα του άκρου, τις ροπές και τρεις δυνάμεις:

- την F_{des}, που ζητείται, μαζί με τη ράμπα,
- την F_{est}, από τις ροπές που πράγματι στάλθηκαν (Εξίσωση (5.4)), και
- την F_{sensor}, που υπολογίζει ο ίδιος ο προσομοιωτής στην επαφή με τον τοίχο, με τον τρόπο του καθενός (Ενότητα 2.7). Στο Webots η δύναμη αυτή υπολογίζεται από το ισοζύγιο δυνάμεων (Ενότητα 8.3).

Η σύγκριση της F_{des} με την F_{est} δείχνει αν ο ελεγκτής πέτυχε τον στόχο του. Η σύγκριση της F_{est} με την F_{sensor} δείχνει πόση από τη δύναμη που ο ελεγκτής πιστεύει ότι ασκεί φτάνει πράγματι στον τοίχο, και αυτό είναι το κύριο μέγεθος της σύγκρισης. Για κάθε εκτέλεση αναφέρεται ο μέσος όρος της φάσης επαφής, από ένα δευτερόλεπτο μετά την πρώτη επαφή ως το τέλος, ώστε να μη συμμετέχει η πρόσκρουση, καθώς και ο λόγος $F_{\text{sensor}}/F_{\text{est}}$. Ως χρόνος επαφής ορίζεται ο χρόνος ως τη στιγμή που το κέντρο του άκρου φτάνει, με ανοχή μισού χιλιοστού, στη θέση της επαφής.

6.4 Παραδοχές του Πειράματος

Διαφορετικά βήματα ολοκλήρωσης. Κάθε προσομοιωτής έτρεξε με το βήμα που ορίζει η δική του υλοποίηση, από 1 ms στον Gazebo ως 16 ms στο Webots (Πίνακας 2.1). Τα βήματα δεν εξισώθηκαν, γιατί μια κοινή τιμή θα έβγαζε κάποιους προσομοιωτές από τη ζώνη για την οποία σχεδιάστηκαν. Μέρος των διαφορών οφείλεται επομένως και σε αυτή την επιλογή.

Ο ελεγκτής του Unity. Στο Unity ο ελεγκτής είναι μέρος της σκηνής και δεν περνά από το ROS 2. Τρέχει στα 500 Hz αντί για 100 Hz και δεν είναι πανομοιότυπος με τον ελεγκτή Python (Ενότητα 5.5), κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν συγκρίνεται με τους άλλους.

Δεν υπάρχει πραγματικό ρομπότ. Οι προσομοιωτές συγκρίνονται μεταξύ τους και με το αναλυτικό μοντέλο, όχι με έναν φυσικό μηχανισμό. Η σύγκριση με πραγματική συσκευή μένει για το μέλλον (Ενότητα 13.3).

Κεφάλαιο 7. Υλοποίηση σε Gazebo

Ο παντογράφος στήθηκε πρώτα στον Gazebo, και εκεί ορίστηκαν ο τοίχος, οι τιμές της τριβής και ο ελεγκτής δύναμης, που αργότερα μεταφέρθηκαν και στους άλλους προσομοιωτές. Η έκδοση είναι ο Gazebo Harmonic, δηλαδή το gz-sim 8.11.0, διάδοχος του κλασικού Gazebo [KH04], με μηχανή φυσικής τον DART 6.13.2 [LGH+18] μέσω του gz-physics 7.6.0. Η σύνδεση με το ROS 2 Jazzy γίνεται με τα επίσημα πακέτα `ros_gz_sim` και `ros_gz_bridge`, έκδοση 1.0.22. Το πακέτο της υλοποίησης, `five_bar_sim`, περιέχει τον κόσμο, το μοντέλο και ένα αρχείο εκκίνησης που ανοίγει τον Gazebo, τοποθετεί τον μηχανισμό με το όνομα `my_pantograph` και ξεκινά τη γέφυρα· ο ελεγκτής εκτελείται χωριστά, σε δεύτερο τερματικό.

7.1 Μοντέλο και Κινητήρες

Το μοντέλο, `model_torque.sdf`, είναι γραμμένο σε SDF 1.8. Η βάση στερεώνεται στον κόσμο με σταθερή άρθρωση και από αυτήν ξεκινούν δύο κλάδοι. Ο αριστερός αποτελείται από τον κοντό βραχίονα, τον μακρύ και το άκρο εργασίας, ο δεξιός μόνο από τους δύο βραχίονες. Η βάση ζυγίζει 0,5 kg, κάθε κοντός βραχίονας 0,03 kg, κάθε μακρύς 0,04 kg και το άκρο 0,01 kg, ενώ τα μήκη είναι αυτά του Πίνακα 4.1. Οι άξονες περιστροφής είναι όλοι παράλληλοι με τον άξονα z· ο μηχανισμός κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, και η βαρύτητα δεν φορτίζει τους κινητήρες.

Στο αρχείο κάθε σύνδεσμος τοποθετείται απευθείας στη θέση αναφοράς, με απόλυτες συντεταγμένες. Οι κοντοί βραχίονες σχηματίζουν γωνίες $\pm 60^\circ$ με τον άξονα x του κόσμου, που μετά τη στροφή της Εξίσωσης (4.1) αντιστοιχούν σε $\theta_1 = 150^\circ$ και $\theta_2 = 30^\circ$, και το άκρο βρίσκεται στο στρογγυλεμένο σημείο $(89{,}8\,\text{mm},\ 0)$ (Ενότητα 4.3).

Σε όλες τις αρθρώσεις δηλώθηκαν ιξώδης απόσβεση και τριβή Coulomb, με τιμή 0,01 για τους κινητήρες, 0,005 για τους αγκώνες και 0,001 για την άρθρωση του άκρου (σε N m s rad^{-1} και N m αντίστοιχα). Τις τιμές των κινητήρων τις αντισταθμίζει ο ελεγκτής με τους όρους b και f του Πίνακα 5.2.

Οι κινητήρες ορίζονται με plugins μέσα στο μοντέλο. Το `ApplyJointForce` δέχεται απευθείας την εντολή ροπής κάθε κινητήρα, ενώ την κατάσταση

των αρθρώσεων τη δημοσιεύει το `JointStatePublisher`. Στο ίδιο αρχείο βρίσκεται και το σώμα επαφής του αισθητήρα (Ενότητα 7.3).

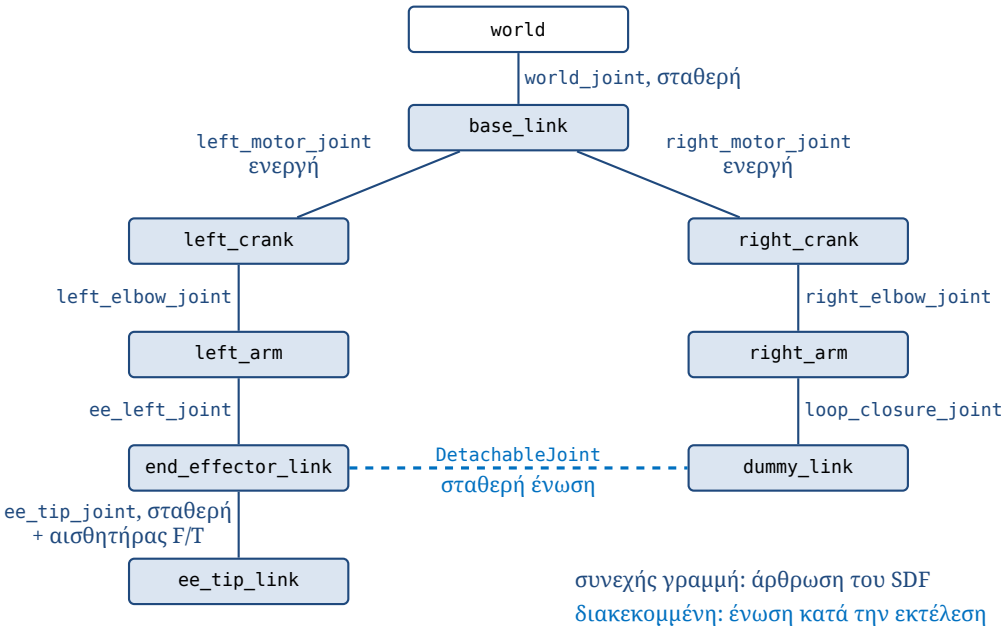
7.2 Κλείσιμο του Βρόχου

Ο προφανής τρόπος θα ήταν μια έκτη περιστροφική άρθρωση στο SDF, από τον δεξιό μακρύ βραχίονα προς το άκρο. Η μορφή SDF επιτρέπει να γραφτεί, και ο κλασικός Gazebo την υποστήριζε. Ο προσαρμογέας του DART στο gz-physics όμως την απορρίπτει [GzP19]. Κατά τη φόρτωση ελέγχει αν ο σύνδεσμος-παιδί έχει ήδη γονική άρθρωση, και σε αυτή την περίπτωση παραλείπει τη δεύτερη, τυπώνοντας το σφάλμα «*the child link already has a parent joint*». Επειδή το άκρο έχει ήδη γονέα, τον αριστερό μακρύ βραχίονα, ο βρόχος δεν μπορεί να κλείσει από το αρχείο.

Χρησιμοποιήσαμε μια λύση γνωστή στην κοινότητα του Gazebo, που έχει εφαρμοστεί και σε άλλους μηχανισμούς πέντε ράβδων [GzP25]. Ο βρόχος μένει ανοιχτός στο αρχείο και κλείνει τη στιγμή που ξεκινά η προσομοίωση, με το σύστημα `DetachableJoint` του gz-sim. Το σύστημα αυτό φτιάχτηκε για να ενώνει και να χωρίζει με σταθερή άρθρωση δύο διαφορετικά μοντέλα· εδώ ενώνει δύο συνδέσμους του ίδιου. Το άκρο ανήκει μόνο στον αριστερό κλάδο. Στο τέλος του δεξιού μακριού βραχίονα, στο σημείο όπου θα έπρεπε να βρίσκεται το άκρο, υπάρχει ένα βοηθητικό σώμα μάζας 1 g, το `dummy_link`, συνδεδεμένο με μια περιστροφική άρθρωση χωρίς τριβή, την `loop_closure_joint`. Μόλις ξεκινήσει η προσομοίωση, το `DetachableJoint` στερεώνει το `dummy_link` πάνω στο άκρο. Την τοπολογία δείχνει η Εικόνα 7.1 και το σχετικό τμήμα του αρχείου ο Κώδικας 7.1.

Το βοηθητικό σώμα χρειάζεται επειδή το `DetachableJoint` δημιουργεί μόνο σταθερές αρθρώσεις, ενώ στον πραγματικό μηχανισμό οι δύο μακριοί βραχίονες περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο πείρο. Με το `dummy_link` στη μέση, η σταθερή ένωση συνδέει δύο σώματα που κινούνται μαζί, και την περιστροφή του δεξιού βραχίονα ως προς το άκρο την αναλαμβάνει η `loop_closure_joint`. Μια λεπτομέρεια που εύκολα ξεφεύγει: αν το `child_model` δεν συμπίπτει με το όνομα του μοντέλου στον κόσμο, η ένωση δεν γίνεται και ο μηχανισμός τρέχει με ανοιχτό βρόχο.

Μέσα στον DART η ένωση αυτή γίνεται περιορισμός συγκόλλησης, `WeldJointConstraint`. Ο μηχανισμός μένει δέντρο σε ελάχιστες συντεταγμένες, και ο περιορισμός της τομής λύνεται από τον επιλύτη PGS μαζί με



Εικόνα 7.1. *Η τοπολογία του μοντέλου στον Gazebo, με τα ονόματα του αρχείου: `crank` είναι οι κοντοί βραχίονες και `arm` οι μακριοί. Οι αρθρώσεις του αρχείου σχηματίζουν δέντρο με ρίζα τη βάση· όσες δεν σημειώνονται ως σταθερές είναι περιστροφικές γύρω από τον άξονα z. Ο βρόχος κλείνει μόνο κατά την εκτέλεση, με τη σταθερή ένωση του `DetachableJoint`.*

```
<link name="dummy_link">
  <pose relative_to="right_arm">0.12 0 0 0 0 0</pose>
  <inertial><mass>0.001</mass> ... </inertial>
</link>

<joint name="loop_closure_joint" type="revolute">
  <parent>right_arm</parent>
  <child>dummy_link</child>
  <axis><xyz>0 0 1</xyz> ... </axis>
</joint>

<plugin filename="gz-sim-detachable-joint-system"
        name="gz::sim::systems::DetachableJoint">
  <parent_link>end_effector_link</parent_link>
  <child_model>my_pantograph</child_model>
  <child_link>dummy_link</child_link>
  <attach_topic>/attach_loop</attach_topic>
  <detach_topic>/detach_loop</detach_topic>
</plugin>
```

Κώδικας 7.1. *Το τμήμα του `model_torque.sdf` που κλείνει τον βρόχο (συντομευμένο).*

την επαφή του τοίχου, με τη διόρθωση της Εξίσωσης (2.4) και την προεπιλεγμένη τιμή $\alpha = 0{,}01$. Σύμφωνα με ένα ανοιχτό ζήτημα του gz-physics, η λύση λειτουργεί μόνο όταν οι άξονες των αρθρώσεων είναι παράλληλοι με άξονες του κόσμου [GzP25], όπως συμβαίνει εδώ.

7.3 Τοίχος και Μέτρηση της Δύναμης

Ο τοίχος είναι στατικό μοντέλο του `world.sdf`, ένα κουτί $50 \times 200 \times 80\,\mathrm{mm}$ με κέντρο στο $x = 145\,\mathrm{mm}$, ώστε η όψη του να βρίσκεται στο $x = 120\,\mathrm{mm}$. Έχει μηδενικό συντελεστή αναπήδησης και συντελεστή τριβής 0,4, όπως η σφαίρα του άκρου. Η σφαίρα, ακτίνας 15 mm, είναι η μόνη γεωμετρία σύγκρουσης του μηχανισμού, άρα η μόνη δυνατή επαφή είναι με τον τοίχο.

Σε ένα σειριακό ρομπότ ο αισθητήρας δύναμης τοποθετείται στον καρπό, ανάμεσα στην τελευταία άρθρωση και στο εργαλείο. Στον παντογράφο όμως το άκρο κρατιέται από δύο βραχίονες, και από τις αρθρώσεις του περνούν, εκτός από τη δύναμη επαφής, και οι εσωτερικές δυνάμεις με τις οποίες ο ένας βραχίονας σπρώχνει τον άλλο. Ένας αισθητήρας σε τέτοια άρθρωση θα μετρούσε το άθροισμά τους. Προσθέσαμε γι' αυτό ένα ακόμη σώμα, το `ee_tip_link`, μάζας 20 g, που φέρει τη σφαίρα σύγκρουσης και στερεώνεται στο άκρο με σταθερή άρθρωση. Πάνω σε αυτή την άρθρωση βρίσκεται ένας αισθητήρας δύναμης-ροπής τύπου `force_torque`, για τον οποίο ο κόσμος δηλώνει τα συστήματα `Sensors` και `ForceTorque`. Ο αισθητήρας δημοσιεύει στο θέμα `/ee_ft` στα 200 Hz. Αφού το σώμα επαφής ακουμπά μόνο τον τοίχο και μένει σχεδόν ακίνητο κατά την επαφή, η ένδειξη κατά x ισούται με τη δύναμη επαφής. Πρόκειται για τη μέτρηση με αισθητήρα της Ενότητας 2.7, με ό,τι αυτή συνεπάγεται για την επίδραση της τριβής. Το σώμα επαφής και το βοηθητικό σώμα του βρόχου ανεβάζουν τη μάζα του άκρου από 10 g σε 31 g, με μικρή επίδραση στην προσέγγιση.

7.4 Σύνδεση με το ROS 2

Τα μηνύματα περνούν από το `parameter_bridge` του `ros_gz_bridge`. Το αρχείο εκκίνησης του δίνει ένα όρισμα για κάθε θέμα, που περιέχει το όνομα του θέματος, τον τύπο του μηνύματος στο ROS 2 και τον τύπο στον Gazebo. Ένα σύμβολο ανάμεσα στους δύο τύπους ορίζει την κατεύθυνση: `]` από το ROS 2 προς τον Gazebo, `[` αντίστροφα. Δεν απαιτείται καμία γραμμή κώδικα, και για το πείραμα αρκούν τα τέσσερα ορίσματα του Κώδικα 7.2.

```
/model/my_pantograph/joint/left_motor_joint/cmd_force@std_msgs/msg/Float64]gz.
    ↪ msgs.Double
/model/my_pantograph/joint/right_motor_joint/cmd_force@std_msgs/msg/Float64]gz.
    ↪ msgs.Double
/world/five_bar_world/model/my_pantograph/joint_state@sensor_msgs/msg/JointState[
    ↪ gz.msgs.Model
/ee_ft@geometry_msgs/msg/Wrench[gz.msgs.Wrench
```

Κώδικας 7.2. *Τα ορίσματα της γέφυρας στο `sim_torque.launch.py`.*

Τα μακροσκελή ονόματα τα σχηματίζουν τα plugins από τα ονόματα του κόσμου, του μοντέλου και της άρθρωσης, και η επίσημη γέφυρα τα διατηρεί· εμείς ονομάσαμε μόνο το θέμα του αισθητήρα. Αυτός είναι και ο λόγος που το `ForceControl.py` του Gazebo διαφέρει στα ονόματα των θεμάτων, καθώς και στο πρόσημο του αισθητήρα, που εδώ είναι $+1$.

Το `JointStatePublisher` δημοσιεύει μία φορά ανά βήμα της φυσικής, δηλαδή στα 1000 Hz. Ο ελεγκτής διαβάζει την πιο πρόσφατη τιμή κάθε 10 ms, και το `ApplyJointForce` εφαρμόζει κάθε εντολή για περίπου δέκα βήματα, ώσπου να φτάσει η επόμενη. Ο ελεγκτής δεν συγχρονίζεται με το ρολόι της προσομοίωσης, γιατί η γέφυρα δεν μεταφέρει το θέμα `/clock` και οι κόμβοι δεν ενεργοποιούν την παράμετρο `use_sim_time`· ο βρόχος των 100 Hz μετρά επομένως πραγματικό χρόνο. Αφού ο κόσμος ζητά από τον Gazebo να τρέχει κοντά στον πραγματικό χρόνο, η απόκλιση είναι μικρή, αλλά σε κάθε εκτέλεση οι εντολές συναντούν τη φυσική σε λίγο διαφορετικά βήματα.

7.5 Προσαρμογές που Απαιτήθηκαν

Ο Gazebo χρειάστηκε δύο παρακάμψεις του προβλεπόμενου τρόπου εργασίας, και για τις δύο προστέθηκαν σώματα που δεν υπάρχουν στον πραγματικό μηχανισμό: το βοηθητικό σώμα με την επιπλέον άρθρωση που κλείνει τον βρόχο, με ένα σύστημα φτιαγμένο για άλλη χρήση, και το σώμα επαφής, ώστε ο αισθητήρας να μη μετρά τις εσωτερικές δυνάμεις του βρόχου.

Στον Gazebo πάρθηκε και μια απόφαση που επηρέασε όλη την εργασία. Στην πρώτη εκδοχή του πειράματος ο τοίχος ήταν εικονικός, μια δύναμη ελατηρίου που πρόσθετε ο ίδιος ο ελεγκτής. Η «δύναμη επαφής» έβγαινε έτσι από την ίδια εξίσωση με την εντολή, και η σύγκριση των δύο δεν έλεγχε τίποτα. Στη δεύτερη εκδοχή ο τοίχος απέκτησε γεωμετρία σύγκρουσης και η δύναμη μετριέται από αισθητήρα, και αυτή η διάταξη μεταφέρθηκε στους άλλους τρεις προσομοιωτές.

Κεφάλαιο 8. Υλοποίηση σε Webots

Στο Webots το κλείσιμο του βρόχου ήταν απλό. Η έκδοση είναι η R2025a [Mic04], με μηχανή φυσικής βασισμένη στο ODE, και η σύνδεση με το ROS 2 Jazzy γίνεται με το επίσημο πακέτο `webots_ros2_driver`. Στο πακέτο `pantograph_pkg` ο μηχανισμός και ο τοίχος περιγράφονται σε ένα αρχείο κόσμου, και ένα αρχείο εκκίνησης ανοίγει το Webots, τη γέφυρα και τον ελεγκτή.

8.1 Μοντέλο και Κινητήρες

Στο Webots το ρομπότ δεν χρειάζεται δικό του αρχείο. Ο μηχανισμός γράφεται μέσα στον κόσμο, σε μορφή βασισμένη στη VRML, ως κόμβος `Robot` με ελεγκτή `<extern>`, δηλαδή με ελεγκτή σε εξωτερική διεργασία· εδώ η γέφυρα του ROS 2. Το δέντρο είναι αυτό του Gazebo. Οι δύο κλάδοι ξεκινούν από τη βάση, και κάθε σύνδεσμος είναι το `endPoint` ενός `HingeJoint` με άξονα z. Στις αρθρώσεις των κινητήρων μπαίνουν ως συσκευές ένα `RotationalMotor`, που δέχεται εντολή ροπής, και ένα `PositionSensor`. Θέσεις και γωνίες δίνονται ως προς τον γονέα: οι κοντοί βραχίονες ξεκινούν στις $\pm 60^\circ$, και κάθε μακρύς είναι στραμμένος κατά $\mp 125{,}4^\circ$ ως προς τον κοντό, ώστε η απόλυτη γωνία του να είναι ίδια με του Gazebo.

Οι μάζες αντιγράφηκαν από τον Gazebo. Στις αρθρώσεις όμως δεν δηλώθηκε απόσβεση ή τριβή, οπότε ισχύουν οι μηδενικές προεπιλογές του Webots, και ο κοινός ελεγκτής αντισταθμίζει μια τριβή που εδώ δεν υπάρχει. Επιπλέον, οι τέσσερις βραχίονες έχουν μάζα αλλά ούτε γεωμετρία σύγκρουσης ούτε δηλωμένο πίνακα αδράνειας. Σε αυτή την περίπτωση το Webots βάζει τον μοναδιαίο πίνακα, $1\,\mathrm{kg\,m^2}$ ανά άξονα, και το αναφέρει με μια προειδοποίηση σε κάθε εκκίνηση. Η τιμή αυτή είναι δεκάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από την πραγματική αδράνεια ενός τέτοιου συνδέσμου. Ο κόσμος ορίζει βήμα $16\,\mathrm{ms}$, το μισό της προεπιλογής, και κρατά τις προεπιλεγμένες παραμέτρους του ODE, $\mathrm{ERP} = 0{,}2$ και $\mathrm{CFM} = 10^{-5}$.

8.2 Κλείσιμο του Βρόχου

Ο βρόχος κλείνει μέσα στο ίδιο το αρχείο του κόσμου. Η τελευταία άρθρωση του δεξιού κλάδου έχει ως `endPoint` ένα `SolidReference`, δηλαδή μια αναφορά, μέσω του ονόματός του, σε σώμα που έχει οριστεί σε άλλο σημείο· εδώ στο άκρο, που βρίσκεται στο τέλος του αριστερού κλάδου (Κώδικας 8.1). Η τεκμηρίωση του Webots προβλέπει αυτή τη χρήση για το κλείσιμο μηχανικών βρόχων, με την προϋπόθεση ότι η άρθρωση και το σώμα στο οποίο παραπέμπει έχουν κοινό πρόγονο, που εδώ είναι η βάση.

```
HingeJoint {
  jointParameters HingeJointParameters { anchor 0.12 0 0 axis 0 0 1 }
  endPoint TouchSensor {
    name "ee_ft_sensor"
    type "force-3d"
    physics Physics { mass 0.01 density -1 }
    boundingObject Sphere { radius 0.015 }
    ...
  }
}
...
HingeJoint {
  jointParameters HingeJointParameters { anchor 0.12 0 0 axis 0 0 1 }
  endPoint SolidReference { solidName "ee_ft_sensor" }
}
```

Κώδικας 8.1. *Το άκρο εργασίας στο τέλος του αριστερού κλάδου και η άρθρωση που κλείνει τον βρόχο στο τέλος του δεξιού (συντομευμένο από το `pantograph_world.wbt`).*

Σε αντίθεση με τον Gazebo, δεν χρειάστηκε βοηθητικό σώμα ούτε σύνδεση κατά την εκτέλεση. Η απλότητα οφείλεται στο ODE, όπου κάθε σώμα έχει πλήρεις συντεταγμένες και κάθε άρθρωση είναι ένας περιορισμός ανάμεσα σε δύο σώματα. Η άρθρωση του βρόχου προστίθεται ως άλλος ένας τέτοιος περιορισμός (Ενότητα 2.6). Η άλλη όψη της ίδιας επιλογής είναι ότι κατά προσέγγιση ικανοποιούνται όλες οι αρθρώσεις, όχι μόνο αυτή του βρόχου.

8.3 Τοίχος και Μέτρηση της Δύναμης

Ο τοίχος έχει τις διαστάσεις και τη θέση του Gazebo, με όψη στο $x = 120\,\text{mm}$. Είναι στατικό `Solid` χωρίς μάζα, με τις προεπιλεγμένες

ιδιότητες επαφής, έξω από τον κόμβο `Robot`, γιατί το Webots από προεπιλογή δεν ελέγχει συγκρούσεις μέσα στο ίδιο ρομπότ. Γεωμετρία σύγκρουσης έχουν μόνο ο τοίχος και το άκρο, μια σφαίρα ακτίνας 15 mm.

Η δύναμη επαφής

Η δύναμη επαφής υπολογίζεται από το ισοζύγιο δυνάμεων. Όσο το άκρο ακουμπά τον τοίχο και δεν επιταχύνεται, η αντίδραση του τοίχου είναι ίση με τη δύναμη που ασκεί ο μηχανισμός, δηλαδή με την F_{est} της Εξίσωσης (5.4). Το αν υπάρχει επαφή κρίνεται γεωμετρικά, από τη θέση του άκρου και τη γνωστή θέση του τοίχου, με ανοχή μισού χιλιοστού:

```
in_contact = (x_ee + self.EE_RADIUS) >= (self.WALL_FACE_X − 0.0005)
f_contact_x = max(0.0, f_est_x) if in_contact else 0.0
```

Κώδικας 8.2. *Ο υπολογισμός της δύναμης επαφής στο `ForceControl.py` του Webots.*

Στη στατική επαφή ο υπολογισμός είναι φυσικά σωστός, έχει όμως όρια. Στα μεταβατικά, για παράδειγμα όταν το άκρο αναπηδά, η ισότητα δεν ισχύει. Οι διαστάσεις του τοίχου που γνωρίζει ο ελεγκτής πρέπει να συμφωνούν με αυτές του κόσμου. Στον κώδικα, ο υπολογισμός βρίσκεται στις 27 επιπλέον γραμμές του `ForceControl.py` του Webots (Ενότητα 5.5).

8.4 Σύνδεση με το ROS 2

Η γέφυρα `webots_ros2_driver` ξεκινά για το ρομπότ μια εξωτερική διεργασία ελεγκτή, που επικοινωνεί με το Webots μέσω της τοπικής θύρας 1234, και φορτώνει οδηγούς σε Python. Οι οδηγοί καλούν απευθείας τις συσκευές του κόσμου και δημιουργούν μόνοι τους τα θέματα του ROS 2, ενώ στον Gazebo τα δημοσίευε ο προσομοιωτής και η γέφυρα απλώς τα μετέφραζε. Τον οδηγό που θα φορτωθεί τον ορίζει ένα αρχείο URDF χωρίς καμία γεωμετρία· οι έξι γραμμές του δηλώνουν μόνο τον οδηγό (Κώδικας 8.3).

```
<?xml version="1.0" ?>
<robot name="five_bar_mechanism">
  <webots>
    <plugin type="pantograph_pkg.pantograph_torque_driver.PantographTorqueDriver" />
  </webots>
</robot>
```

Κώδικας 8.3. *Το `pantograph_torque_ros2.urdf`: η μόνη του λειτουργία είναι να δηλώνει τον οδηγό.*

Τον ίδιο τον οδηγό πρέπει να τον γράψει ο χρήστης. Ο οδηγός ροπής της εργασίας είναι μια κλάση με δύο μεθόδους. Η `init` εντοπίζει τις συσκευές και θέτει τους κινητήρες σε λειτουργία ροπής, και η `step`, σε κάθε βήμα της προσομοίωσης, περνά στους κινητήρες τις νέες εντολές και δημοσιεύει τις γωνίες τους. Επειδή ο `PositionSensor` δίνει μόνο γωνία, την ταχύτητα την υπολογίζει ο οδηγός από τη διαφορά δύο διαδοχικών γωνιών, και τον θόρυβο της παραγώγισης τον εξομαλύνει το φίλτρο ταχύτητας του ελεγκτή. Ο ελεγκτής τρέχει στα 100 Hz, ο οδηγός όμως δημοσιεύει την κατάσταση και εφαρμόζει την τελευταία εντολή μία φορά ανά βήμα των 16 ms, οπότε ο βρόχος κλείνει στην πράξη στα 62,5 Hz. Αν έχει μείνει ανοιχτή μια προηγούμενη διεργασία του Webots που κρατά τη θύρα, ο ελεγκτής διαβάζει ένα παγωμένο στιγμιότυπο· αυτό συνέβη μία φορά, και η εκτέλεση εκείνη απορρίφθηκε.

Κεφάλαιο 9. Υλοποίηση σε MuJoCo

Ο MuJoCo ήταν ο μόνος προσομοιωτής που δεν χρειάστηκε καμία παράκαμψη. Τόσο το κλείσιμο του βρόχου όσο και η δύναμη επαφής υποστηρίζονται από έτοιμες λειτουργίες του, και ο κόπος πήγε στη γέφυρα προς το ROS 2, που έπρεπε να γραφτεί από την αρχή. Χρησιμοποιήθηκε ο MuJoCo [TET12] μέσω των επίσημων δεσμεύσεών του για Python, σε ένα πακέτο `ament_python` με το όνομα `pantograph_bot`· για το πείραμα χρειάζονται το μοντέλο `pantograph_torque.xml` και ο κόμβος γέφυρας `sim_torque`. Σε αντίθεση με τους άλλους, η μηχανή φυσικής φορτώνεται ως βιβλιοθήκη μέσα στον κόμβο της γέφυρας, και ο κόμβος αποφασίζει πότε προχωρά η προσομοίωση και πότε ανταλλάσσονται μηνύματα.

9.1 Μοντέλο και Κινητήρες

Το μοντέλο, μαζί με τον τοίχο, είναι γραμμένο σε MJCF. Κάθε σύνδεσμος είναι ένα `body` με μία άρθρωση `hinge` και θέση ορισμένη ως προς τον γονέα. Το άκρο εργασίας ανήκει στον αριστερό κλάδο και συνδέεται με τον αριστερό μακρύ βραχίονα με δική του άρθρωση. Ο δεξιός μακρύς βραχίονας καταλήγει σε ένα `site`, ένα σημείο αναφοράς χωρίς μάζα, πάνω στο οποίο στηρίζεται το κλείσιμο του βρόχου.

Οι τιμές απόσβεσης και ξηρής τριβής των αρθρώσεων είναι εκείνες του Gazebo, 0,01 στους κινητήρες, 0,005 στους αγκώνες και 0,001 στο άκρο, και οι κύριες γεωμετρίες έχουν τις ίδιες μάζες. Τα μικρά οπτικά στοιχεία όμως παίρνουν μάζα από την προεπιλεγμένη πυκνότητα, οπότε κάθε σύνδεσμος είναι περίπου 2 g βαρύτερος, και οι αδράνειες υπολογίζονται από το σχήμα των γεωμετριών. Επειδή κάθε γεωμετρία συμμετέχει από προεπιλογή στις συγκρούσεις, το μοντέλο εξαιρεί ρητά τρία ζεύγη συνδέσμων.

Κάθε κινητήρας είναι ενεργοποιητής ροπής με εύρος $\pm 0{,}1\,\mathrm{N\,m}$, ώστε το όριο ροπής να επιβάλλεται και από το μοντέλο, εκτός από τον ελεγκτή. Από τις παραμέτρους της προσομοίωσης το μοντέλο ορίζει μόνο τη βαρύτητα και τον ολοκληρωτή Runge–Kutta τέταρτης τάξης. Για τις υπόλοιπες ισχύουν οι προεπιλογές: βήμα 2 ms, επιλύτης τύπου Newton με έως 100 επαναλήψεις και ανοχή 10^{-8}, και πυραμιδική προσέγγιση του κώνου τριβής.

9.2 Κλείσιμο του Βρόχου

Για τον βρόχο αρκεί μία γραμμή στο τέλος του μοντέλου, ένας περιορισμός ισότητας τύπου `connect` ανάμεσα στο κέντρο του άκρου και στο τέλος του δεξιού μακριού βραχίονα (Κώδικας 9.1). Ο περιορισμός απαιτεί τα δύο σημεία να συμπίπτουν, χωρίς να δεσμεύει τον σχετικό προσανατολισμό των δύο σωμάτων. Λειτουργεί επομένως ως σφαιρική άρθρωση, που σε επίπεδο μηχανισμό ισοδυναμεί με την περιστροφική άρθρωση του άκρου.

```
<body name="end_effector_link" pos="0.12 0 0">
  <joint name="ee_left_joint" type="hinge" axis="0 0 1" ... />
  <geom name="ee_geom" type="cylinder" size="0.015 0.006" mass="0.01"/>
  <site name="ee_anchor_site" pos="0 0 0"/>
</body>
...
<site name="right_tip_site" pos="0.12 0 0"/>
...
<equality>
  <connect site1="ee_anchor_site" site2="right_tip_site"/>
</equality>
```

Κώδικας 9.1. *Τα στοιχεία του `pantograph_torque.xml` που κλείνουν τον βρόχο (συντομευμένο).*

Όπως ο DART, ο MuJoCo χρησιμοποιεί ελάχιστες συντεταγμένες, και ο `connect` παίζει τον ρόλο του επιπλέον περιορισμού στο σημείο της τομής (Ενότητα 2.6). Σε σχέση με τον Gazebo, η διαφορά είναι ότι η μορφή MJCF εκφράζει τον περιορισμό απευθείας, χωρίς βοηθητικά σώματα και χωρίς σύνδεση κατά την εκτέλεση.

Ένας σκόπιμα μαλακός περιορισμός

Στον MuJoCo όλοι οι περιορισμοί είναι μαλακοί. Μια παραβίαση διορθώνεται σταδιακά, με δυναμική που ορίζουν δύο ομάδες παραμέτρων. Το μοντέλο τις αφήνει στις προεπιλογές, με τις οποίες η διόρθωση συμπεριφέρεται σαν σύστημα με κρίσιμη απόσβεση και σταθερά χρόνου 20 ms, δηλαδή δέκα βήματα. Το ίδιο ισχύει και για την επαφή με τον τοίχο, και γι' αυτό το άκρο εισχωρεί λίγο μέσα του. Ο επιλύτης βρίσκει μεν τη λύση, όπως προέβλεπε η Ενότητα 2.8, αλλά πρόκειται για τη λύση ενός σκόπιμα μαλακού προβλήματος, και υπό φορτίο τα δύο σημεία του `connect` απομακρύνονται ελαφρά μεταξύ τους.

9.3 Τοίχος και Μέτρηση της Δύναμης

Ο τοίχος είναι μια γεωμετρία τύπου κουτιού, τοποθετημένη απευθείας στον κόσμο χωρίς σώμα, με τις διαστάσεις και τη θέση που έχει και στους άλλους προσομοιωτές. Το άκρο είναι εδώ κατακόρυφος κύλινδρος ακτίνας 15 mm, που ακουμπά τον τοίχο στο ίδιο σημείο με τη σφαίρα, στο $x = 105\,\mathrm{mm}$.

Για τη δύναμη επαφής δεν χρειάστηκε ούτε αισθητήρας ούτε βοηθητικό σώμα. Σε κάθε κύκλο η γέφυρα διατρέχει τις ενεργές επαφές, κρατά όσες αφορούν τη γεωμετρία του άκρου και ζητά για την καθεμία από τη `mj_contactForce` τη δύναμη που υπολόγισε ο επιλύτης. Η δύναμη δίνεται στο σύστημα αναφοράς της επαφής, οπότε η γέφυρα τη στρέφει στο σύστημα του κόσμου πριν αθροίσει. Από τους τρόπους της Ενότητας 2.7 είναι ο πιο άμεσος. Επειδή δημοσιεύεται η δύναμη που δέχεται το άκρο, με φορά αντίθετη προς τον τοίχο, ο ελεγκτής του MuJoCo αντιστρέφει το πρόσημό της.

9.4 Σύνδεση με το ROS 2

Έτοιμη γέφυρα για τον MuJoCo δεν υπάρχει, γι’ αυτό τη γράψαμε από την αρχή. Ο κόμβος περιέχει όλη την προσομοίωση και εκτελεί βρόχο με περίοδο 10 ms. Σε κάθε κύκλο επεξεργάζεται τα μηνύματα που έχουν φτάσει και περνά τις εντολές στους ενεργοποιητές, δημοσιεύει γωνίες, ταχύτητες και δύναμη επαφής, προχωρά την προσομοίωση κατά 10 ms με βήματα των 2 ms, ανανεώνει το παράθυρο προβολής και περιμένει ως το τέλος του κύκλου. Οι ροπές μένουν σταθερές μέσα στον κύκλο. Τα θέματα των εντολών λέγονται `cmd_torque`, όνομα που αποκλίνει από τον Πίνακα 5.1.

Με αυτόν τον τρόπο αποφάσεις που σε άλλους προσομοιωτές τις παίρνει ο ίδιος ο προσομοιωτής, όπως πότε προχωρά ο χρόνος και πότε διαβάζονται τα μηνύματα, γράφονται στη γέφυρα και πρέπει να ελεγχθούν. Στις εκτελέσεις του Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, η γέφυρα επεξεργαζόταν ένα μήνυμα ανά κύκλο, ενώ ο ελεγκτής στέλνει δύο, ένα για κάθε κινητήρα, με αποτέλεσμα μέρος των εντολών να εφαρμόζεται με καθυστέρηση μερικών κύκλων. Στη μόνιμη κατάσταση πάνω στον τοίχο οι ροπές δεν μεταβάλλονται, οπότε η καθυστέρηση επηρεάζει μόνο τη μεταβατική φάση. Αργότερα η γέφυρα του πακέτου διορθώθηκε, ώστε να επεξεργάζεται σε κάθε κύκλο όλα τα μηνύματα που περιμένουν και να μην ξεκινά τη φυσική πριν φτάσει η πρώτη εντολή του ελεγκτή.

Κεφάλαιο 10. Υλοποίηση σε Unity

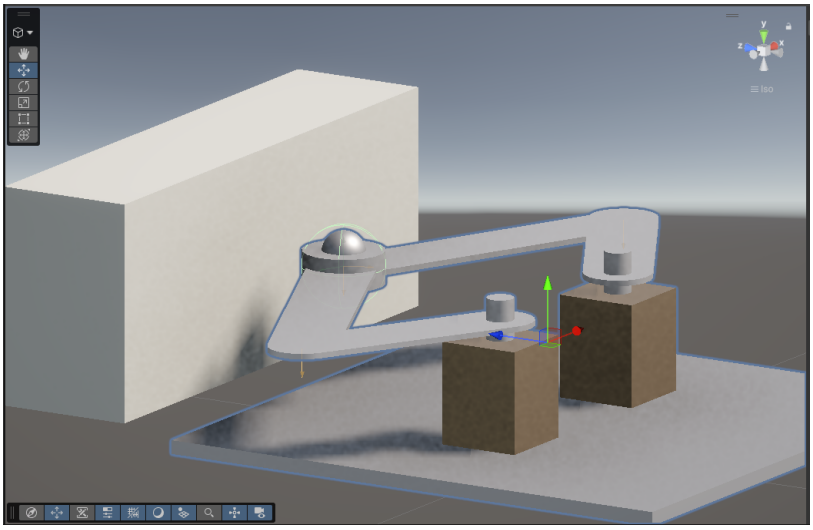
Το Unity απαίτησε τη μεγαλύτερη προσαρμογή από τους τέσσερις. Ο εισαγωγέας του δεν δέχεται κλειστό βρόχο, και ο ελεγκτής δύναμης γράφτηκε ως script της σκηνής αντί να περνά από το ROS 2. Χρησιμοποιήθηκε το Unity 6000.4.7f1 με την ενσωματωμένη μηχανή φυσικής του, το PhysX. Η τεκμηρίωση του Unity 6 παραπέμπει στην έκδοση 4.1 του PhysX [Uni24], στην οποία αναφέρονται και οι παραπομπές του κεφαλαίου. Η υλοποίηση αποτελείται από ένα έργο του Unity, το `PantographSim`, και τον φάκελο `pantograph_drive` με τα αρχεία της μεριάς του ROS 2.

Το μοντέλο εισήχθη από αρχείο URDF με το URDF-Importer της Unity Technologies. Δύο εργαλεία του editor, που γράψαμε για τον σκοπό αυτό, το ξαναστήνουν με ανεξάρτητα σώματα και αρθρώσεις και προσθέτουν τον τοίχο· τρέχουν μία φορά, και το αποτέλεσμά τους αποθηκεύεται στη σκηνή. Για το πείραμα ενεργοποιείται στον μηχανισμό το script `PantographForceControl`, που περιέχει τον ελεγκτή.

10.1 Μοντέλο και Κινητήρες

Αφετηρία είναι το `pantograph.urdf`, με έξι συνδέσμους και πέντε περιστροφικές αρθρώσεις. Το δέντρο είναι αυτό του Gazebo: ο αριστερός κλάδος καταλήγει στο άκρο εργασίας, ενώ ο δεξιός μακρύς βραχίονας μένει ελεύθερος, αφού το URDF δεν μπορεί να εκφράσει τον βρόχο (Ενότητα 2.6). Μάζες, αδράνειες, απόσβεση και ξηρή τριβή αντιγράφηκαν από το μοντέλο του Gazebo. Το αρχείο έχει μόνο οπτικά στοιχεία, κουτιά και κυλίνδρους, και καμία γεωμετρία σύγκρουσης· για την επαφή με τον τοίχο προστέθηκε αργότερα μια σφαίρα στο άκρο. Η σκηνή φαίνεται στην Εικόνα 10.1.

Οι μάζες και οι αδράνειες που τελικά προσομοιώνονται δεν είναι όμως αυτές του URDF. Το εργαλείο που μετατρέπει τους συνδέσμους σε σώματα (Ενότητα 10.2) αντιγράφει τη μάζα από τη δομή του εισαγωγέα και, όταν δεν τη βρίσκει, βάζει 0,02 kg, ενώ την αδράνεια την ορίζει πάντα $10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$ ανά άξονα. Στην αποθηκευμένη σκηνή και τα έξι σώματα έχουν 0,02 kg, ακόμη και η βάση, που στο URDF ζυγίζει 0,5 kg· την τελευταία φορά το εργαλείο είχε τρέξει πάνω σε σώματα που είχαν ήδη μετατραπεί. Στο πείραμα,



Εικόνα 10.1. *Ο μηχανισμός και ο τοίχος στη σκηνή του Unity. Γύρω από το άκρο φαίνεται με πράσινο η σφαίρα σύγκρουσης.*

το script του ελέγχου ορίζει κατά την εκκίνηση 0,1 kg και 0,005 kg m^2 για κάθε κινούμενο σώμα, για τον λόγο που εξηγεί η Ενότητα 10.6. Στις αρθρώσεις δεν υπάρχει ούτε απόσβεση ούτε τριβή· κάθε σώμα έχει μόνο μια μικρή γραμμική και γωνιακή απόσβεση με συντελεστή 0,05. Η βαρύτητα είναι απενεργοποιημένη, χωρίς συνέπεια σε οριζόντιο μηχανισμό.

Κατά την εκκίνηση τα scripts αλλάζουν επίσης το βήμα της φυσικής από τα 20 ms της προεπιλογής σε 2 ms και τις επαναλήψεις του επιλύτη από έξι θέσης και μία ταχύτητας σε 100 και 50. Δεν είναι βέβαιο ότι η δεύτερη αλλαγή φτάνει στον μηχανισμό, γιατί η νέα προεπιλογή δεν επηρεάζει σώματα που έχουν ήδη φορτωθεί με τη σκηνή [Uni26d], και ο αριθμός που ισχύει τελικά δεν καταγράφηκε. Συντεταγμένες γραμμένες με το χέρι δεν υπάρχουν· σε κάθε εκκίνηση τα scripts βρίσκουν από τη σκηνή την κάθετο του επιπέδου και τον *άξονα προσέγγισης*, από το μέσο των κινητήρων προς το άκρο, και με βάση αυτούς τοποθετούν τον τοίχο και καταγράφουν τις θέσεις. Οι κινητήρες προστίθενται από το script του ελέγχου δύναμης (Ενότητα 10.3).

10.2 Κλείσιμο του Βρόχου

Ο εισαγωγέας URDF μετατρέπει κάθε σύνδεσμο σε `ArticulationBody`, τη μορφή ελάχιστων συντεταγμένων του Unity. Σύμφωνα με την τεκμηρίωση, όμως, μια τέτοια δομή έχει μία μόνο ρίζα και δεν επιτρέπεται να σχηματίζει κινηματικό βρόχο· για βρόχους προτείνονται οι απλές αρθρώσεις [Uni26c]. Γι’ αυτό ο μηχανισμός ξαναστήθηκε σε πλήρεις συντεταγμένες (Ενότητα 2.5), με κάθε σύνδεσμο ως ανεξάρτητο σώμα τύπου `Rigidbody` και

κάθε άρθρωση ως περιορισμό ανάμεσα σε δύο σώματα, που ικανοποιείται όσο το επιτρέπουν οι επαναλήψεις του επιλύτη.

Τη μετατροπή την αναλαμβάνει το πρώτο εργαλείο. Αφαιρεί από τους συνδέσμους τα βοηθητικά components του εισαγωγέα και τα ίδια τα `ArticulationBody` και δίνει σε κάθε σύνδεσμο ένα `Rigidbody`. Η βάση και οι κοντοί βραχίονες γίνονται κινηματικά σώματα, που μετακινούνται μόνο από script, ενώ οι μακριοί βραχίονες και το άκρο είναι δυναμικά. Τελευταίες προστίθενται οι αρθρώσεις του Πίνακα 10.1· τον βρόχο τον κλείνει μια `ConfigurableJoint` ανάμεσα στον δεξιό μακρύ βραχίονα και στο άκρο (Κώδικας 10.1).

Άρθρωση	Τύπος	Ελεύθερη κίνηση
Αγκώνες: μακρύς με κοντό βραχίονα	`HingeJoint`	περιστροφή
Άκρο: με τον αριστερό μακρύ	`ConfigurableJoint`	καμία
Βρόχος: δεξιός μακρύς με το άκρο	`ConfigurableJoint`	περιστροφή
Κινητήρες: κοντός βραχίονας με βάση	`HingeJoint`	περιστροφή

Πίνακας 10.1. *Οι αρθρώσεις του μηχανισμού στο Unity. Κάθε περιστροφή γίνεται γύρω από την κάθετο του επιπέδου. Τις αρθρώσεις των κινητήρων τις προσθέτει το script του ελέγχου δύναμης.*

```
var loop = rightArm.AddComponent<ConfigurableJoint>();
loop.connectedBody = endEffector;        // δεξιός μακρύς βραχίονας με το άκρο
loop.xMotion = loop.yMotion = loop.zMotion = Locked;      // ίδιο σημείο
loop.angularXMotion = Free;              // περιστροφή γύρω από την κάθετο
loop.angularYMotion = loop.angularZMotion = Locked;
loop.projectionMode = PositionAndRotation;                // προβολή
loop.projectionDistance = 0.0005f;       // 0,5 mm
loop.projectionAngle = 1f;               // 1 μοίρα
```

Κώδικας 10.1. *Η άρθρωση που κλείνει τον βρόχο, όπως τη δημιουργεί το script του Unity που στήνει τη σκηνή (απλοποιημένο από το `PantographSetup`).*

Σε δύο σημεία το Unity στήθηκε διαφορετικά από τους άλλους προσομοιωτές. Στο URDF το άκρο συνδέεται με τον αριστερό μακρύ βραχίονα με περιστροφική άρθρωση, ενώ στο Unity είναι συγκολλημένο πάνω του, ώστε να μην υπάρχει ελεύθερη περιστροφή που θα μπορούσε να ταλαντώνεται. Η γεωμετρία της επαφής μένει ίδια, γιατί η σφαίρα είναι συμμετρική· το άκρο απλώς στρέφεται μαζί με τον βραχίονα, και η αδράνειά του προστίθεται σε εκείνον. Η άρθρωση του βρόχου, από τον δεξιό μακρύ βραχίονα προς το άκρο, επιτρέπει περιστροφή μόνο γύρω από την κάθετο του επιπέδου.

Η δεύτερη διαφορά είναι η προβολή, ενεργή και στις δύο αρθρώσεις `ConfigurableJoint`, με όρια 0,5 mm για τη θέση και 1° για τον προσανατολισμό. Όταν μια άρθρωση ξεφύγει πέρα από αυτά τα όρια, επειδή η μηχανή δεν μπορεί να συμβιβάσει τις δυνάμεις που δρουν, η άρθρωση επαναφέρεται απευθείας σε αποδεκτή θέση [Uni26b]. Η προβολή δεν είναι φυσική διαδικασία και δεν διατηρεί την ορμή. Επιπλέον, όταν οι αρθρώσεις σχηματίζουν κύκλο, ο αλγόριθμος αφήνει τουλάχιστον μία εκτός επεξεργασίας [PhX19a], άρα δεν εγγυάται ότι ο βρόχος μένει κλειστός· και για αποκλίσεις κάτω από μισό χιλιοστό δεν ενεργοποιείται καθόλου.

Το κλείσιμο στη θέση αναφοράς

Πριν δημιουργήσει τις αρθρώσεις, το εργαλείο φέρνει τον μηχανισμό σε μια διάταξη όπου ο βρόχος είναι ήδη κλειστός. Υπολογίζει τη θέση του άκρου ως τομή δύο κύκλων, με κέντρα τους αγκώνες και ακτίνα το μήκος του μακριού βραχίονα, και στρέφει τους δύο μακριούς βραχίονες ώστε να συναντώνται εκεί. Επειδή το Unity υπολογίζει τα σημεία σύνδεσης των αρθρώσεων από την τρέχουσα διάταξη, ο περιορισμός του βρόχου ξεκινά έτσι με μηδενικό σφάλμα. Το βήμα αυτό προστέθηκε μετά το σφάλμα της Ενότητας 10.6, εξαιτίας του οποίου τα δύο μισά του μηχανισμού ξεκινούσαν 196 mm μακριά.

10.3 Ο Ελεγκτής μέσα στη Μηχανή

Το `PantographForceControl` εκτελείται μία φορά ανά βήμα της φυσικής, δηλαδή στα 500 Hz, και μετρά τον χρόνο της μηχανής [Uni26e]. Στην εκκίνηση κάνει τους κοντούς βραχίονες δυναμικούς και τους συνδέει με τη βάση με περιστροφικές αρθρώσεις, που παίζουν τον ρόλο των κινητήρων. Αλλάζει επίσης τις μάζες και τις αδράνειες των κινούμενων σωμάτων, προσθέτει τον αισθητήρα στο άκρο και μετρά από τη σκηνή τη γεωμετρία που χρειάζεται: τις θέσεις των κινητήρων, τα μήκη των βραχιόνων και τις γωνίες της θέσης αναφοράς. Σε κάθε βήμα στη συνέχεια:

1. υπολογίζει τις γωνίες των κινητήρων από τις θέσεις των αγκώνων,
2. βρίσκει τη θέση του άκρου ως τομή δύο κύκλων και την Ιακωβιανή με κεντρικές διαφορές, με βήμα 10^{-4} rad,
3. ορίζει τη δύναμη προς τον τοίχο, που ανεβαίνει γραμμικά από το μηδέν στην τιμή-στόχο μέσα σε 3 s,

4. υπολογίζει τις ροπές από τη σχέση $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{F}$, τις περιορίζει στο $\pm$0,1 N m και τις ασκεί στους κοντούς βραχίονες,
5. υπολογίζει την F_{est} από τις ροπές που τελικά ασκήθηκαν,
6. καταγράφει μια γραμμή, στα 100 Hz.

Στις διαφορές από τον ελεγκτή Python (Ενότητα 5.5) προστίθενται δύο ακόμη. Η κινηματική χρησιμοποιεί τα μήκη που μετρήθηκαν στη σκηνή και όχι τα ονομαστικά του `Kinematics.py`, και η διεύθυνση της δύναμης είναι σταθερή, από τη θέση αναφοράς του άκρου προς το κέντρο του τοίχου.

Η απόσβεση

Ο νόμος ελέγχου δεν περιέχει όρο απόσβεσης, γιατί ένας τέτοιος όρος έκανε τον μηχανισμό ασταθή (Ενότητα 10.6). Την απόσβεση την εφαρμόζει η μηχανή, με συντελεστή γωνιακής απόσβεσης 40 στους δύο κοντούς βραχίονες, τους βραχίονες δηλαδή των κινητήρων. Σε κάθε βήμα, πριν λύσει τους περιορισμούς, το PhysX πολλαπλασιάζει τη γωνιακή ταχύτητα κάθε σώματος με $\max(0;\ 1 - c\,\Delta t)$, όπου c ο συντελεστής [PhX19b]. Για $c = 40$ και $\Delta t = 2$ ms ο πολλαπλασιαστής είναι 0,92, και η ταχύτητα μειώνεται χωρίς ποτέ να αλλάζει φορά, όσο μεγάλο κι αν είναι το c. Σε κοντό βραχίονα με αδράνεια 0,005 kg m^2 αυτό ισοδυναμεί περίπου με ιξώδη απόσβεση 0,2 N m s rad^{-1}, είκοσι φορές μεγαλύτερη από την απόσβεση της άρθρωσης του κινητήρα στο μοντέλο του Gazebo. Ο πολλαπλασιαστής εφαρμόζεται αφού προστεθεί στην ταχύτητα η επίδραση της ροπής του κινητήρα, οπότε η απόσβεση επηρεάζει και την ισορροπία, όπου η ταχύτητα είναι μηδέν (Ενότητα 10.4).

10.4 Τοίχος και Μέτρηση της Δύναμης

Τον τοίχο τον προσθέτει το δεύτερο εργαλείο του editor: ένα κουτί $50 \times 200 \times 80$ mm, όπως στον Gazebo, χωρίς σώμα, που η μηχανή κρατά ακίνητο. Το εργαλείο το τοποθετεί κάθετα στον άξονα προσέγγισης, με την όψη 50,2 mm μπροστά από τη θέση αναφοράς του άκρου, δηλαδή στα 140 mm, 20 mm πιο μακριά από ό,τι στους άλλους προσομοιωτές. Η θέση επαφής απέχει πάντως αρκετά από την ιδιομορφία της πλήρους έκτασης, που βρίσκεται περίπου στα 196 mm. Το ίδιο εργαλείο προσθέτει στο άκρο τη σφαίρα σύγκρουσης, ακτίνας 15 mm. Τοίχος και σφαίρα έχουν κοινό υλικό, με συντελεστή τριβής 0,4 και μηδενική αναπήδηση όπως στον Gazebo, και στις καταγραφές το κέντρο του άκρου σταματά στα 124,8 mm.

Ο αισθητήρας

Το Unity δεν διαθέτει έτοιμο αισθητήρα δύναμης, γι' αυτό γράψαμε το `ContactForceProbe`, ένα μικρό script στο άκρο. Σε κάθε ειδοποίηση συνεχιζόμενης επαφής, διαβάζει τη συνολική ώθηση που άσκησε η μηχανή για να τη λύσει και τη διαιρεί με το βήμα. Αυτόν τον τρόπο προτείνει και η τεκμηρίωση του Unity [Uni26a], και αντιστοιχεί στη μέτρηση μέσω ώθησης της Ενότητας 2.7. Ο ελεγκτής καταγράφει την απόλυτη τιμή της συνιστώσας κατά τον άξονα προσέγγισης, χωρίς να τη χρησιμοποιεί στον νόμο ελέγχου.

Η σταθερή απόκλιση

Από τον τρόπο που εφαρμόζεται η απόσβεση (Ενότητα 10.3) προκύπτει ότι σε κάθε βήμα χάνεται, πριν από την επίλυση των περιορισμών, το κλάσμα $c\,\Delta t$ της ώθησης που δίνει η ροπή. Στον τοίχο φτάνει επομένως η δύναμη

$$F_{\text{sensor}} = (1 - c\,\Delta t)\,F_{\text{est}}, \tag{10.1}$$

που με τις τιμές της εργασίας είναι 8% μικρότερη από την εκτίμηση. Σε συνεχή χρόνο ο όρος αυτός μηδενίζεται· η απώλεια είναι αποτέλεσμα της διακριτοποίησης και δεν έχει σχέση με τη φυσική του μηχανισμού.

Για να ελεγχθεί η Εξίσωση (10.1), επαναλάβαμε το πείραμα των 2 N αλλάζοντας μόνο τα c και Δt. Με $c\,\Delta t = 0{,}08$ ο λόγος $F_{\text{sensor}}/F_{\text{est}}$ ήταν 0,920, είτε με $c = 40$ και 2 ms είτε με $c = 80$ και 1 ms. Με $0{,}04$ έγινε 0,960, με $0{,}02$ 0,980, είτε με $c = 20$ και 1 ms είτε με $c = 40$ και 0,5 ms, και με $0{,}005$ 0,996. Ο λόγος ακολουθεί το $1 - c\,\Delta t$ με απόκλιση κάτω από 0,001 και εξαρτάται μόνο από το γινόμενο, άρα ο βρόχος και η επαφή δεν συνεισφέρουν μετρήσιμα.

Η αιχμή της πρόσκρουσης

Στα 2 N το άκρο φτάνει στον τοίχο στο 1,5 s, πριν τελειώσει η ράμπα, με ταχύτητα έως 41,5 mm s^{-1}, και ο άκαμπτος τοίχος το ακινητοποιεί σε πέντε με έξι βήματα. Η ώθηση της πρόσκρουσης, περίπου 0,07 N s, δεν εξαρτάται από το βήμα· το ύψος της αιχμής όμως εξαρτάται, και σε καταγραφή κάθε βήματος βγαίνει 8,6, 17,4 και 35 N για βήμα 2, 1 και 0,5 ms. Επειδή επιπλέον η καταγραφή του ελεγκτή στα 100 Hz πέφτει σε τυχαίο σημείο της αιχμής, το ύψος της δεν αποτελεί μέτρηση· δείχνει μόνο ότι έγινε πρόσκρουση.

10.5 Σύνδεση με το ROS 2

Στο πείραμα το ROS 2 δεν χρειάζεται, αφού ο ελεγκτής είναι μέρος της σκηνής και το script γράφει μόνο του τις μετρήσεις σε αρχείο CSV. Το έργο περιλαμβάνει πάντως και τη σύνδεση του Unity με το ROS 2, η οποία δεν χρησιμοποιεί DDS. Αποτελείται από δύο πακέτα της Unity Technologies, το ROS-TCP-Connector μέσα στο Unity και το ROS-TCP-Endpoint στο ROS 2, και τα δύο στην έκδοση 0.7.0 [Uni22a; Uni22b], που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης TCP. Από τη μεριά του ROS 2, ο κόμβος `default_server_endpoint` ανοίγει διακομιστή TCP, από προεπιλογή στη θύρα 10000, και για κάθε θέμα που ζητά το Unity κάνει μια κανονική συνδρομή και προωθεί τα μηνύματα. Μέσα στο Unity οι συναρτήσεις των συνδρομών καλούνται μία φορά ανά καρέ, και ένα καρέ περιέχει πολλά βήματα φυσικής. Ένας εξωτερικός ελεγκτής θα μπορούσε επομένως να αλλάξει την είσοδο της φυσικής το πολύ μία φορά ανά καρέ.

10.6 Προσαρμογές που Απαιτήθηκαν

Το Unity χρειάστηκε δύο παρακάμψεις του προβλεπόμενου τρόπου εργασίας: το εργαλείο που ξαναστήνει τον μηχανισμό, επειδή η έξοδος του εισαγωγέα δεν μπορούσε να κλείσει βρόχο, και την αλλαγή μαζών, αδρανειών και απόσβεσης στην εκκίνηση του πειράματος, ώστε ο μηχανισμός να μένει ευσταθής υπό ροπή. Το ότι ο ελεγκτής γράφτηκε ως script της σκηνής δεν το μετράμε ως παράκαμψη· είναι ο συνηθισμένος τρόπος εργασίας στο Unity, παρότι αποκλίνει από την κοινή αρχιτεκτονική (Ενότητα 5.5). Τα δύο προβλήματα που τις έκαναν αναγκαίες περιγράφονται παρακάτω.

Το σφάλμα γωνίας στο URDF

Το πρώτο πρόβλημα φάνηκε μόλις προστέθηκε ο περιορισμός του βρόχου. Ο μηχανισμός δεν έμενε ενωμένος· ο περιορισμός τραβούσε τους βραχίονες τόσο απότομα που η διάταξη διαλυόταν, χωρίς το Unity να δίνει κάποιο μήνυμα σφάλματος. Η αιτία εντοπίστηκε με αριθμητικό έλεγχο του ίδιου του αρχείου. Από τα μήκη και τις γωνίες του URDF υπολογίσαμε πού καταλήγουν στη θέση αναφοράς οι δύο μακριοί βραχίονες και συγκρίναμε το αποτέλεσμα με την αναλυτική θέση του άκρου, $(89{,}6\,\mathrm{mm},\ 0)$ (Κεφάλαιο 4). Τα δύο άκρα απείχαν σχεδόν 20 cm μεταξύ τους (Πίνακας 10.2).

Γωνία αγκώνα (rad)	Αριστερό άκρο	Δεξιό άκρο	Απόσταση
$\mp 1{,}141$, αρχική	$(159{,}5;\ 98{,}0)$	$(159{,}5;\ -98{,}0)$	196,1 mm
$\mp 2{,}18819$, διορθωμένη	$(90{,}0;\ 0{,}2)$	$(90{,}0;\ -0{,}2)$	0,39 mm

Πίνακας 10.2. *Οι θέσεις των άκρων των δύο μακριών βραχιόνων στη θέση αναφοράς, σε χιλιοστά, όπως προκύπτουν από τις τιμές του URDF πριν και μετά τη διόρθωση. Η αναλυτική θέση του άκρου είναι* $(89{,}6\,\mathrm{mm},\ 0)$.

Το λάθος οφειλόταν στις διαφορετικές συμβάσεις των δύο μορφών. Στο SDF του Gazebo κάθε σύνδεσμος τοποθετείται ως προς το σύστημα του μοντέλου, οπότε η γωνία των μακριών βραχιόνων, $\mp 1{,}141$ rad, είναι απόλυτη. Στο URDF η θέση μιας άρθρωσης δίνεται ως προς τον γονικό σύνδεσμο, και ο αγκώνας χρειάζεται τη γωνία του μακριού βραχίονα ως προς τον κοντό, $\mp 1{,}141 - (\pm 1{,}047) = \mp 2{,}188$ rad. Στο αρχείο όμως είχε μεταφερθεί η απόλυτη τιμή. Με τη διόρθωση η απόσταση των δύο άκρων μειώθηκε στα 0,39 mm, που οφείλονται στη στρογγύλευση των γωνιών του αρχείου, και αυτό το υπόλοιπο το εξαλείφει το κλείσιμο στη θέση αναφοράς (Ενότητα 10.2). Στο Webots, όπου οι γωνίες δίνονται επίσης ως προς τον γονέα, το αρχείο είχε από την αρχή τη σχετική γωνία.

Η αστάθεια υπό ροπή

Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι η πρώτη εκδοχή του ελέγχου δύναμης έτρεμε. Ο νόμος ελέγχου περιείχε τότε όρο απόσβεσης $-D\dot{x}$, όπως ο ελεγκτής Python, και τα σώματα είχαν τις αδράνειες $10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$ του εργαλείου στησίματος. Ένας τέτοιος όρος υπολογίζεται από τη μετρημένη ταχύτητα και εφαρμόζεται στο επόμενο βήμα, είναι δηλαδή ρητός· για μάζα m με ιξώδη απόσβεση b, το ρητό σχήμα μένει ευσταθές μόνο αν $b\,\Delta t/m < 2$, και με τόσο μικρές αδράνειες η ενεργός μάζα στο άκρο ήταν πολύ μικρή. Η λύση ήταν διπλή. Οι μάζες και οι αδράνειες των κινούμενων σωμάτων αυξήθηκαν σε 0,1 kg και $0{,}005\,\mathrm{kg\,m^2}$, και η απόσβεση μεταφέρθηκε στη γωνιακή απόσβεση των κοντών βραχιόνων, η οποία, όπως εξηγήθηκε στην Ενότητα 10.3, δεν μπορεί να αντιστρέψει την ταχύτητα. Στην ισορροπία μόνο η απόσβεση επηρεάζει τη δύναμη (Εξίσωση (10.1)). Στη δυναμική όμως φαίνονται όλες οι αλλαγές: στο πείραμα το Unity κινεί μάζα 0,5 kg αντί για τα 0,15 kg του URDF, με αδράνειες βραχιόνων 60 έως 100 φορές μεγαλύτερες.

Κεφάλαιο 11. Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα δίνονται πρώτα για κάθε προσομοιωτή χωριστά, μαζί με ό,τι χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του, και στη συνέχεια για κάθε επίπεδο δύναμης, με τους τέσσερις δίπλα δίπλα. Η ερμηνεία τους γίνεται στο Κεφάλαιο 12.

Οι εκτελέσεις του Gazebo και του MuJoCo έγιναν τον Σεπτέμβριο, με αντίγραφα των ελεγκτών των πακέτων που διαφέρουν μόνο στον τρόπο που ορίζεται η επιθυμητή δύναμη και στην καταγραφή. Από το Webots χρησιμοποιούνται οι εκτελέσεις των 0,5 N και των 2 N από τα τέλη Σεπτεμβρίου και του 1 N από τον Ιούνιο. Από το Unity, τα 0,5 N και το 1 N προέρχονται από τις επαναλήψεις του Οκτωβρίου και τα 2 N από τον Ιούνιο· η επανάληψη των 2 N τον Οκτώβριο διαφέρει το πολύ κατά 0,001 N, και αυτή εμφανίζεται στα γραφήματα. Οι χρόνοι μετρώνται από την αρχή της ράμπας (Ενότητα 6.2).

11.1 Gazebo

Οπτικά, οι τρεις εκτελέσεις του Gazebo δεν ξεχωρίζουν. Ο μηχανισμός ξεκινά από τη θέση αναφοράς, προχωρά περίπου 15 mm και ακουμπά τον τοίχο 1,80, 1,02 και 0,68 s μετά την αρχή της ράμπας, για 0,5, 1 και 2 N αντίστοιχα, χωρίς υπέρβαση κατά την πρόσκρουση. Η διαδρομή δεν είναι πάντως ευθεία. Η μία άρθρωση αρχίζει να κινείται 0,2 έως 0,5 s νωρίτερα από την άλλη, την οποία κρατά η ξηρή τριβή, και το άκρο διαγράφει μια καμπύλη σε σχήμα S, απομακρυνόμενο έως 2,4 mm από τον άξονα. Στην επαφή το κέντρο του άκρου σταματά στα 105,00 mm.

Η ένδειξη του αισθητήρα, στο σώμα επαφής των 20 g (Ενότητα 7.3), εξαρτάται τόσο από το επίπεδο όσο και από τον χρόνο. Στα 0,5 N είναι σταθερή αλλά χαμηλή, 0,310 N, μόλις το 62% της εκτίμησης. Στο 1 N ανεβαίνει περίπου στα 0,8 N και από εκεί κινείται πριονωτά ανάμεσα σε 0,75 και 1,03 N: πέφτει αργά και κάθε λίγα δευτερόλεπτα πηδά απότομα, τη στιγμή που το άκρο μετατοπίζεται κατά λιγότερο από 0,05 mm. Ο μέσος όρος είναι 0,878 N, 88% της εκτίμησης. Στα 2 N η εκτίμηση σταματά στο όριο των 1,340 N, ενώ η ένδειξη ακολουθεί το ίδιο μοτίβο ανάμεσα σε 1,16 και 1,45 N,

με μέσο όρο 1,287 N και μία μεμονωμένη πτώση στα 0,94 N. Κατά τον άξονα y το άκρο δεν μετακινείται ούτε στα 2 N και μένει στα $-0{,}07\,\mathrm{mm}$.

11.2 Webots

Στο Webots η κίνηση είναι πολύ πιο αργή. Στα 0,5 N ο μηχανισμός σέρνεται προς τον τοίχο και τον ακουμπά 97,7 s μετά την αρχή της ράμπας, χωρίς αναπήδηση, ενώ με την απόσβεση του ελεγκτή, $D_x = 25\,\mathrm{N\,s\,m^{-1}}$, τα 15 mm θα έπρεπε να καλυφθούν σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο· μια πιθανή αιτία εξετάζεται στην Ενότητα 12.2. Στο 1 N και στα 2 N το άκρο φτάνει στον τοίχο σε 3,69 και 3,07 s αντίστοιχα, αναπηδά μία φορά και επιστρέφει σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, αφού μείνει εκτός επαφής 0,95 s στο 1 N και 0,63 s στα 2 N. Ύστερα ηρεμεί. Στα 2 N, με τις δύο ροπές στο όριο, μετατοπίζεται 3,4 mm κατά μήκος του τοίχου τα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα και μετά μένει ακίνητο. Η θέση του άκρου είναι γνωστή μόνο από τις γωνίες, και η ευθεία κινηματική τη δίνει στην επαφή στα 105,5 mm.

Η δύναμη επαφής υπολογίζεται από το ισοζύγιο της Ενότητας 8.3 και, όσο το άκρο ακουμπά, είναι ίση με την F_{est}· στο τέλος των τριών εκτελέσεων είναι 0,500, 1,000 και 1,345 N. Αν ο μέσος όρος ληφθεί από την πρώτη επαφή ως το τέλος, ώστε να περιλαμβάνει και την αναπήδηση, όπου η τιμή μηδενίζεται, στο 1 N βγαίνει 98% της εντολής.

11.3 MuJoCo

Η κίνηση στον MuJoCo θυμίζει πολύ τον Gazebo. Το άκρο φτάνει στον τοίχο 1,76, 1,11 και 0,70 s μετά την αρχή της ράμπας, πάλι χωρίς υπέρβαση, η διαδρομή του όμως είναι ευθύτερη, με απόκλιση από τον άξονα κάτω από 1,2 mm. Στην επαφή το κέντρο του άκρου σταματά στα 105,2 έως 105,4 mm, 0,2 έως 0,4 mm μέσα στον τοίχο ανάλογα με τη δύναμη, όπως αναμένεται από τη μαλακή επαφή (Ενότητα 9.2).

Η δύναμη επαφής, όπως τη δίνει ο επιλύτης (Ενότητα 9.3), είναι 0,497, 0,993 και 1,341 N: σε όλα τα επίπεδα το 99,4% της εκτίμησης, με διακύμανση ±0,01 N. Την ίδια τιμή δίνει και η ακατέργαστη `mj_contactForce`, πριν από το φίλτρο του ελεγκτή. Στα 2 N η εκτίμηση σταματά στα 1,349 N, ελάχιστα πάνω από το όριο των 1,341 N. Η μικρή υπέρβαση οφείλεται στο ότι, λόγω της μαλακής επαφής και του μαλακού `connect`, οι γωνίες αντιστοιχούν

σε θέση περίπου ένα χιλιοστό βαθύτερα, όπου η Ιακωβιανή δίνει λίγο μεγαλύτερο όριο.

Ένα φαινόμενο εμφανίστηκε μόνο στον MuJoCo. Στα 2 N, με τις δύο ροπές στο όριο, ο ελεγκτής δεν έχει περιθώριο να κρατήσει τον άξονα y, και το άκρο γλιστρά αργά κατά μήκος του τοίχου, με περίπου 0,3 $\mathrm{mm\,s^{-1}}$, ώσπου στο τέλος της εκτέλεσης έχει μετακινηθεί 3,7 mm. Στην ίδια κατάσταση, στον Gazebo και στο Unity το άκρο δεν μετακινείται.

11.4 Unity

Στο Unity δεν υπάρχει φάση σταθεροποίησης και η ράμπα κρατά τρία δευτερόλεπτα, οπότε το άκρο φτάνει στον τοίχο ενώ η δύναμη εξακολουθεί να αυξάνεται, στα 2,98, 2,12 και 1,50 s. Με τον τοίχο στα 140 mm, το κέντρο του άκρου σταματά στα 124,8 mm. Στα 2 N, αφού ο ελεγκτής δεν συγκρατεί τον άξονα y, το άκρο ισορροπεί 0,2 mm εκτός άξονα.

Τη στιγμή της πρόσκρουσης η μέτρηση, που προκύπτει από την ώθηση της επαφής (Ενότητα 10.4), δείχνει μια απότομη αιχμή, 3,0, 5,2 και 8,3 N στα τρία επίπεδα, η οποία σβήνει σε λιγότερο από 0,2 s. Από εκεί και πέρα η ένδειξη μένει σταθερά στο 92% της εκτίμησης, 0,460, 0,920 και 1,356 N, όσο προβλέπει η Εξίσωση (10.1). Στα 2 N η εκτίμηση είναι 1,475 N, πρακτικά ίση με το αναλυτικό όριο των 1,476 N (Ενότητα 4.4)· η σύμπτωση επιβεβαιώνει την κινηματική και την Ιακωβιανή του script.

11.5 Σύγκριση στα Τρία Επίπεδα

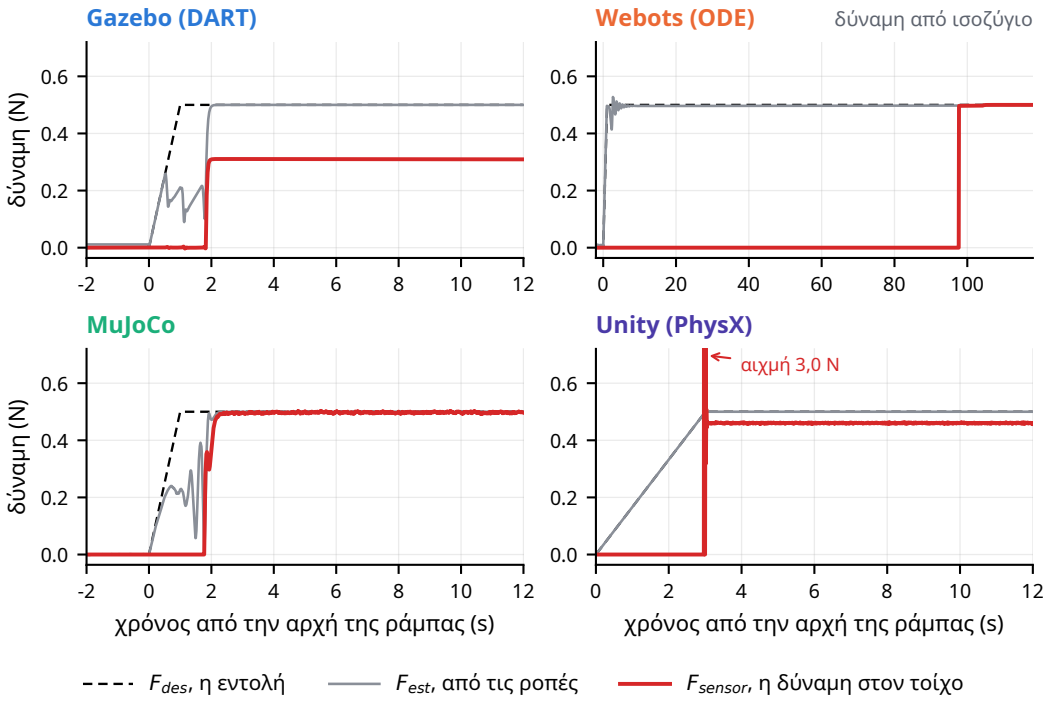
Οι τιμές της φάσης επαφής συγκεντρώνονται στον Πίνακα 11.1, και οι Εικόνες 11.1 έως 11.3 δείχνουν τους τέσσερις προσομοιωτές μαζί σε κάθε επίπεδο. Στα γραφήματα η διακεκομμένη γραμμή είναι η εντολή, η γκρι η εκτίμηση από τις ροπές και η κόκκινη η δύναμη στον τοίχο.

Στα 0,5 N

Στο χαμηλότερο επίπεδο η σχετική διαφορά ανάμεσα στους προσομοιωτές είναι η μεγαλύτερη (Εικόνα 11.1). Στον Gazebo η κόκκινη γραμμή ανεβαίνει μαζί με την εκτίμηση τη στιγμή της επαφής, αλλά σταθεροποιείται πολύ χαμηλότερα και μένει επίπεδη. Στον MuJoCo η μέτρηση σχεδόν καλύπτει την εκτίμηση, ενώ στο Unity, μετά την αιχμή, σταθεροποιείται λίγο κάτω

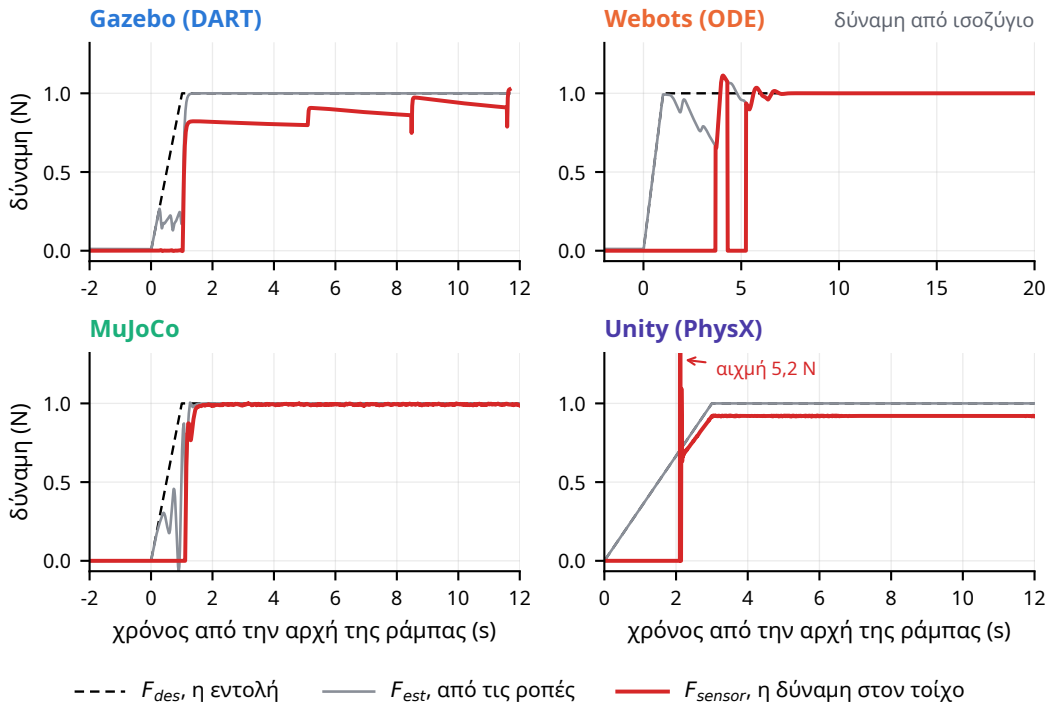
Προσομοιωτής	F_{des} (N)	F_{est} (N)	F_{sensor} (N)	Λόγος	Επαφή (s)
Gazebo	0,5	0,500	0,310	0,62	1,80
Gazebo	1	1,000	0,878 [0,75–1,03]	0,88	1,02
Gazebo	2	1,340	1,287 [1,16–1,45]	0,96	0,68
Webots	0,5	0,499	ισοζύγιο	—	97,7
Webots	1	0,999	ισοζύγιο	—	3,69
Webots	2	1,344	ισοζύγιο	—	3,07
MuJoCo	0,5	0,500	0,497	0,99	1,76
MuJoCo	1	1,000	0,993	0,99	1,11
MuJoCo	2	1,349	1,341	0,99	0,70
Unity	0,5	0,500	0,460	0,92	2,98
Unity	1	1,000	0,920	0,92	2,12
Unity	2	1,475	1,356	0,92	1,50

Πίνακας 11.1. *Έλεγχος δύναμης: μέση τιμή της εκτιμώμενης και της μετρημένης δύναμης στη φάση επαφής, από ένα δευτερόλεπτο μετά την επαφή ως το τέλος, ο λόγος τους, και ο χρόνος από την αρχή της ράμπας ως την επαφή. Σε αγκύλες το εύρος όπου κινείται η μέτρηση του Gazebo, στα 2 N χωρίς μία μεμονωμένη πτώση στα 0,94 N. Στο Webots η δύναμη προκύπτει από το ισοζύγιο και ισούται με την εκτίμηση όσο το άκρο ακουμπά (Ενότητα 11.2).*



Εικόνα 11.1. *Σύγκριση στα 0,5 N. Στο Webots η κλίμακα του χρόνου είναι διαφορετική, γιατί το άκρο φτάνει στον τοίχο μετά από σχεδόν εκατό δευτερόλεπτα. Στο Unity η ράμπα κρατά 3 s, και η αιχμή της πρόσκρουσης βγαίνει έξω από την κλίμακα.*

από αυτήν. Το Webots χρειάζεται δική του κλίμακα χρόνου: η δύναμη μένει μηδέν όσο το άκρο σέρνεται προς τον τοίχο και ανεβαίνει μόνο με την επαφή.



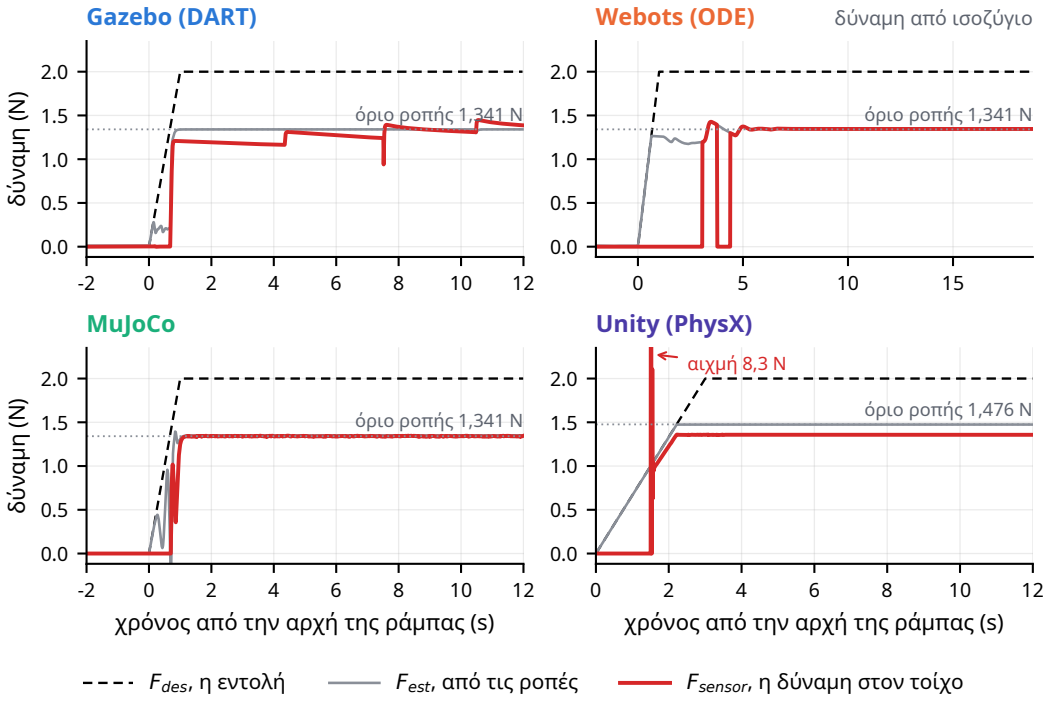
Εικόνα 11.2. *Σύγκριση στο* 1 N. *Η εκτίμηση από τις ροπές φτάνει ακριβώς το* 1 N *και στους τέσσερις· η δύναμη που μετρά ο προσομοιωτής διαφέρει.*

Στο 1 N

Στο 1 N η εκτίμηση από τις ροπές φτάνει ακριβώς την εντολή σε όλους, και οι τέσσερις διαφέρουν μόνο στην κόκκινη γραμμή (Εικόνα 11.2). Η πρωτή μορφή του Gazebo φαίνεται εδώ καθαρά, και το έλλειμμά του, περίπου 12%, ξεπερνά το κατώφλι του 7% που αναφέρθηκε στην Ενότητα 1.1. Ο MuJoCo και το Unity κρατούν τα ίδια ποσοστά με τα 0,5 N. Στο Webots διακρίνεται η αναπήδηση: για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο το άκρο είναι εκτός επαφής και η δύναμη πέφτει στο μηδέν.

Στα 2 N

Στα 2 N οι ροπές φτάνουν το όριο των 0,1 N m, και σε όλους τους προσομοιωτές η εκτίμηση σταματά πάνω στη διάστικτη γραμμή της Εικόνας 11.3, δηλαδή στο όριο που υπολογίστηκε αναλυτικά στην Ενότητα 4.4, με απόκλιση κάτω από 1%. Στη μέτρηση, ο Gazebo κινείται πάλι πριονωτά, με μέση τιμή



Εικόνα 11.3. *Σύγκριση στα* 2 N. *Οι ροπές φτάνουν το όριο των* 0,1 N m, *και η εκτίμηση σταματά στο όριο που προβλέπει η Ιακωβιανή για τη θέση του τοίχου (διάστικτη γραμμή):* 1,341 N, *και* 1,476 N *στο Unity.*

Προσομοιωτής	Στον τοίχο	Πώς προκύπτει
Gazebo	62–96%	αισθητήρας F/T· 62% στα 0,5 N ως 96% στα 2 N
Webots	98%	ισοζύγιο· μέσος όρος στο 1 N από την πρώτη επαφή
MuJoCo	99%	δύναμη του επιλύτη· ίδια σε όλα τα επίπεδα
Unity	92%	ώθηση επαφής ανά βήμα· ίδια σε όλα τα επίπεδα

Πίνακας 11.2. *Πόση από τη δύναμη που ζητά ο ελεγκτής φτάνει στον τοίχο, ως ποσοστό της εκτίμησης* F_{est}.

λίγο κάτω από το όριο, ο MuJoCo μένει σχεδόν πάνω σε αυτό, και το Unity, μετά τη μεγαλύτερη αιχμή του πειράματος, σταθεροποιείται και πάλι στο 92% της εκτίμησης.

11.6 Σύνοψη

Ο Πίνακας 11.2 συνοψίζει το κύριο αποτέλεσμα: πόση από τη δύναμη που ζητά ο ελεγκτής φτάνει στον τοίχο και πώς προέκυψε σε κάθε προσομοιωτή.

Κεφάλαιο 12. Σύγκριση και Συζήτηση

Οι τέσσερις υλοποιήσεις συγκρίνονται εδώ πρώτα ως προς το στήσιμο, με κέντρο το κλείσιμο του βρόχου, και έπειτα ως προς τις διαφορές που μετρήθηκαν στο Κεφάλαιο 11 και τις πιθανές αιτίες τους. Το κεφάλαιο κλείνει με τους περιορισμούς που πρέπει να έχει κανείς υπόψη όταν διαβάζει τα αποτελέσματα.

12.1 Πώς Έκλεισε ο Βρόχος σε Κάθε Προσομοιωτή

Ο βρόχος κλείνει παντού στο ίδιο σημείο, στον πείρο όπου ο δεξιός μακρύς βραχίονας συναντά το άκρο εργασίας του αριστερού κλάδου. Από προσομοιωτή σε προσομοιωτή αλλάζουν το στοιχείο που τον κλείνει και ο τρόπος με τον οποίο ο επιλύτης τον κρατά κλειστό, και εδώ καθοριστικές είναι οι συντεταγμένες της μηχανής (Ενότητα 2.6).

Ο DART του Gazebo και ο MuJoCo δουλεύουν με ελάχιστες συντεταγμένες. Ο μηχανισμός μένει δέντρο, οι αρθρώσεις του δέντρου ικανοποιούνται εξ ορισμού, αφού οι γωνίες τους είναι οι ίδιες οι μεταβλητές της προσομοίωσης, και κατά προσέγγιση λύνεται μόνο ο επιπλέον περιορισμός στο σημείο της τομής. Στον DART αυτός είναι ένας `WeldJointConstraint` με διόρθωση Baumgarte, στον MuJoCo ο μαλακός `connect`, που υπό φορτίο αφήνει τα δύο σημεία να απομακρυνθούν ελάχιστα. Στην πράξη οι δύο διαφέρουν στο αρχείο του μοντέλου. Ο MuJoCo δέχεται τον περιορισμό ως κανονικό στοιχείο του MJCF, ενώ ο προσαρμογέας του DART απορρίπτει κατά τη φόρτωση την άρθρωση που θα έδινε στο άκρο δεύτερο γονέα, και έτσι στον Gazebo ο βρόχος κλείνει κατά την εκτέλεση, με βοηθητικό σώμα και το σύστημα `DetachableJoint`.

Το ODE του Webots και το PhysX του Unity δουλεύουν με πλήρεις συντεταγμένες, όπου κάθε άρθρωση είναι περιορισμός ανάμεσα σε δύο σώματα και η άρθρωση του βρόχου είναι απλώς μία ακόμη. Στο Webots αρκεί μια αναφορά με όνομα, το `SolidReference`, από την τελευταία άρθρωση του δεξιού κλάδου προς το άκρο του αριστερού. Στο Unity εμπόδιο ήταν ο εισαγωγέας, του οποίου η έξοδος δεν δέχεται βρόχο, και ο μηχανισμός ξαναστήθηκε με

ανεξάρτητα σώματα και μια `ConfigurableJoint` με προβολή. Το τίμημα των πλήρων συντεταγμένων είναι ότι κατά προσέγγιση ικανοποιούνται όλες οι αρθρώσεις της αλυσίδας, όχι μόνο εκείνη του βρόχου: στο ODE με τις κοινές τιμές ERP και CFM, στο PhysX με σταθερό αριθμό επαναλήψεων.

Ο κόπος του στησίματος, πάντως, δεν ακολούθησε το είδος των συντεταγμένων. Σε έναν προσομοιωτή από κάθε κατηγορία, τον MuJoCo και το Webots, ο βρόχος δηλώθηκε στο μοντέλο με ένα μόνο στοιχείο· στους άλλους δύο χρειάστηκε παράκαμψη, επειδή ο προσαρμογέας του DART και ο εισαγωγέας του Unity δεν δέχονται κλειστή αλυσίδα. Ο Πίνακας 12.1 επεκτείνει τη σύγκριση σε όλους τους ρόλους της κοινής αρχιτεκτονικής.

Από τη γραμμή της γέφυρας φαίνεται πόσος δικός μας κώδικας χρειάστηκε για τη σύνδεση με το ROS 2: κανένας στον Gazebo, όπου η γέφυρα είναι έτοιμη, οδηγοί πάνω στον επίσημο μηχανισμό του Webots, και ολόκληρη η γέφυρα στον MuJoCo. Το Unity διαθέτει σύνδεση μέσω TCP, που στο πείραμα δεν χρειάστηκε.

12.2 Τι Δείχνουν τα Αποτελέσματα

Το κοινό όριο

Το όριο στο οποίο σταμάτησαν και οι τέσσερις στα 2 N βγαίνει μόνο από την κινηματική του Κεφαλαίου 4 και το όριο ροπής, χωρίς καμία παράμετρο προσομοιωτή. Αφού τέσσερις διαφορετικές μηχανές το αναπαράγουν με απόκλιση κάτω από 1%, τα μοντέλα περιγράφουν τον ίδιο μηχανισμό και ο ελεγκτής λειτουργεί παντού με τον ίδιο τρόπο. Το ψηλότερο όριο του Unity, 1,48 N, εξηγείται από τη θέση του τοίχου (Ενότητα 4.4). Τις διαφορές στη δύναμη που φτάνει στον τοίχο πρέπει επομένως να τις αναζητήσουμε στον ίδιο τον προσομοιωτή, στη μηχανή φυσικής του και στον τρόπο που μετρά τη δύναμη.

Gazebo: η ξηρή τριβή

Το έλλειμμα του Gazebo στα 0,5 N, 0,19 N, έχει το μέγεθος της τριβής του μοντέλου. Η ξηρή τριβή των 0,01 N m σε κάθε κινητήρα αντιστοιχεί στη θέση της επαφής σε περίπου 0,13 N στο άκρο, και μαζί με τους αγκώνες το άθροισμα είναι της τάξης των 0,2 έως 0,3 N. Ο ελεγκτής αντισταθμίζει την τριβή μόνο μέσω της ταχύτητας, με τον όρο tanh της Εξίσωσης (5.3), ο οποίος σε

Ρόλος	Gazebo	Webots	MuJoCo	Unity
Περιγραφή μοντέλου	SDF και κόσμος	κόσμος `.wbt`	MJCF	URDF και σκηνή
Μηχανή φυσικής	DART 6.13.2	ODE	MuJoCo	PhysX 4.1
Συντεταγμένες	ελάχιστες	πλήρεις	ελάχιστες	πλήρεις
Βήμα	1 ms	16 ms	2 ms	2 ms
Κλειστός βρόχος	`Detachable Joint` και βοηθητικό σώμα	`Solid Reference`	`connect` ανάμεσα σε δύο σημεία	`Configurable Joint` με προβολή
Μάζες και αδράνειες	όπως στο SDF· άκρο 31 g	μάζες του Gazebo, μοναδιαία αδράνεια	περίπου 2 g βαρύτεροι σύνδεσμοι, αδράνειες από το σχήμα	0,1 kg ανά σώμα στο πείραμα
Απόσβεση και τριβή αρθρώσεων	0,01 στους κινητήρες, 0,005 στους αγκώνες, 0,001 στο άκρο	καμία	όπως στον Gazebo	καμία, μόνο απόσβεση σωμάτων
Γέφυρα ROS 2	`ros_gz_bridge`	`webots_ros2_driver` με δικούς μας οδηγούς	δική μας γέφυρα, στη διεργασία της μηχανής	ROS-TCP-Connector, εκτός πειράματος
Ελεγκτής δύναμης	κόμβος Python	κόμβος Python	κόμβος Python	script μέσα στη μηχανή
Χρόνος ελεγκτή	ρολόι υπολογιστή	ρολόι υπολογιστή	ρολόι υπολογιστή	χρόνος της μηχανής
Μέτρηση δύναμης	αισθητήρας F/T σε σώμα επαφής	ισοζύγιο δυνάμεων	`mj_contactForce`	ώθηση επαφής ανά βήμα

Πίνακας 12.1. *Οι λύσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε προσομοιωτή για τους ρόλους της κοινής αρχιτεκτονικής, με τις τιμές των Κεφαλαίων 7 έως 10.*

ακινησία μηδενίζεται. Ο DART όμως λύνει την ξηρή τριβή ως περιορισμό, που όσο οι αρθρώσεις μένουν ακίνητες συγκρατεί κάθε ροπή μέχρι το όριό του, και έτσι ένα μέρος της εντολής σταματά στις αρθρώσεις. Όταν η ροπή ξεπεράσει το όριο, η άρθρωση γλιστρά απότομα. Αυτά είναι τα άλματα της μέτρησης, ένα φαινόμενο γνωστό ως stick-slip. Η ίδια εικόνα εξηγεί γιατί η απόκλιση είναι μεγαλύτερη στα 0,5 N, όπου η τριβή είναι μεγάλο μέρος της εντολής, και ταιριάζει με την καμπύλη σε σχήμα S της προσέγγισης, όπου η μία άρθρωση ξεκολλά πριν από την άλλη.

Σε μια εκτέλεση στα 0,5 N με ελεγκτή που αντιστάθμιζε την ξηρή τριβή και σε ακινησία, με βάση το πρόσημο της εντολής, η ένδειξη ανέβηκε κατά μέσο όρο στα 0,57 N, με τιμές από 0,48 ως 0,63 N. Το έλλειμμα έκλεισε, εμφανίστηκαν όμως άλματα ολίσθησης. Ο ελεγκτής εκείνος άλλαζε επίσης τον ρυθμό, στα 500 Hz, και την ακαμψία κατά y, άρα η εκτέλεση δεν απομονώνει την τριβή. Η ερμηνεία συμφωνεί με όλες τις παρατηρήσεις, δεν αποδείχθηκε όμως με πείραμα που αλλάζει μόνο την τριβή.

Webots: η αναπήδηση και η αργή προσέγγιση

Στο Webots τα αποτελέσματα αφήνουν ανοιχτά ερωτήματα για την κίνηση. Στο 1 και στα 2 N το άκρο φτάνει στον τοίχο τρεις έως τεσσερισήμισι φορές αργότερα από ό,τι στον Gazebo και στον MuJoCo και αναπηδά μία φορά πριν ηρεμήσει· στα 0,5 N φτάνει περίπου εκατό φορές αργότερα από όσο προβλέπει η απόσβεση του ελεγκτή. Επειδή το μοντέλο δεν δηλώνει τριβή ή απόσβεση στις αρθρώσεις, την αντίσταση δεν μπορούν να την εξηγήσουν οι συντελεστές. Πιθανή αιτία είναι η αδράνεια. Οι βραχίονες δεν έχουν δηλωμένο πίνακα αδράνειας, και σε αυτή την περίπτωση το Webots βάζει 1 kg m^2 σε κάθε άξονα (Ενότητα 8.1), δεκάδες χιλιάδες φορές περισσότερο από την πραγματική τιμή. Με τόσο μικρές ροπές ένας μηχανισμός με τέτοια αδράνεια επιταχύνεται αργά και φτάνει στον τοίχο με μεγάλη ορμή, που θα μπορούσε να εξηγεί και την αναπήδηση. Η υπόθεση δεν ελέγχθηκε με ξεχωριστό πείραμα.

MuJoCo: η δύναμη του επιλύτη

Στον MuJoCo η δύναμη στον τοίχο απέχει λιγότερο από 1% από την εκτίμηση σε όλα τα επίπεδα, παρότι το μοντέλο έχει δηλωμένη την ίδια ξηρή τριβή με τον Gazebo. Αν η εξήγηση για τον Gazebo ισχύει, οι δύο μηχανές χειρίζονται διαφορετικά την ξηρή τριβή σε ακινησία. Η δύναμη, επιπλέον, διαβάζεται απευθείας από τις επαφές που υπολογίζει ο επιλύτης, χωρίς ενδιάμεσο σώμα.

Έτσι επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη της Ενότητας 2.8 για τον MuJoCo, τον μόνο από τους τέσσερις επιλύτες που συνεχίζει τις επαναλήψεις ώσπου να ικανοποιηθούν οι περιορισμοί. Για τον Gazebo και το Unity η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Στο Unity το έλλειμμα εξηγείται ολόκληρο από την απόσβεση, χωρίς μετρήσιμη συμβολή του σφάλματος των περιορισμών, ενώ στον Gazebo πιθανή αιτία είναι η ξηρή τριβή.

Unity: η απόσβεση του PhysX

Η αιχμή που καταγράφει το Unity μόλις το άκρο ακουμπήσει είναι η πρόσκρουση, αφού το άκρο φτάνει στον τοίχο πριν τελειώσει η ράμπα· το ύψος της εξαρτάται από το βήμα και από τη στιγμή της καταγραφής (Ενότητα 10.4). Το σταθερό έλλειμμα του 8% είναι ο παράγοντας $1 - c\,\Delta t$ της Εξίσωσης (10.1), που προκύπτει από τον τρόπο που το PhysX εφαρμόζει τη γωνιακή απόσβεση και επαληθεύτηκε με εκτελέσεις σε διαφορετικά c και Δt. Η απόκλιση είναι επομένως συνέπεια της λύσης που δόθηκε στην αστάθεια της Ενότητας 10.6: η απόσβεση που κράτησε τον μηχανισμό ευσταθή είναι η ίδια που αφαιρεί μέρος της δύναμης. Με μικρότερο γινόμενο $c\,\Delta t$ η απώλεια μικραίνει, όπως έδειξαν οι ίδιες εκτελέσεις.

Για μια απτική συσκευή

Αν ως μέτρο χρησιμοποιηθεί το κατώφλι διάκρισης του 7% (Ενότητα 1.1), η απόκλιση του MuJoCo δεν θα γινόταν αντιληπτή από τον χρήστη μιας απτικής συσκευής. Η απόκλιση του Unity είναι λίγο πάνω από το κατώφλι, αλλά, ως σταθερός και γνωστός παράγοντας, μπορεί να διορθωθεί με βαθμονόμηση. Δυσκολότερη είναι η περίπτωση του Gazebo, όπου η απόκλιση αλλάζει με το επίπεδο και με τον χρόνο· ένας ελεγκτής ρυθμισμένος με βάση τον αισθητήρα του θα ρυθμιζόταν πάνω σε τιμές που εξαρτώνται από τη στιγμή της μέτρησης.

12.3 Απειλές Εγκυρότητας

Μία εκτέλεση ανά ρύθμιση. Κάθε ρύθμιση εκτελέστηκε μία φορά. Στις τρεις υλοποιήσεις με τον ελεγκτή Python, επιπλέον, ο χρόνος μετριέται με το ρολόι του υπολογιστή, και οι εντολές πέφτουν σε λίγο διαφορετικά βήματα της φυσικής σε κάθε εκτέλεση. Αυτό έχει σημασία κυρίως για τον Gazebo, όπου η ένδειξη εξαρτάται από το πότε συμβαίνουν τα άλματα· οι τιμές του στον Πίνακα 11.1 πρέπει να διαβάζονται ως δείγματα ενός εύρους.

Δεδομένα, εκδόσεις και γενίκευση. Οι καταγραφές δεν προέρχονται όλες από την ίδια περίοδο ούτε, πιθανόν, από το ίδιο μηχάνημα (Ενότητα 6.1). Τα αποτελέσματα αφορούν επίσης έναν επίπεδο μηχανισμό είκοσι εκατοστών και τις εκδόσεις του Πίνακα 6.1. Ο περιορισμός της

λύσης του Gazebo σε άξονες παράλληλους με τους άξονες του κόσμου (Ενότητα 7.2) δεν ελέγχθηκε, γιατί ο μηχανισμός της εργασίας ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη.

Υλοποιήσεις και ερμηνεία. Οι διαφορές του ελεγκτή του Unity και οι διαφορετικές μάζες και αδράνειες των τεσσάρων μοντέλων (Ενότητα 5.5) δεν αλλάζουν τη στατική ισορροπία στον τοίχο, εκτός από την απόσβεση του Unity, επηρεάζουν όμως τα μεταβατικά φαινόμενα, την προσέγγιση και την πρόσκρουση. Τέλος, οι εξηγήσεις για τον Gazebo και το Webots παραμένουν υποθέσεις, αφού μόνο εκείνη για το Unity ελέγχθηκε με πείραμα που αλλάζει αποκλειστικά τον ύποπτο παράγοντα.

Κεφάλαιο 13. Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία

13.1 Συμπεράσματα

Το ερώτημα της Ενότητας 1.3 ήταν πόσο και πού διαφέρουν τέσσερις προσομοιωτές όταν ο μηχανισμός και ο κώδικας μένουν ίδιοι. Τα συμπεράσματα της εργασίας για το ερώτημα αυτό είναι τα εξής.

1. Ο κλειστός βρόχος κλείνει διαφορετικά σε κάθε μηχανή. Στις μηχανές ελάχιστων συντεταγμένων, τον DART και τον MuJoCo, ο βρόχος προστίθεται ως επιπλέον περιορισμός σε ένα δέντρο, ενώ στο ODE και στο PhysX η άρθρωσή του είναι μία από όλες εκείνες που λύνονται κατά προσέγγιση. Το πόσο εύκολα έκλεισε εξαρτήθηκε κυρίως από το αν η μορφή του μοντέλου και τα εργαλεία του προσομοιωτή δέχονται κλειστή αλυσίδα: στον MuJoCo και στο Webots αρκεί ένα στοιχείο του αρχείου, ενώ στον Gazebo και στο Unity χρειάστηκαν παρακάμψεις.

2. Η δύναμη στον τοίχο εξαρτάται από τη μηχανή φυσικής. Με τον ίδιο ελεγκτή και το ίδιο μοντέλο, το ποσοστό της εκτίμησης που φτάνει στον τοίχο είναι 99% στον MuJoCo, σταθερά 92% στο Unity και από 62 ως 96% στον Gazebo, ανάλογα με το επίπεδο δύναμης.

3. Η εικόνα στην οθόνη δεν αρκεί. Παντού ο μηχανισμός φτάνει στον τοίχο και τον σπρώχνει, και από την εικόνα δεν φαίνεται πόση δύναμη ασκεί. Οι διαφορές φάνηκαν μόνο όταν η εκτίμηση του ελεγκτή συγκρίθηκε με τη δύναμη που υπολογίζει ο προσομοιωτής στην επαφή.

4. Για μια απτική συσκευή, ο πιο πιστός είναι ο MuJoCo. Με κατώφλι διάκρισης περίπου 7%, μόνο η απόκλιση του MuJoCo μένει με σαφήνεια κάτω από όσο αντιλαμβάνεται το χέρι. Το 8% του Unity είναι λίγο πάνω από το κατώφλι, αλλά, επειδή είναι σταθερό, μπορεί να διορθωθεί με βαθμονόμηση, ενώ η μεταβλητή απόκλιση του Gazebo όχι.

13.2 Τι Αφήνει η Εργασία

Τα τέσσερα μοντέλα, ο κοινός κώδικας και το πλαίσιο των πειραμάτων μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για άλλες δοκιμές στον ίδιο μηχανισμό, π.χ. με άλλον ελεγκτή ή άλλο εμπόδιο· οι οδηγίες για να στηθούν ξανά δίνονται στο Παράρτημα Α′. Από την πορεία της εργασίας προκύπτουν επίσης τα σημεία που χρειάζονται έλεγχο όταν ένα μοντέλο μεταφέρεται σε άλλον προσομοιωτή: η σύμβαση με την οποία δίνονται οι γωνίες στη μορφή περιγραφής και οι ρυθμίσεις της μηχανής, όπως η απόσβεση, που αλλάζουν τη δύναμη στην επαφή.

13.3 Μελλοντική Εργασία

Ο ελεγκτής στον χρόνο της προσομοίωσης. Ένα πρώτο βήμα είναι ο ελεγκτής να μετρά τον χρόνο από το θέμα `/clock` του προσομοιωτή, με την παράμετρο `use_sim_time`, ώστε οι εντολές του να πέφτουν πάντα στα ίδια βήματα και κάθε εκτέλεση να επαναλαμβάνεται με ακρίβεια. Με επαναλήψιμες εκτελέσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί και η εξήγηση του ελλείμματος του Gazebo, μηδενίζοντας την ξηρή τριβή του μοντέλου και κρατώντας όλα τα άλλα ίδια. Χωρίς το ρολόι του υπολογιστή, τα πειράματα θα μπορούσαν επίσης να τρέχουν γρηγορότερα από τον πραγματικό χρόνο.

Οι ίδιες μετρήσεις σε Webots και Unity. Το πλαίσιο που εκτέλεσε και ανέλυσε αυτόματα τα πειράματα του Gazebo και του MuJoCo μπορεί να επεκταθεί στο Webots και στο Unity, που είναι πλέον εγκατεστημένα στο ίδιο μηχάνημα. Για το Webots αξίζει να δοκιμαστεί η μέτρηση της δύναμης με τον αισθητήρα επαφής του, καθώς και ένα μοντέλο με δηλωμένες αδράνειες, με το οποίο θα ελεγχθεί και η εξήγηση της αργής προσέγγισης.

Δοκιμή σε πραγματικό παντογράφο. Η σύγκριση έγινε ανάμεσα σε προσομοιωτές και με το αναλυτικό μοντέλο, όχι με φυσικό μηχανισμό. Το επόμενο βήμα είναι ο ίδιος ελεγκτής πάνω σε πραγματικό παντογράφο με αισθητήρα δύναμης. Έτσι θα φανεί ποιος από τους τέσσερις προσομοιωτές πλησιάζει περισσότερο τη δύναμη που μετρά η συσκευή, και ποιες από τις αποκλίσεις που βρέθηκαν εδώ εμφανίζονται και στο πραγματικό σύστημα.

Βιβλιογραφία

[3D 26a] 3D Systems. *Phantom Premium*. 2026. URL: https://www.3dsystems.com/haptics-devices/3d-systems-phantom-premium (επίσκεψη 19/10/2026).

[3D 26b] 3D Systems. *Phantom Touch*. 2026. URL: https://www.3dsystems.com/haptics-devices/touch (επίσκεψη 19/10/2026).

[AHA22] F. P. Audonnet, A. Hamilton και G. Aragon-Camarasa. «A Systematic Comparison of Simulation Software for Robotic Arm Manipulation using ROS2». Στο: *22nd International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)*. 2022, σσ. 755–762. DOI: 10.23919/ICCAS55662.2022.10003832.

[AKIF11] J. Arata κ.ά. «Haptic Device Using a Newly Developed Redundant Parallel Mechanism». Στο: *IEEE Transactions on Robotics* 27.2 (2011), σσ. 201–214. DOI: 10.1109/TRO.2010.2098272.

[ASSE21] M. Abdel Ghany κ.ά. «Mathematical Model of Two-DOF Five Links Closed-Chain Mechanism (Pantograph)». Στο: *International Journal of Advanced Engineering and Business Sciences* 2.2 (2021), σσ. 65–78. DOI: 10.21608/ijaebs.2021.75247.1013.

[Bau72] J. Baumgarte. «Stabilization of Constraints and Integrals of Motion in Dynamical Systems». Στο: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 1.1 (1972), σσ. 1–16. DOI: 10.1016/0045-7825(72)90018-7.

[BB07] A. Boeing και T. Bräunl. «Evaluation of Real-Time Physics Simulation Systems». Στο: *Proceedings of the 5th International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques in Australia and Southeast Asia*. ACM, 2007, σσ. 281–288. DOI: 10.1145/1321261.1321312.

[BGŽ16] M. Bailey, K. Gebis και M. Žefran. «Simulation of Closed Kinematic Chains in Realistic Environments Using Gazebo». Στο: *Robot Operating System (ROS)*. Επιμέλεια υπό A. Koubaa. Studies in Computational Intelligence. Springer, 2016, σσ. 567–593. DOI: 10.1007/978-3-319-26054-9_22.

[CCD+21] H. Choi κ.ά. «On the Use of Simulation in Robotics: Opportunities, Challenges, and Suggestions for Moving Forward». Στο: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118.1, e1907856118 (2021). DOI: 10.1073/pnas.1907856118.

[CCVH21] J. Collins κ.ά. «A Review of Physics Simulators for Robotic Applications». Στο: *IEEE Access* 9 (2021), σσ. 51416–51431. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3068769.

[Cha05] I. Chavdarov. «Kinematics and Force Analysis of a Five-Link Mechanism by the Four Spaces Jacoby Matrix». Στο: *Problems of Engineering Cybernetics and Robotics* 55 (2005). Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. URL: https://www.researchgate.net/publication/290393600.

[Cra20] J. J. Craig. *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. 4η έκδοση. Ελληνική έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2020.

[CWH05] G. Campion, Q. Wang και V. Hayward. «The Pantograph Mk-II: A Haptic Instrument». Στο: *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. 2005, σσ. 193–198. DOI: 10.1109/IROS.2005.1545066.

[ETT15] T. Erez, Y. Tassa και E. Todorov. «Simulation Tools for Model-Based Robotics: Comparison of Bullet, Havok, MuJoCo, ODE and PhysX». Στο: *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. 2015, σσ. 4397–4404. DOI: 10.1109/ICRA.2015.7139807.

[Fea08] R. Featherstone. *Rigid Body Dynamics Algorithms*. Springer, 2008. DOI: 10.1007/978-1-4899-7560-7.

[FWM22] A. Farley, J. Wang και J. A. Marshall. «How to Pick a Mobile Robot Simulator: A Quantitative Comparison of CoppeliaSim, Gazebo, MORSE and Webots with a Focus on Accuracy of Motion». Στο: *Simulation Modelling Practice and Theory* 120, 102629 (2022). DOI: 10.1016/j.simpat.2022.102629.

[GA90] C. Gosselin και J. Angeles. «Singularity Analysis of Closed-Loop Kinematic Chains». Στο: *IEEE Transactions on Robotics and Automation* 6.3 (1990), σσ. 281–290. DOI: 10.1109/70.56660.

[Gam20] B. J. Gamble. «5-Bar Linkage Kinematic Solver and Simulator». Honors College Senior Thesis. Burlington, VT, USA: University of Vermont, 2020. URL: https://scholarworks.uvm.edu/hcoltheses/406.

[GzP19] D. Ferigo. *Support of Closed Kinematic Chains*. gz-physics, GitHub issue #25. 2019. URL: https://github.com/gazebosim/gz-physics/issues/25 (επίσκεψη 13/09/2026).

[GzP25] wiartallajan. *Closed Kinematic Chains Only Seem to Work When Joints Are Aligned with World Axes*. gz-physics, GitHub issue #719. 2025. URL: https://github.com/gazebosim/gz-physics/issues/719 (επίσκεψη 13/09/2026).

[HAC+04] V. Hayward κ.ά. «Haptic Interfaces and Devices». Στο: *Sensor Review* 24.1 (2004), σσ. 16–29. DOI: 10.1108/02602280410515770.

[Hog85] N. Hogan. «Impedance Control: An Approach to Manipulation: Part I—Theory». Στο: *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 107.1 (1985), σσ. 1–7. DOI: 10.1115/1.3140702.

[HS06] P. F. Hokayem και M. W. Spong. «Bilateral Teleoperation: An Historical Survey». Στο: *Automatica* 42.12 (2006), σσ. 2035–2057. DOI: 10.1016/j.automatica.2006.06.027.

[IPPN14] S. Ivaldi κ.ά. «Tools for Simulating Humanoid Robot Dynamics: A Survey Based on User Feedback». Στο: *IEEE-RAS International*

Conference on Humanoid Robots. 2014, σσ. 842–849. DOI: 10.1109/HUMANOIDS.2014.7041462.

[KA15] I. S. M. Khalil και M. Abu Seif. *Modeling of a Pantograph Haptic Device*. Technical Report. Enschede, The Netherlands: University of Twente, 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/308996435.

[KH04] N. Koenig και A. Howard. «Design and Use Paradigms for Gazebo, an Open-Source Multi-Robot Simulator». Στο: *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. Τόμ. 3. Sendai, Japan, 2004, σσ. 2149–2154. DOI: 10.1109/IROS.2004.1389727.

[KHAV98] H. I. Krebs κ.ά. «Robot-Aided Neurorehabilitation». Στο: *IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering* 6.1 (1998), σσ. 75–87. DOI: 10.1109/86.662623.

[KLR+21] M. Körber κ.ά. *Comparing Popular Simulation Environments in the Scope of Robotics and Reinforcement Learning*. 2021. DOI: 10.48550/arXiv.2103.04616. arXiv: 2103.04616.

[KWH+24] M. Kaup κ.ά. *A Review of Nine Physics Engines for Reinforcement Learning Research*. 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2407.08590. arXiv: 2407.08590.

[LGH+18] J. Lee κ.ά. «DART: Dynamic Animation and Robotics Toolkit». Στο: *Journal of Open Source Software* 3.22 (2018), σ. 500. DOI: 10.21105/joss.00500.

[LŠM25] A. Laukaitis, A. Šareiko και D. Mažeika. «A Dual Digital Twin Framework for Reinforcement Learning: Bridging Webots and MuJoCo with Generative AI and Alignment Strategies». Στο: *Electronics* 14.24, 4806 (2025). DOI: 10.3390/electronics14244806.

[Mer06] J.-P. Merlet. *Parallel Robots*. 2η έκδοση. Solid Mechanics and Its Applications. Springer, 2006. DOI: 10.1007/1-4020-4133-0.

[MFG+22] S. Macenski κ.ά. «Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild». Στο: *Science Robotics* 7.66, eabm6074 (2022). DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.

[MH09] S. Martin και N. Hillier. «Characterisation of the Novint Falcon Haptic Device for Application as a Robot Manipulator». Στο: *Australasian Conference on Robotics and Automation (ACRA)*. Sydney, 2009.

[Mic04] O. Michel. «Cyberbotics Ltd. Webots: Professional Mobile Robot Simulation». Στο: *International Journal of Advanced Robotic Systems* 1.1 (2004), σσ. 39–42. DOI: 10.5772/5618.

[MS94] T. H. Massie και J. K. Salisbury. «The PHANToM Haptic Interface: A Device for Probing Virtual Objects». Στο: *Dynamic Systems and Control: Volume 1*. DSC-Vol. 55-1. ASME, 1994.

[OLKC19] F. Okoli κ.ά. «Cable-Driven Parallel Robot Simulation Using Gazebo and ROS». Στο: *ROMANSY 22 – Robot Design, Dynamics and Control*. Επιμέλεια υπό V. Arakelian και P. Wenger. CISM International Centre for Mechanical Sciences. Springer, 2019, σσ. 288–295. DOI: 10.1007/978-3-319-78963-7_37.

[OMG15] Object Management Group. *Data Distribution Service Specification, Version 1.4*. formal/15-04-10. 2015. URL: https://www.omg.org/spec/DDS/1.4 (επίσκεψη 14/09/2026).

[PGPW18] L. Pitonakova κ.ά. «Feature and Performance Comparison of the V-REP, Gazebo and ARGoS Robot Simulators». Στο: *Towards Autonomous Robotic Systems*. Επιμέλεια υπό M. Giuliani, T. Assaf και M. E. Giannaccini. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2018, σσ. 357–368. DOI: 10.1007/978-3-319-96728-8_30.

[PhX19a] NVIDIA Corporation. *Joints*. NVIDIA PhysX 4.1 SDK Guide. 2019. URL: https://nvidiagameworks.github.io/PhysX/4.1/documentation/physxguide/Manual/Joints.html (επίσκεψη 13/09/2026).

[PhX19b] NVIDIA Corporation. *PhysX SDK 4.1: Source Code*. file physx/source/lowleveldynamics/src/DyBodyCoreIntegrator.h. 2019. URL: https://github.com/NVIDIAGameWorks/PhysX/blob/4.1/physx/source/lowleveldynamics/src/DyBodyCoreIntegrator.h (επίσκεψη 13/09/2026).

[PTD91] X. D. Pang, H. Z. Tan και N. I. Durlach. «Manual Discrimination of Force Using Active Finger Motion». Στο: *Perception & Psychophysics* 49.6 (1991), σσ. 531–540.

[ROC00] C. Richard, A. M. Okamura και M. R. Cutkosky. «Feeling is Believing: Using a Force-Feedback Joystick to Teach Dynamic Systems». Στο: *ASEE Annual Conference*. St. Louis, Missouri, 2000. URL: https://peer.asee.org/8381.

[SCB04] K. Salisbury, F. Conti και F. Barbagli. «Haptic Rendering: Introductory Concepts». Στο: *IEEE Computer Graphics and Applications* 24.2 (2004), σσ. 24–32. DOI: 10.1109/MCG.2004.1274058.

[Sjö01] C. Sjöström. «Using Haptics in Computer Interfaces for Blind People». Στο: *CHI 2001, Conference on Human Factors in Computing Systems*. Seattle, 2001.

[SMC+22] K. M. Saipullah κ.ά. «ROS 2 Configuration for Delta Robot Arm Kinematic Motion and Stereo Camera Visualization». Στο: *Journal of Robotics and Control (JRC)* 3.3 (2022), σσ. 320–327. DOI: 10.18196/jrc.v3i3.14436.

[Smi06] R. Smith. *Open Dynamics Engine v0.5 User Guide*. 23 Φεβ. 2006. URL: http://ode.org/ode-latest-userguide.html (επίσκεψη 14/09/2026).

[TET12] E. Todorov, T. Erez και Y. Tassa. «MuJoCo: A Physics Engine for Model-Based Control». Στο: *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. 2012, σσ. 5026–5033. DOI: 10.1109/IROS.2012.6386109.

[Uni22a] Unity Technologies. *ROS-TCP-Connector*. Έκδ. 0.7.0-preview. 2022. URL: https://github.com/Unity-Technologies/ROS-TCP-Connector (επίσκεψη 13/09/2026).

[Uni22b] Unity Technologies. *ROS-TCP-Endpoint*. Έκδ. 0.7.0. 2022. URL: https://github.com/Unity-Technologies/ROS-TCP-Endpoint (επίσκεψη 13/09/2026).

[Uni24] Unity Technologies. *Introduction to Wheel Colliders*. Unity 6.0 Manual. 2024. URL: https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/wheel-colliders-introduction.html (επίσκεψη 13/09/2026).

[Uni26a] Unity Technologies. *Collision.impulse*. Unity 6 Scripting API. 2026. URL: https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Collision-impulse.html (επίσκεψη 13/09/2026).

[Uni26b] Unity Technologies. *Configurable Joint Component Reference*. Unity 6 Manual. 2026. URL: https://docs.unity3d.com/Manual/class-ConfigurableJoint.html (επίσκεψη 13/09/2026).

[Uni26c] Unity Technologies. *Introduction to Physics Articulations*. Unity 6 Manual. 2026. URL: https://docs.unity3d.com/Manual/physics-articulations.html (επίσκεψη 13/09/2026).

[Uni26d] Unity Technologies. *Physics.defaultSolverIterations*. Unity 6 Scripting API. 2026. URL: https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Physics-defaultSolverIterations.html (επίσκεψη 13/09/2026).

[Uni26e] Unity Technologies. *Time.time*. Unity 6 Scripting API. 2026. URL: https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Time-time.html (επίσκεψη 13/09/2026).

Παράρτημα Α′. Οδηγίες Αναπαραγωγής

Το παράρτημα συγκεντρώνει τα βήματα για να στηθεί και να τρέξει το πείραμα με τον τοίχο σε κάθε υλοποίηση, με τον φάκελο του έργου, `pantograph`, στο `~/Desktop`.

Α′.1 Κοινό Περιβάλλον

Οι υλοποιήσεις που περνούν από το ROS 2 χρειάζονται Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy και Python 3 με τις βιβλιοθήκες `numpy` και `matplotlib`. Σε κάθε νέο τερματικό φορτώνεται πρώτα το περιβάλλον του ROS 2 και, μέσα στον χώρο εργασίας του προσομοιωτή, το δικό του:

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
```

Ο ελεγκτής δύναμης και το script γραφήματος του Webots έχουν γραμμένη την απόλυτη διαδρομή `~/Desktop/pantograph/webots`, η οποία πρέπει να διορθωθεί αν το έργο μεταφερθεί σε άλλο φάκελο.

Α′.2 Gazebo

Χρειάζονται επιπλέον ο Gazebo Harmonic και τα πακέτα `ros_gz_sim` και `ros_gz_bridge`. Μετά τη μεταγλώττιση, το πρώτο τερματικό ξεκινά τον προσομοιωτή με τη γέφυρα και το δεύτερο τον ελεγκτή:

```
cd ~/Desktop/pantograph/gazebo/ros2_ws
colcon build --packages-select five_bar_sim --symlink-install
source install/setup.bash
ros2 launch five_bar_sim sim_torque.launch.py      # τερματικό 1
ros2 run five_bar_sim ForceControl.py              # τερματικό 2
ros2 run five_bar_sim plot_force_results.py        # μετά το πείραμα
```

Ο βρόχος κλείνει αυτόματα με την εκκίνηση, και το `force_control_log.csv` με το γράφημα γράφονται στον φάκελο του πηγαίου πακέτου. Το `ForceControl.py` του πακέτου ρυθμίστηκε μετά τις μετρήσεις (500 Hz, αντιστάθμιση της τριβής και σε ακινησία, πιο άκαμπτος άξονας y)· οι τιμές του Κεφαλαίου 11 μετρήθηκαν με τις παραμέτρους του Πίνακα 5.2.

Α′.3 Webots

Χρειάζονται επιπλέον το Webots R2025a και το πακέτο `webots_ros2_driver`.

```
cd ~/Desktop/pantograph/webots/webots_ws
colcon build --packages-select pantograph_pkg --symlink-install
source install/setup.bash
ros2 launch pantograph_pkg pantograph_force.launch.py
# μετά το πείραμα
ros2 run pantograph_pkg plot_results
```

Το αρχείο εκκίνησης ανοίγει το Webots με τον κόσμο, τη γέφυρα με τον οδηγό ροπής και τον ελεγκτή. Το αρχείο καταγραφής γράφεται στο `~/Desktop/pantograph/webots/webots_force_log.csv`. Αν το Webots είναι ήδη ανοιχτό με τον κόσμο, το αρχείο εκκίνησης συνδέεται σε αυτό αντί να ανοίξει δεύτερο· δεν πρέπει όμως να έχει μείνει ανοιχτή προηγούμενη διεργασία που κρατά τη θύρα 1234 (Ενότητα 8.4).

Α′.4 MuJoCo

Ο MuJoCo εγκαθίσταται ως πακέτο της Python. Στο Ubuntu 24.04 το `pip` αρνείται να εγκαταστήσει πακέτα στην Python του συστήματος χωρίς την επιλογή `--break-system-packages`.

```
pip install mujoco numpy matplotlib
cd ~/Desktop/pantograph/mujoco/mujoco_ws
colcon build --packages-select pantograph_bot --symlink-install
source install/setup.bash
ros2 run pantograph_bot sim_torque                # τερματικό 1
ros2 run pantograph_bot controller_force          # τερματικό 2
ros2 run pantograph_bot plot_force_results        # μετά το πείραμα
```

Η γέφυρα ανοίγει το παράθυρο του MuJoCo, κρατά τη φυσική σταματημένη ως την πρώτη εντολή του ελεγκτή και τερματίζεται όταν το παράθυρο κλείσει.

Α′.5 Unity

Χρειάζεται το Unity 6000.4.7f1. Τα αρχεία του έργου είναι τα εξής:

- το έργο `unity/PantographSim`, που ανοίγει από το Unity Hub,

- το `Packages/manifest.json` του έργου, όπου δηλώνονται τα πακέτα: το ROS-TCP-Connector από τον φάκελο `unity/ROS-TCP-Connector` και το URDF-Importer από το αποθετήριό του στο GitHub,
- η σκηνή `Assets/Scenes/SampleScene.unity`, που περιέχει ήδη τον μηχανισμό μετά τη μετατροπή και τον τοίχο.

Τα εργαλεία του μενού `Tools > Pantograph` χρειάζονται μόνο αν το μοντέλο εισαχθεί ξανά από το URDF, με την προσομοίωση σταματημένη: πρώτα το `Setup Five-Bar` και έπειτα το `Add Contact Wall`.

Για το πείραμα:

1. ενεργοποιείται το `PantographForceControl` στο αντικείμενο `five_bar_mechanism`,
2. ορίζεται η επιθυμητή δύναμη στο πεδίο `Target Force N`,
3. πατιέται Play. Ο έλεγχος ξεκινά τρία δευτερόλεπτα αργότερα, με βήμα 2 ms.

Η καταγραφή γράφεται, από την αρχή σε κάθε εκτέλεση, στο αρχείο `PantographSim/unity_force_log.csv`. Το γράφημα βγαίνει με το `plot_unity_force.py` του φακέλου `unity/pantograph_drive`.

Α′.6 Τα Γραφήματα της Εργασίας

Τα αρχεία καταγραφής των δώδεκα εκτελέσεων του Κεφαλαίου 11 είναι αντιγραμμένα στον φάκελο `thesis/data/force`, με ονόματα της μορφής `<προσομοιωτής>_<δύναμη>N.csv`. Τα τρία σχήματα σύγκρισης ξαναβγαίνουν από αυτά με μία εντολή:

```
cd ~/Desktop/pantograph/thesis
python3 scripts/fig_force_levels.py
```